

PHYSIQUE • TLED

MODULE 2 : MOUVEMENTS ET INTERACTIONS — ÉVOLUTIONS TEMPORELLES DES SYSTÈMES MÉCANIQUES

LEÇON P07

MOUVEMENT DES PLANÈTES ET DES SATELLITES

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie le mouvement des planètes et des satellites dans le champ de gravitation d'un astre central. Elle établit les lois de Kepler, les expressions de la vitesse et de la période d'un satellite, la condition géostationnaire et l'énergie mécanique d'un satellite, outils indispensables pour comprendre l'exploration spatiale et réussir l'épreuve de physique au Baccalauréat C.

- À la fin de cette leçon, je sais définir les référentiels géocentrique et héliocentrique et choisir le référentiel adapté à l'étude d'un mouvement
- je sais énoncer les trois lois de Kepler et les exploiter
- je sais mettre en équation le mouvement circulaire d'un satellite sous l'action de la force de gravitation
- je sais établir et exploiter les expressions de la vitesse et de la période d'un satellite en orbite circulaire
- je sais démontrer la troisième loi de Kepler dans le cas d'une orbite circulaire
- je sais calculer l'altitude d'un satellite géostationnaire et justifier ses conditions d'orbite



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Référentiels d'étude et lois de Kepler | 5. Synthèse et méthodes de résolution |
| 2. Mouvement circulaire uniforme d'un satellite | 6. Activité d'intégration |
| 3. Le satellite géostationnaire | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Énergie mécanique d'un satellite (complément Bac) | 8. Exercices |
| | 9. Corrigés des exercices |
| | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir les référentiels géocentrique et héliocentrique et choisir le référentiel adapté à l'étude d'un mouvement
- je sais énoncer les trois lois de Kepler et les exploiter
- je sais mettre en équation le mouvement circulaire d'un satellite sous l'action de la force de gravitation
- je sais établir et exploiter les expressions de la vitesse et de la période d'un satellite en orbite circulaire
- je sais démontrer la troisième loi de Kepler dans le cas d'une orbite circulaire
- je sais calculer l'altitude d'un satellite géostationnaire et justifier ses conditions d'orbite
- je sais déterminer la masse d'un astre à partir du mouvement d'un de ses satellites
- je sais exprimer l'énergie mécanique d'un satellite et définir la vitesse de libération (complément Bac)

PRÉREQUIS

- Force d'interaction gravitationnelle et champ de gravitation (Première C)
- Mouvement circulaire uniforme : vitesse angulaire, période, accélération normale $a = v^2/r$
- Théorème du centre d'inertie (2e loi de Newton)
- Énergie cinétique, énergie potentielle, énergie mécanique (Première C)

- Notion de référentiel galiléen

1 RÉFÉRENTIELS D'ÉTUDE ET LOIS DE KEPLER

Chaque soir, des millions de Camerounais regardent Canal+ ou suivent les matchs des Lions Indomptables grâce à des paraboles pointées vers un point fixe du ciel. Observe bien : la parabole, solidement fixée au mur de la maison, ne bouge jamais. Pourtant, elle capte un satellite qui tourne autour de la Terre ! Quelque part à environ 36000 km au-dessus de l'équateur, ce satellite tourne exactement au même rythme que la Terre, de sorte qu'il semble immobile vu depuis le sol. Comment les ingénieurs ont-ils calculé cette altitude ? Et comment les astronomes ont-ils « pesé » le Soleil sans jamais y poser une balance ?

Toute la réponse repose sur deux piliers : le choix d'un bon **référentiel** pour décrire le mouvement, et trois lois empiriques établies par Johannes Kepler au début du XVII^e siècle. C'est ce que nous allons découvrir dans cette première section. La problématique qui guidera toute la leçon est la suivante : comment décrire, prévoir et exploiter le mouvement des planètes et des satellites dans un champ de gravitation ?

1.1 La notion de référentiel : un rappel indispensable

Imaginons un voyageur assis dans le bus Yaoundé-Douala roulant à 80 km/h. Pour son voisin de siège, il est immobile ; pour un piéton au bord de la route, il file à 80 km/h. Qui a raison ? Les deux ! La description d'un mouvement dépend de l'objet par rapport auquel on l'observe. Cet objet de référence s'appelle un **référentiel**.

DÉFINITION Référentiel

Un **référentiel** est un solide de référence par rapport auquel on décrit le mouvement d'un corps. On lui associe un repère d'espace (origine et trois axes) et une horloge pour mesurer le temps. Toute étude de mouvement doit commencer par la phrase : « le mouvement est étudié dans le référentiel ... ».

ATTENTION Réflexe obligatoire

Au Baccalauréat, oublier de préciser le référentiel avant un bilan des forces ou l'application de la deuxième loi de Newton est une erreur qui coûte des points. Écris systématiquement : « Dans le référentiel ..., supposé galiléen ... ».

Un référentiel est dit **galiléen** si le principe d'inertie s'y applique : un corps isolé ou pseudo-isolé y est soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. C'est uniquement dans un référentiel galiléen que l'on peut appliquer la deuxième loi de Newton sous la forme $\sum \vec{F} = m \vec{a}$.

1.2 Le référentiel héliocentrique

Pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil, il serait absurde de se placer dans un référentiel lié au sol camerounais : la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, ce qui compliquerait énormément les trajectoires. Les astronomes utilisent le référentiel le plus adapté.

DÉFINITION Référentiel héliocentrique

Le **référentiel héliocentrique** (ou référentiel de Copernic) a pour origine le centre d'inertie du Soleil. Ses trois axes pointent vers trois étoiles très lointaines, dites « fixes » car leur direction apparente ne varie pratiquement pas à l'échelle humaine. Il est adapté à l'étude du mouvement des planètes et des comètes du système solaire.

Pourquoi ce référentiel est-il galiléen (au moins de façon approchée)? Le Soleil contient à lui seul environ 99,86 % de la masse du système solaire. Il est donc quasiment isolé des autres astres et presque immobile par rapport à l'ensemble du système solaire. Les étoiles « fixes » étant à des distances immenses (des années-lumière), les axes gardent une direction constante. Le référentiel héliocentrique est donc un excellent référentiel galiléen pour les durées d'étude habituelles.

1.3 Le référentiel géocentrique

Pour étudier un satellite de télécommunications ou la Lune, le référentiel héliocentrique n'est pas commode : il faudrait y décrire à la fois la révolution de la Terre autour du Soleil et celle du satellite autour de la Terre. On préfère un référentiel « centré sur la Terre » mais qui ne tourne pas avec elle.

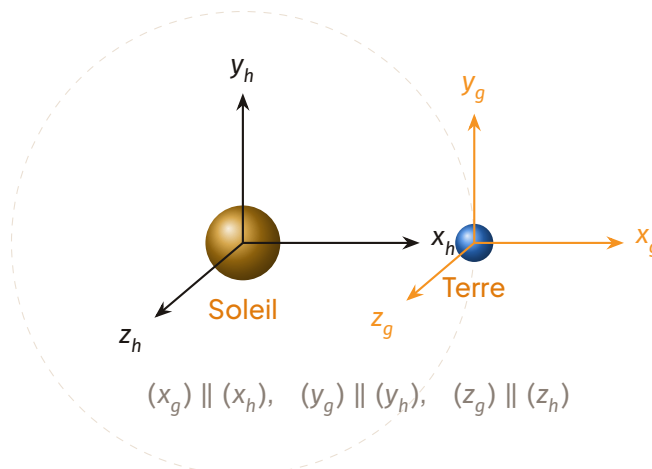
DÉFINITION Référentiel géocentrique

Le **référentiel géocentrique** a pour origine le centre d'inertie de la Terre. Ses trois axes restent constamment parallèles à ceux du référentiel héliocentrique (ils pointent donc vers les mêmes étoiles lointaines). Il est adapté à l'étude des satellites terrestres et de la Lune.

ATTENTION Géocentrique ne veut pas dire terrestre !

Le référentiel géocentrique ne tourne pas avec la Terre : ses axes gardent une direction fixe dans l'espace. Ne le confonds pas avec le référentiel terrestre (lié au sol, celui de ton laboratoire), qui tourne avec la Terre en 24 h. C'est précisément parce que le référentiel géocentrique ne tourne pas qu'un satellite géostationnaire, immobile dans le référentiel terrestre, y décrit un cercle en 23 h 56 min 4 s (jour sidéral).

Le référentiel géocentrique n'est pas rigoureusement galiléen : la Terre est en mouvement accéléré autour du Soleil (accélération d'environ $6e - 3 \text{ m s}^{-2}$). Mais pour un satellite proche de la Terre, sur une durée courte devant un an, l'attraction terrestre domine largement et l'approximation galiléenne est excellente. Nous l'admettons.



Le référentiel géocentrique (axes oranges) a son origine au centre de la Terre et ses axes restent parallèles à ceux du référentiel héliocentrique (axes bleus) au cours de la révolution de la Terre autour du Soleil.

1.4 Première loi de Kepler : la loi des orbites

Une intuition d'abord. Pendant des siècles, on a cru que les planètes décrivaient des cercles parfaits, le cercle étant la figure « divine ». En analysant les observations extrêmement précises de l'astronome danois Tycho Brahe, Kepler s'aperçut que l'orbite de Mars ne fermait pas tout à fait : il manquait 8 minutes d'arc, l'épaisseur d'un angle vu à bout de bras ! Plutôt que de rejeter les mesures, Kepler rejeta le cercle et adopta l'**ellipse**.

PROPRIÉTÉ Première loi de Kepler — loi des orbites (admise)

Dans le référentiel héliocentrique, chaque planète décrit une **ellipse** dont le Soleil occupe l'un des deux **foyers**. De même, dans le référentiel géocentrique, un satellite terrestre décrit une ellipse dont la Terre occupe un foyer. Le **cercle** est un cas particulier de l'ellipse, lorsque les deux foyers sont confondus avec le centre.

Quelques éléments de vocabulaire indispensables :

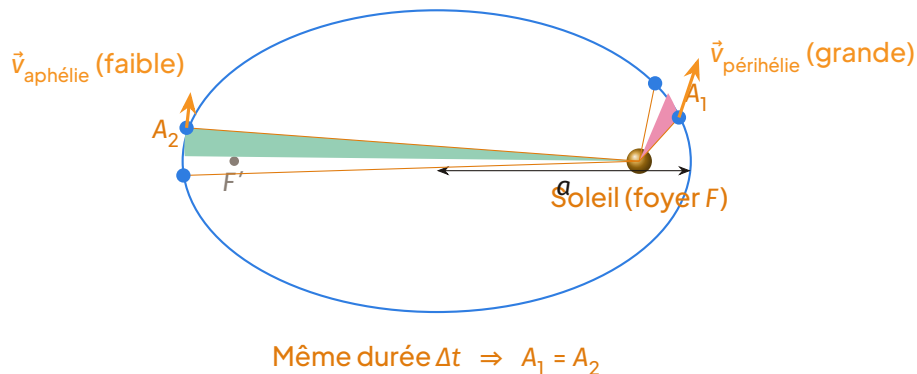
- Le **demi-grand axe**, noté a , est la moitié du plus grand diamètre de l'ellipse. Pour un cercle, a se confond avec le rayon r .
- Pour une planète : le point de l'orbite le plus proche du Soleil est le **périhélie**, le plus éloigné est l'**aphélie**.
- Pour un satellite terrestre : le point le plus proche de la Terre est le **périgée**, le plus éloigné est l'**apogée**.
- La **période de révolution** T est la durée d'un tour complet.

1.5 Deuxième loi de Kepler : la loi des aires

Observation. La comète de Halley file très vite quand elle frôle le Soleil, puis ralentit énormément quand elle s'en éloigne vers les confins du système solaire. Sa vitesse n'est donc pas constante. Kepler trouva la loi cachée derrière ce comportement : ce n'est pas la vitesse qui se conserve, mais l'aire balayée par unité de temps.

PROPRIÉTÉ Deuxième loi de Kepler — loi des aires (admise)

Le segment joignant le Soleil à la planète (le **rayon vecteur**) balaie des **aires égales pendant des durées égales**. Conséquence immédiate : sur une orbite elliptique, la vitesse de la planète n'est pas constante ; elle est maximale au périhélie et minimale à l'aphélie. Sur une orbite circulaire, la loi des aires impose en revanche une vitesse constante : le mouvement est circulaire uniforme.



Loi des aires : pendant la même durée Δt , le rayon vecteur balaie deux aires égales $A_1 = A_2$. Près du Soleil, la planète parcourt un arc plus long : elle va donc plus vite.

1.6 Troisième loi de Kepler : la loi des périodes

Intuition. Plus une planète est loin du Soleil, plus son orbite est grande et plus elle va lentement : son année est plus longue. Mercure boucle sa révolution en 88 jours, Neptune en 165 ans ! Kepler chercha pendant dix ans la relation mathématique exacte entre la période T et la taille a de l'orbite. Il la publia en 1619.

PROPRIÉTÉ Troisième loi de Kepler — loi des périodes (admise pour l'instant)

Pour tous les satellites (ou planètes) gravitant autour d'un même astre attracteur, le rapport du carré de la période de révolution au cube du demi-grand axe de l'orbite est constant :

$$\frac{T^2}{a^3} = k$$

où k est une constante qui ne dépend **que de l'astre attracteur** (sa masse), et non du satellite. Pour une orbite circulaire de rayon r , on écrit $\frac{T^2}{r^3} = k$. Cette loi sera démontrée en section 2 dans le cas circulaire, à partir de la loi de gravitation de Newton ; on y montrera que $k = \frac{4\pi^2}{G M_A}$ où M_A est la masse de l'astre attracteur.

ATTENTION Le piège classique de la constante k

Dans $\frac{T^2}{a^3} = k$, la constante k dépend uniquement de l'astre attracteur, jamais du satellite. Ainsi :

- on peut comparer la Terre et Mars (même attracteur : le Soleil) : $\frac{T_T^2}{a_T^3} = \frac{T_M^2}{a_M^3}$;
- on peut comparer deux satellites terrestres (même attracteur : la Terre) ;
- mais il est interdit d'écrire $\frac{T_{\text{Lune}}^2}{a_{\text{Lune}}^3} = \frac{T_{\text{Terre}}^2}{a_{\text{Terre}}^3}$, car la Lune tourne autour de la Terre et la Terre autour du Soleil : les attracteurs sont différents !

Autre piège : l'homogénéité. T^2/a^3 s'exprime en $\text{s}^2 \text{m}^{-3}$ dans le système international ; si tu utilises les années et les unités astronomiques, la valeur numérique de k change, mais la loi reste valable.

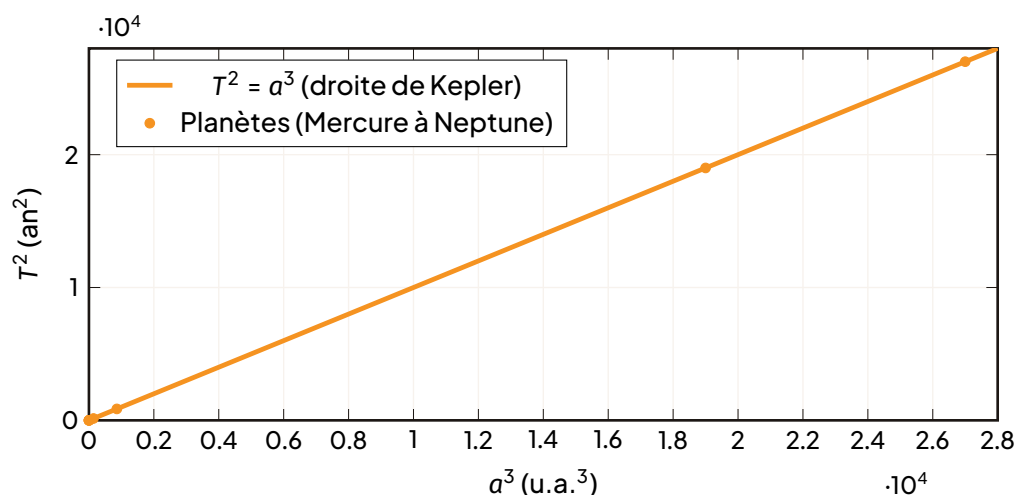
EXEMPLE Vérification de la troisième loi avec la Terre et Mars

Prenons comme unités l'année (an) et l'unité astronomique (u.a., distance moyenne Terre-Soleil).

- Terre : $a_T = 1,00 \text{ u.a.}$ et $T_T = 1,00 \text{ an}$, donc $\frac{T_T^2}{a_T^3} = \frac{1,00^2}{1,00^3} = 1,00 \text{ an}^2/\text{u.a.}^3$.
- Mars : $a_M = 1,52 \text{ u.a.}$ et $T_M = 1,88 \text{ an}$, donc $\frac{T_M^2}{a_M^3} = \frac{1,88^2}{1,52^3} = \frac{3,53}{3,51} \approx 1,01 \text{ an}^2/\text{u.a.}^3$.

Les deux rapports sont égaux (à la précision des données près) : la troisième loi de Kepler est vérifiée. Réciproquement, connaissant $a_M = 1,52 \text{ u.a.}$, on peut prévoir la période de Mars : $T_M = a_M^{3/2} = 1,52^{1,5} \approx 1,87 \text{ an}$.

Le graphique ci-dessous, tracé pour huit planètes du système solaire, montre T^2 en fonction de a^3 : les points sont alignés sur une droite passant par l'origine, signature d'une proportionnalité.



Pour les planètes du système solaire, T^2 est proportionnel à a^3 : les points s'alignent sur une droite passant par l'origine, dont la pente est la constante k du Soleil.

LESAVAIS-TU ? Kepler, Tycho Brahe et Newton

Johannes Kepler (1571–1630) établit ses deux premières lois en 1609 et la troisième en 1619, en dépouillant pendant des années les observations de Mars accumulées par l'astronome danois Tycho Brahe, qui mesurait les positions des astres à l'œil nu avec une précision remarquable. Près de 70 ans plus tard, en 1687, Isaac Newton montra dans ses Principia que ces trois lois empiriques découlent d'une seule loi fondamentale : la **gravitation universelle**. C'est l'un des plus beaux exemples de l'histoire des sciences : l'observation patiente, puis la loi empirique, puis la théorie unificatrice. Aujourd'hui, la troisième loi de Kepler permet de « peser » les astres : en mesurant la période et le rayon de l'orbite d'une lune de Jupiter, on calcule la masse de Jupiter — c'est ainsi que les astronomes déterminent la masse des étoiles et même des trous noirs !

EXERCICE RÉSOLU 1 Période d'un satellite de télédétection

Un satellite camerounais d'observation de la Terre (projet spatial africain) décrit une orbite circulaire de rayon $r = 7,0e3$ km autour de la Terre. La Lune, satellite naturel de la Terre, a une orbite de rayon $r_L = 3,84e5$ km et une période $T_L = 27,3$ jours. Calculer la période T du satellite en heures.

SOLUTION

Méthode : le satellite et la Lune gravitent autour du même astre attracteur (la Terre) : on

peut appliquer la troisième loi de Kepler.

$$\begin{aligned}\frac{T^2}{r^3} &= \frac{T_L^2}{r_L^3} \\ T^2 &= T_L^2 \times \frac{r^3}{r_L^3} \\ T &= T_L \times \left(\frac{r}{r_L}\right)^{3/2}\end{aligned}$$

Application numérique :

$$T = 27,3 \times \left(\frac{7,0 \times 10^3}{3,84 \times 10^5}\right)^{3/2} = 27,3 \times (1,823 \times 10^{-2})^{1,5} \approx 27,3 \times 2,46 \times 10^{-3} \approx 6,72 \times 10^{-2} \text{ jour}$$

soit $T \approx 6,72 \times 10^{-2} \times 24 \approx 1,6 \text{ h}$. Le satellite boucle son orbite en environ 1,6 h, soit près de 15 tours par jour : c'est cohérent, car il est beaucoup plus proche de la Terre que la Lune.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Toute étude de mouvement commence par le choix du référentiel : **héliocentrique** (centre du Soleil, axes vers des étoiles fixes) pour les planètes ; **géocentrique** (centre de la Terre, axes parallèles à ceux de l'héliocentrique) pour les satellites terrestres et la Lune. Tous deux sont supposés galiléens.
- 1^{re} loi de Kepler : orbites elliptiques, l'astre attracteur occupant un foyer (le cercle en est un cas particulier).
- 2^e loi de Kepler : aires égales en durées égales ; la vitesse varie sur une ellipse, elle est constante sur un cercle.
- 3^e loi de Kepler : $\frac{T^2}{a^3} = k$, où k ne dépend que de la masse de l'**astre attracteur**.

Dans la section suivante, nous quitterons le terrain de l'observation pour celui de la démonstration : armés de la loi de gravitation universelle et de la deuxième loi de Newton, nous établirons les expressions de la vitesse et de la période d'un satellite en orbite circulaire, et nous retrouverons la troisième loi de Kepler comme une conséquence de la physique newtonienne.

2 MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORME D'UN SATELLITE

Nous savons maintenant que les orbites sont des ellipses (1^{re} loi) et que sur un cercle la vitesse est constante (2^e loi). Mais pourquoi le satellite reste-t-il en orbite ? Quelle force maintient ce mouvement circulaire ? C'est ici qu'intervient la gravitation newtonienne.

2.1 La force gravitationnelle : le moteur invisible

Rappelons la loi fondamentale qui régit l'attraction entre deux masses.

PROPRIÉTÉ Loi de la gravitation universelle (rappel)

Deux masses ponctuelles M_A (astre attracteur) et m (satellite) séparées d'une distance r s'attirent avec une force de module :

$$F = G \frac{M_A m}{r^2}$$

où $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ est la **constante de gravitation universelle**. La force est attractive, dirigée le long de la droite joignant les deux centres, vers l'astre attracteur.

ATTENTION Conditions d'application

Cette loi s'applique strictement pour des masses ponctuelles ou des sphères de répartition de masse sphériquement symétrique. Pour la Terre et les satellites artificiels, c'est une excellente approximation. Le champ de gravitation $\vec{g} = \vec{F}/m$ a pour module $g = GM_A/r^2$.

2.2 Mise en équation du mouvement : bilan des forces

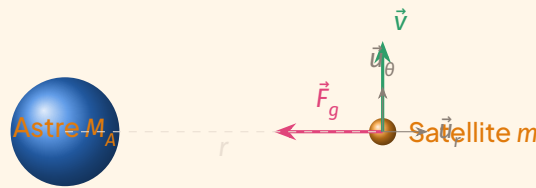
Considérons un satellite de masse m en orbite **circulaire** de rayon r autour d'un astre de masse M_A ($M_A \gg m$). Nous nous plaçons dans le référentiel héliocentrique (planètes) ou géocentrique (satellites terrestres), supposés galiléens.

EXPÉRIENCE Modélisation du mouvement circulaire

Matériel : Schéma de forces. Protocole :

1. Isoler le satellite.
2. Inventorier les forces : seule la force gravitationnelle $\vec{F}_g$ agit (pas de contact, pas de frottements dans l'espace).
3. Choisir un repère polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ origine centre de l'astre, $\vec{u}_r$ dirigé vers l'extérieur.
4. Écrire le vecteur accélération pour un mouvement circulaire uniforme : $\vec{a} = -\frac{v^2}{r} \vec{u}_r$ (accélération centripète, dirigée vers le centre).
5. Appliquer la 2^e loi de Newton : $\vec{F}_g = m \vec{a}$.

Interprétation : La gravitation est la force centripète. Pas de force centrifuge dans un référentiel galiléen !



2.3 Expression de la vitesse orbitale

Projetons la relation fondamentale sur l'axe radial $\vec{u}_r$ (orienté vers l'extérieur) :

$$-G \frac{M_A m}{r^2} = m \left(-\frac{v^2}{r} \right)$$

La masse du satellite m se simplifie (principe d'équivalence) : la trajectoire ne dépend pas de la masse du satellite.

$$\frac{v^2}{r} = G \frac{M_A}{r^2} \Rightarrow v^2 = \frac{G M_A}{r}$$

PROPRIÉTÉ Vitesse orbitale circulaire

Pour un satellite en orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M_A :

$$v = \sqrt{\frac{G M_A}{r}}$$

- v ne dépend pas de la masse m du satellite.
- v diminue quand r augmente ($\propto 1/\sqrt{r}$) : plus on est loin, plus on va lentement.
- Analyse dimensionnelle : $[G] = \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$, $[M_A] = \text{kg}$, $[r] = \text{m} \Rightarrow [GM_A/r] = \text{m}^2 \text{s}^{-2} \Rightarrow \sqrt{\cdot} = \text{m s}^{-1} \cdot \equiv$

2.4 Expression de la période de révolution

La période T est le temps pour parcourir la circonférence $2\pi r$ à la vitesse v :

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{G M_A}} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{G M_A}}$$

PROPRIÉTÉ Période de révolution circulaire (3^e loi de Kepler démontrée)

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{G M_A}} \quad \text{ou} \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{G M_A} r^3$$

On retrouve la forme de Kepler $\frac{T^2}{r^3} = k$ avec la constante théorique :

$$k = \frac{4\pi^2}{G M_A}$$

Cette constante ne dépend que de la masse M_A de l'astre attracteur.

À RETENIR Formules clés du mouvement circulaire

Grandeurs	Expression	Unité SI
Vitesse orbitale	$v = \sqrt{\frac{GM_A}{r}}$	m/s
Période	$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM_A}}$	s
Constante de Kepler	$k = \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_A}$	s ² m ⁻³
Masse de l'astre	$M_A = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$	kg

MÉTHODE Déterminer la masse d'un astre à partir d'un satellite

Objectif : Calculer M_A (masse du Soleil, de la Terre, de Jupiter, etc.).

1. Identifier un satellite (planète, lune, satellite artificiel) dont on connaît le rayon orbital r (ou demi-grand axe a) et la période T .
2. Vérifier que l'orbite est quasi circulaire ($e \approx 0$) ou utiliser a pour une ellipse.
3. Appliquer la formule $M_A = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$ (ou a^3).
4. Exprimer r en m, T en s, $G = 6,67 \times 10^{-11}$ SI.
5. Vérifier l'ordre de grandeur : $M_{\text{Terre}} \approx 6,0 \times 10^{24}$ kg, $M_{\text{Soleil}} \approx 2,0 \times 10^{30}$ kg.

EXEMPLE Masse de la Terre à partir de la Lune

Données : $r_L = 3,84 \times 10^8$ m, $T_L = 27,3$ jours = $2,36 \times 10^6$ s.

$$M_T = \frac{4\pi^2 (3,84 \times 10^8)^3}{6,67 \times 10^{-11} \times (2,36 \times 10^6)^2} \approx \frac{4\pi^2 \times 5,66 \times 10^{25}}{6,67 \times 10^{-11} \times 5,57 \times 10^{12}} \approx \frac{2,24 \times 10^{27}}{3,71 \times 10^2} \approx 6,04 \times 10^{24} \text{ kg}$$

Valeur acceptée : $5,97e24$ kg. L'accord est excellent (orbite légèrement elliptique, perturbations solaires).

EXERCICE RÉSOLU 2 Satellite d'observation en orbite basse (LEO)

Un satellite camerounais d'observation agricole orbite à une altitude $h = 600$ km au-dessus de la surface terrestre ($R_T = 6370$ km, $M_T = 5,97e24$ kg).

1. Calculer sa vitesse orbitale v et sa période T .
2. Comparer v à la vitesse de rotation de la Terre à l'équateur ($v_{\text{rot}} \approx 465$ m/s). Pourquoi lance-t-on les satellites vers l'Est ?

SOLUTION

1. Rayon orbital $r = R_T + h = 6970$ km = $6,97e6$ m.

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24}}{6,97 \times 10^6}} = \sqrt{\frac{3,98 \times 10^{14}}{6,97 \times 10^6}} \approx \sqrt{5,71 \times 10^7} \approx 7550 \text{ m/s}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 6,97 \times 10^6}{7550} \approx 5800 \text{ s} \approx 1,61 \text{ h} \approx 96,7 \text{ min}$$

2. $v_{\text{orbite}} \approx 7,55$ km/s vs $v_{\text{rot}} \approx 0,465$ km/s. La rotation terrestre apporte un "coup de pouce" de $0,465$ km/s si on lance vers l'Est (dans le sens de la rotation). Cela représente une économie de carburant non négligeable (environ 6% de la vitesse orbitale). C'est pourquoi la base de lancement de Kourou (Guyane, 5° Nord) est idéale : vitesse de rotation maximale et large ouverture vers l'Est (océan Atlantique).

ATTENTION Erreurs fréquentes à ne pas commettre

- Confondre r (distance centre-centre) et h (altitude). Toujours $r = R_A + h$.
- Oublier de convertir T en secondes et r en mètres avant d'utiliser $G = 6,67e-11$ SI.
- Croire que la masse du satellite m intervient dans v ou T : elle se simplifie !
- Écrire $F = mv^2/r$ sans le signe moins en coordonnées polaires (radial entrant).

3

LE SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE

Un satellite géostationnaire est un satellite qui, vu depuis la Terre, ne bouge pas. C'est le "Saint Graal" des télécommunications : pas besoin de moteur pour suivre la parabole, elle reste fixée

sur le mur. Analysons les conditions physiques strictes.

3.1 Conditions d'un satellite géostationnaire

Pour qu'un satellite paraisse immobile dans le référentiel terrestre (lié au sol), il doit satisfaire trois conditions simultanées :

1. **Orbite circulaire** : vitesse constante (sinon il avancerait/reculerait).
2. **Orbite équatoriale** (inclinaison $i = 0^\circ$) : le plan de l'orbite contient l'équateur. Sinon, le satellite oscillerait Nord-Sud (analemme).
3. **Période de révolution** $T = T_{\text{sidéral}}$: le satellite doit tourner dans le même sens que la rotation terrestre (Ouest $\rightarrow$ Est) avec la même période angulaire. $T_{\text{sidéral}} = 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s} = 86164 \text{ s}$.

ATTENTION Jour solaire vs Jour sidéral

Le jour solaire (24 h) est le temps entre deux passages du Soleil au méridien. Le jour sidéral (23 h 56 min 4 s) est le temps d'une rotation complète de la Terre par rapport aux étoiles fixes. C'est le jour sidéral qui est la période de rotation de la Terre dans le référentiel géocentrique (galiléen), donc la période orbitale requise. Ne pas confondre !

3.2 Calcul de l'altitude géostationnaire

On utilise la 3^e loi de Kepler (démontrée) : $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_T} r^3$.

$$r_{\text{geo}} = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4\pi^2}}$$

EXEMPLE Altitude du satellite géostationnaire

Données : $M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$, $T = 86164 \text{ s}$, $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$.

$$\begin{aligned} r_{\text{geo}}^3 &= \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24} \times (8,6164 \times 10^4)^2}{4\pi^2} \\ &= \frac{3,98 \times 10^{14} \times 7,42 \times 10^9}{39,48} \approx \frac{2,95 \times 10^{24}}{39,48} \approx 7,48 \times 10^{22} \text{ m}^3 \\ r_{\text{geo}} &\approx \sqrt[3]{7,48 \times 10^{22}} \approx 4,22 \times 10^7 \text{ m} = 42200 \text{ km} \end{aligned}$$

Altitude $h_{\text{geo}} = r_{\text{geo}} - R_T = 42200 - 6370 \approx 35830 \text{ km}$. La valeur usuelle admise est 35786 km au-dessus du niveau de la mer (différence due aux valeurs précises de GM_T et T).

PROPRIÉTÉ Caractéristiques de l'orbite géostationnaire

- Altitude : $h \approx 35786 \text{ km}$.
- Rayon orbital : $r \approx 42164 \text{ km}$ ($\approx 6,6 R_T$).
- Vitesse orbitale : $v = \frac{2\pi r}{T} \approx 3075 \text{ m/s}$.
- Zone de couverture : environ 42 % de la surface terrestre (hémisphère visible). Les pôles ne sont pas couverts (angle d'élévation nul ou négatif).
- Latence aller-retour (ping) : $\frac{2h}{c} \approx \frac{2 \times 3,58 \times 10^7}{3,00 \times 10^8} \approx 240 \text{ ms}$. Sensible pour la voix/jeux vidéo, acceptable pour TV/données.

LESAVAIS-TU ? L'orbite de Clarke et le Cameroun

L'idée d'utiliser des satellites géostationnaires pour les télécommunications mondiales a été popularisée par l'écrivain et scientifique Arthur C. Clarke en 1945 (Wireless World). Aujourd'hui, la ceinture de Clarke (orbite géostationnaire) est saturée : plus de 500 satellites actifs s'y partagent les positions orbitales (appelées "slots"), gérées par l'UIT (Union Internationale des Télécommunications). Le Cameroun, via l'ART (Agence de Régulation des Télécommunications), utilise des slots pour les satellites opérant pour MTN, Orange, CAMTEL, et la diffusion TV (Canal+, CRTV). La position orbitale est une ressource naturelle limitée, comme les fréquences radio !

EXERCICE RÉSOLU 3 Perturbations d'un satellite géostationnaire

En réalité, un satellite géostationnaire ne reste pas parfaitement fixe. Citez deux causes principales de dérive et la manœuvre de correction.

SOLUTION

1. Asymétrie terrestre (aplatissement J_2) : La Terre n'est pas une sphère parfaite (équateur bombé). Cela crée une composante de force tangentielle qui fait dériver le satellite en longitude vers des points stables (75°E et 105°W) ou instables. Correction : Propulsion Nord-Sud/Est-Ouest (station-keeping) pour maintenir la longitude assignée.
2. Attraction du Soleil et de la Lune : Leur marée gravitationnelle incline le plan de l'orbite (dérive d'inclinaison $\approx 0,85^\circ/\text{an}$). Correction : Manœuvres d'inclinaison (coûteuses en ergols). En fin de vie, on laisse l'inclinaison dériver (orbite "inclinée") pour économiser le carburant, la parabole au sol doit alors suivre un petit huit (tracking).

4 ÉNERGIE MÉCANIQUE D'UN SATELLITE (COMPLÉMENT BAC)

Le programme de Terminale C prévoit en complément l'étude de l'énergie mécanique. C'est un outil puissant pour comprendre les transferts d'orbite, la vitesse de libération et l'énergie nécessaire pour placer un satellite en orbite.

4.1 Énergie potentielle de pesanteur (rappel et extension)

Au voisinage de la Terre ($h \ll R_T$), on approxime $E_p = mgh$ avec g constant. En orbite, g varie comme $1/r^2$. Il faut une expression valable partout, qui se nullifie à l'infini (référence universelle).

DÉFINITION Énergie potentielle de gravitation

L'énergie potentielle d'un satellite de masse m à une distance r du centre d'un astre de masse M_A (choix de la référence $E_p(\infty) = 0$) est :

$$E_p(r) = -G \frac{M_A m}{r}$$

- $E_p < 0$: le satellite est lié (gravitationnellement captif).
- $E_p \rightarrow 0^-$ quand $r \rightarrow +\infty$: énergie nulle à l'infini (satellite libéré, vitesse nulle).
- $E_p \rightarrow -\infty$ quand $r \rightarrow 0$: puits de potentiel.

ATTENTION Zéro de l'énergie potentielle

Au Bac, si le sujet impose $E_p = 0$ au niveau du sol, utilisez $E_p = mg(h - R_T)$ ou l'approximation mgh . Si rien n'est dit ou pour des calculs orbitaux, utilisez impérativement $E_p = -GMm/r$ (zéro à l'infini). Ne mélangez jamais les deux conventions dans un même exercice !

4.2 Énergie cinétique et énergie mécanique en orbite circulaire

Pour une orbite circulaire de rayon r , nous avons établi $v^2 = GM_A/r$.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \frac{GM_A m}{r}$$

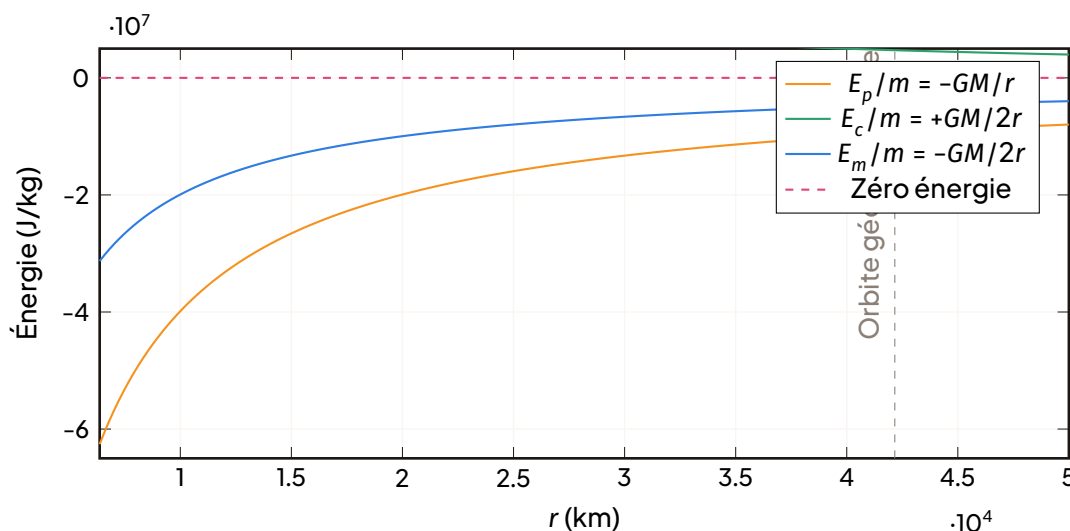
L'énergie mécanique $E_m = E_c + E_p$:

$$E_m = \frac{1}{2} \frac{GM_A m}{r} - \frac{GM_A m}{r} = -\frac{1}{2} \frac{GM_A m}{r}$$

PROPRIÉTÉ Relations énergétiques en orbite circulaire (Théorème du viriel)

$$E_c = -E_m = \frac{1}{2}|E_p| \quad ; \quad E_p = 2E_m = -2E_c \quad ; \quad E_m = -\frac{GM_A m}{2r}$$

- $E_m < 0$: le système est lié (orbite fermée).
- $|E_m|$ diminue quand r augmente (l'énergie mécanique est moins négative en orbite haute).
- Pour monter d'orbite ($r \uparrow$), E_m doit augmenter (devenir moins négatif) : il faut apporter de l'énergie (moteurs).
- Paradoxe apparent : en montant, v diminue ($E_c \downarrow$) mais E_p augmente plus vite ($E_p \uparrow$), donc $E_m \uparrow$.



Variation des énergies massiques (E/m) en fonction du rayon orbital r pour la Terre. E_m est la somme de E_c (positive) et E_p (négative). Toute l'énergie est négative : le satellite est lié.

4.3 Vitesse de libération (ou vitesse de fuite)

Quelle vitesse minimale v_{lib} faut-il donner au satellite au sol ($r = R_A$) pour qu'il s'échappe à l'infini avec une vitesse résiduelle nulle ($E_m(\infty) = 0$) ?

Conservation de l'énergie mécanique (pas de frottements atmosphériques dans le modèle) :

$$E_m(R_A) = E_m(\infty) = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_{\text{lib}}^2 - \frac{GM_A m}{R_A} = 0$$

$$v_{\text{lib}} = \sqrt{\frac{2GM_A}{R_A}} = \sqrt{2} v_{\text{circ}}(R_A)$$

PROPRIÉTÉ Vitesse de libération

$$v_{\text{lib}} = \sqrt{\frac{2GM_A}{R_A}} = \sqrt{2gR_A} \quad (\text{en utilisant } g = GM_A/R_A^2)$$

- Pour la Terre ($R_T = 6370 \text{ km}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$) : $v_{\text{lib}} \approx 11,2 \text{ km/s}$.
- Pour la Lune ($R_L = 1737 \text{ km}$, $g_L = 1,62 \text{ m/s}^2$) : $v_{\text{lib}} \approx 2,38 \text{ km/s}$.
- Relation avec la vitesse circulaire au raz du sol : $v_{\text{lib}} = \sqrt{2} v_{\text{circ}} \approx 1,414 v_{\text{circ}}$.

ATTENTION Vitesse de libération vs Vitesse orbitale

Ne confonds pas :

- $v_{\text{circ}} = \sqrt{GM/r}$: vitesse pour rester en orbite circulaire.
- $v_{\text{lib}} = \sqrt{2GM/r}$: vitesse pour partir à l'infini (trajectoire parabolique).

Si $v_{\text{circ}} < v < v_{\text{lib}}$: orbite elliptique (liée). Si $v = v_{\text{lib}}$: trajectoire parabolique (frontière, $E_m = 0$). Si $v > v_{\text{lib}}$: trajectoire hyperbolique ($E_m > 0$, non liée).

EXEMPLE Énergie pour mettre un satellite en orbite géostationnaire

On veut placer un satellite de masse $m = 1000 \text{ kg}$ en orbite géostationnaire ($r_{\text{geo}} = 4,22e7 \text{ m}$) depuis le sol ($R_T = 6,37e6 \text{ m}$). Énergie mécanique au sol (en rotation avec la Terre, vitesse $v_{\text{rot}} = 465 \text{ m/s}$) : $E_{m,i} = \frac{1}{2}mv_{\text{rot}}^2 - \frac{GM_T m}{R_T}$. Énergie mécanique en orbite géostationnaire : $E_{m,f} = -\frac{GM_T m}{2r_{\text{geo}}}$. Travail minimum du lanceur (énergie fournie) : $W = \Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i}$. Numériquement : $E_{m,i} \approx -6,25 \times 10^{10} \text{ J}$, $E_{m,f} \approx -4,72 \times 10^9 \text{ J}$. $W \approx 5,78 \times 10^{10} \text{ J}$ (soit environ 16 MWh). En réalité, les pertes (gravité, aérodynamique, rendement moteurs) font que l'énergie chimique nécessaire est 10 à 20 fois plus grande. C'est pourquoi les lanceurs (Ariane, Falcon 9) sont gigantesques par rapport à la charge utile.

5 SYNTHÈSE ET MÉTHODES DE RÉOLUTION

Cette section regroupe les outils méthodologiques pour réussir les exercices types du Baccalauréat sur ce chapitre.

5.1 Tableau récapitulatif des formules

Situation	Formule clé	Variables
Gravitation (force)	$F = G \frac{M_A m}{r^2}$	M_A attracteur, m satellite, r distance centres
Champ de gravitation	$g = \frac{GM_A}{r^2}$	Indépendant de m
Vitesse circulaire	$v = \sqrt{\frac{GM_A}{r}}$	$v \propto r^{-1/2}$
Période (3 ^e Kepler)	$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM_A}}$	$T^2 \propto r^3$
Constante Kepler	$k = \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_A}$	Dépend seulement de M_A
Masse attracteur	$M_A = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$	"Peser" un astre
Énergie potentielle	$E_p = -\frac{GM_A m}{r}$	Zéro à l'infini
Énergie mécanique (cercle)	$E_m = -\frac{GM_A m}{2r}$	$E_m < 0$ (lié)
Vitesse libération	$v_{\text{lib}} = \sqrt{\frac{2GM_A}{R_A}} = \sqrt{2gR_A}$	$v_{\text{lib}} = \sqrt{2} v_{\text{circ}}$

5.2 Méthode type : "Montrer que le mouvement est circulaire uniforme"

MÉTHODE Démonstration MCU satellite

Énoncé type : "Montrer que le satellite décrit un mouvement circulaire uniforme de rayon r et déterminer sa vitesse."

1. Référentiel : Préciser "Référentiel géocentrique (ou héliocentrique) supposé galiléen".
2. Bilan des forces : Isoler le satellite. Une seule force : $\vec{F}_g = -\frac{GM_A m}{r^2} \vec{u}_r$ (attractive).
3. Cinématique : Supposer le mouvement circulaire de rayon r (donné ou à vérifier). Vecteur accélération $\vec{a} = -\frac{v^2}{r} \vec{u}_r$ (centripète).
4. 2^e loi de Newton : $\vec{F}_g = m\vec{a} \Rightarrow -\frac{GM_A m}{r^2} \vec{u}_r = -m \frac{v^2}{r} \vec{u}_r$.
5. Conclusion : $v^2 = \frac{GM_A}{r}$. Comme r constant, v constant $\Rightarrow$ Mouvement Circulaire Uniforme. Q.E.D.

5.3 Méthode type : "Déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire"

MÉTHODE Calcul altitude géostationnaire

1. Écrire la condition de période : $T = T_{\text{sidéral}} = 86164 \text{ s.}$
2. Utiliser $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_T} r^3$ (3^e loi Kepler/Newton).
3. Isoler $r = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4\pi^2}}$.
4. Calculer r en m, puis $h = r - R_T$ en km.
5. Vérifier : $h \approx 35800 \text{ km.}$

5.4 Méthode type : "Exploiter la 3^e loi de Kepler (comparaison)"

MÉTHODE Comparaison deux satellites même attracteur

1. Identifier l'astre attracteur commun (Terre ou Soleil).
2. Écrire $\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3}$.
3. Attention : a = demi-grand axe (rayon r si cercle). Unités cohérentes (m et s, ou u.a. et an).
4. Isoler l'inconnue (T_2 ou a_2).
5. Vérifier l'ordre de grandeur : plus loin $\Rightarrow$ plus lent (T plus grand).

5.5 Méthode type : "Énergie et transfert d'orbite (Hohmann simplifié)"

MÉTHODE Variation d'énergie mécanique

1. Calculer $E_{m,i} = -\frac{GM_A m}{2r_i}$ (orbite initiale circulaire).
2. Calculer $E_{m,f} = -\frac{GM_A m}{2r_f}$ (orbite finale circulaire).
3. Travail moteur (énergie fournie) : $W = \Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i}$.

4. Si $r_f > r_i$ (montée) : $W > 0$ (apport d'énergie).
5. Si $r_f < r_i$ (descente) : $W < 0$ (il faut freiner, dissiper de l'énergie).

5.6 Check-list "Zéro faute" pour le Bac

ATTENTION Les 10 pièges à éviter absolument

1. Référentiel absent : Toujours écrire "Dans le référentiel géocentrique/héliocentrique, supposé galiléen..."
2. Confusion r / h : $r = R_{\text{astre}} + h$. Ne jamais mettre h dans GM/r^2 ou $v = \sqrt{GM/r}$.
3. Unités non SI : T en secondes, r en mètres, M en kg pour utiliser $G = 6,67e-11$ SI. Convertir avant de calculer.
4. Masse du satellite : Elle ne figure jamais dans v , T , k , v_{lib} . Elle ne figure que dans E_c , E_p , E_m , F .
5. Signe de E_p et E_m : Négatifs (zéro à l'infini). E_c positif. $E_m = E_c + E_p = -E_c$.
6. Jour sidéral vs solaire : Géostationnaire $\Rightarrow T = 86164$ s (23h56min4s), pas 86400 s.
7. Constante k : Ne comparer que des satellites du même attracteur. $k_{\text{Soleil}} \neq k_{\text{Terre}}$.
8. Vecteurs : $\vec{F}_g$ et $\vec{a}$ sont centripètes (vers le centre, $-\vec{u}_r$). $\vec{v}$ est tangent ($\vec{u}_\theta$). Pas de force centrifuge en référentiel galiléen.
9. Analyse dimensionnelle : Vérifier systématiquement $[v] = \text{m/s}$, $[T] = \text{s}$, $[E] = \text{J}$, $[k] = \text{s}^2/\text{m}^3$.
10. Précision numérique : Donner le résultat final avec 2 ou 3 chiffres significatifs et l'unité SI.

EXERCICE RÉSOLU 4 Examen Blanc : Satellite "AfriCom-1"

Le satellite de télécommunications AfriCom-1 (masse $m = 1500$ kg) est placé sur une orbite circulaire géostationnaire. Données : $M_T = 5,97e24$ kg, $R_T = 6370$ km, $G = 6,67e-11$ SI, $T_{\text{sid}} = 86164$ s.

1. Rappeler les trois conditions pour qu'un satellite soit géostationnaire.
2. Calculer le rayon r_{geo} de l'orbite et l'altitude h .
3. Calculer la vitesse orbitale v et l'énergie mécanique E_m du satellite.
4. Le satellite doit être désorbité en fin de vie vers une "orbite cimetière" circulaire à

$h' = 36000$ km (au-dessus de la ceinture géostationnaire). Calculer l'énergie ΔE que doivent fournir les moteurs pour ce transfert.

SOLUTION

1. Conditions :

- Orbite circulaire.
- Orbite équatoriale (inclinaison 0°).
- Période $T = T_{\text{sidéral}} = 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s}$, sens de rotation Ouest $\rightarrow$ Est.

2. Rayon et altitude :

$$r_{\text{geo}} = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24} \times (8,6164 \times 10^4)^2}{4\pi^2}}$$

Numérateur $\approx 3,98 \times 10^{14} \times 7,424 \times 10^9 \approx 2,956 \times 10^{24}$. Dénominateur $4\pi^2 \approx 39,48$. $r_{\text{geo}}^3 \approx 7,49 \times 10^{22} \text{ m}^3 \Rightarrow r_{\text{geo}} \approx 4,216 \times 10^7 \text{ m} = 42160 \text{ km}$. $h = r_{\text{geo}} - R_T = 42160 - 6370 = 35790 \text{ km}$.

3. Vitesse et énergie mécanique :

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r_{\text{geo}}}} = \sqrt{\frac{3,986 \times 10^{14}}{4,216 \times 10^7}} \approx \sqrt{9,45 \times 10^6} \approx 3074 \text{ m/s}$$

$$E_m = -\frac{GM_T m}{2r_{\text{geo}}} = -\frac{3,986 \times 10^{14} \times 1500}{2 \times 4,216 \times 10^7} \approx -\frac{5,98 \times 10^{17}}{8,43 \times 10^7} \approx -7,09 \times 10^9 \text{ J}$$

4. Transfert orbite cimetièrre : $h' = 36000 \text{ km} \Rightarrow r' = R_T + h' = 6370 + 36000 = 42370 \text{ km} = 4,237 \times 10^7 \text{ m}$. $E'_m = -\frac{GM_T m}{2r'} = -\frac{5,98 \times 10^{17}}{2 \times 4,237 \times 10^7} \approx -7,05 \times 10^9 \text{ J}$. $\Delta E = E'_m - E_m = (-7,05 + 7,09) \times 10^9 = +0,04 \times 10^9 \text{ J} = 4 \times 10^7 \text{ J}$. L'énergie mécanique augmente (devient moins négative), les moteurs doivent fournir un travail positif $\Delta E \approx 40 \text{ MJ}$ pour élever l'orbite de 210 km.

EXERCICE 1 Entraînement Bac : Système de Jupiter

On étudie le système de Jupiter. La lune Io orbite à $r_{\text{Io}} = 4,22 \times 10^8 \text{ m}$ avec une période $T_{\text{Io}} = 1,77$ jours. La lune Europe orbite à $r_{\text{Eu}} = 6,71 \times 10^8 \text{ m}$.

1. Déterminer la masse M_J de Jupiter à partir des données d'Io.
2. En déduire la période T_{Eu} d'Europe (en jours) par deux méthodes : (a) 3^e loi de Kepler ; (b) Formule $T = 2\pi\sqrt{r^3/GM_J}$.
3. Calculer la vitesse orbitale d'Europe.
4. Un projet de sonde spatiale (type JUICE/Clipper) doit se mettre en orbite circulaire autour de Ganymède (lune de Jupiter, $M_G = 1,48 \times 10^{23} \text{ kg}$, $R_G = 2630 \text{ km}$) à une altitude de 500 km. Calculer la vitesse orbitale nécessaire et la période.

CORRIGÉ Exercice : Système de Jupiter

1. Masse de Jupiter (via Io) : $T_{\text{Io}} = 1,77 \times 24 \times 3600 = 152928 \text{ s}$. $M_J = \frac{4\pi^2 r_{\text{Io}}^3}{GT_{\text{Io}}^2} = \frac{4\pi^2 (4,22 \times 10^8)^3}{6,67 \times 10^{-11} \times (1,529 \times 10^5)^2} \cdot r^3 \approx 7,51 \times 10^{25}$. Num $\approx 39,48 \times 7,51 \times 10^{25} \approx 2,97 \times 10^{27}$. Den $\approx 6,67 \times 10^{-11} \times 2,34 \times 10^{10} \approx 1,56$. $M_J \approx 1,90 \times 10^{27} \text{ kg}$. (Valeur acceptée : $1,90 \times 10^{27} \text{ kg}$).

2. Période d'Europe : (a) Kepler : $\frac{T_{\text{Eu}}^2}{r_{\text{Eu}}^3} = \frac{T_{\text{Io}}^2}{r_{\text{Io}}^3} \Rightarrow T_{\text{Eu}} = T_{\text{Io}} \left(\frac{r_{\text{Eu}}}{r_{\text{Io}}} \right)^{3/2} \cdot \frac{r_{\text{Eu}}}{r_{\text{Io}}} = \frac{6,71}{4,22} \approx 1,59$. $(1,59)^{1,5} \approx 2,00$. $T_{\text{Eu}} \approx 1,77 \times 2,00 = 3,54 \text{ jours}$. (b) Formule directe : $T_{\text{Eu}} = 2\pi \sqrt{\frac{(6,71 \times 10^8)^3}{6,67 \times 10^{-11} \times 1,90 \times 10^{27}}}$. $r^3 \approx 3,02 \times 10^{26}$. $GM_J \approx 1,27 \times 10^{17}$. $T \approx 2\pi \sqrt{2,38 \times 10^9} \approx 6,28 \times 4,88 \times 10^4 \approx 3,06 \times 10^5 \text{ s} \approx 3,54 \text{ jours}$. $\equiv$

3. Vitesse d'Europe : $v_{\text{Eu}} = \sqrt{\frac{GM_J}{r_{\text{Eu}}}} = \sqrt{\frac{1,27 \times 10^{17}}{6,71 \times 10^8}} \approx \sqrt{1,89 \times 10^8} \approx 13750 \text{ m/s} = 13,75 \text{ km/s}$.

4. Orbite autour de Ganymède : $r = R_G + h = 2630 + 500 = 3130 \text{ km} = 3,13 \times 10^6 \text{ m}$. $v = \sqrt{\frac{GM_G}{r}} = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 1,48 \times 10^{23}}{3,13 \times 10^6}} = \sqrt{\frac{9,87 \times 10^{12}}{3,13 \times 10^6}} \approx \sqrt{3,15 \times 10^6} \approx 1775 \text{ m/s}$. $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 3,13 \times 10^6}{1775} \approx 11070 \text{ s} \approx 3,08 \text{ h}$.

À RETENIR Synthèse finale du chapitre P07

- Référentiels : Héliocentrique (planètes), Géocentrique (satellites Terre/Lune). Supposés galiléens.
- Lois de Kepler : 1. Ellipses (foyer attracteur). 2. Aires égales / temps égaux (v variable sur ellipse, constante sur cercle). 3. $T^2/a^3 = k = 4\pi^2/(GM_A)$ (même attracteur).
- Mouvement circulaire (Newton) : $F_g = ma_c \Rightarrow v = \sqrt{GM_A/r}$, $T = 2\pi\sqrt{r^3/GM_A}$.
- Géostationnaire : Cercle + Équatorial + $T = 86164 \text{ s}$ (sidéral) $\Rightarrow h \approx 35786 \text{ km}$.
- Énergie (complément) : $E_p = -GMm/r$, $E_c = GMm/2r$, $E_m = -GMm/2r < 0$ (lié). $v_{\text{lib}} = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{2}v_{\text{circ}}$.
- Méthode Bac : Référentiel $\rightarrow$ Bilan forces $\rightarrow$ 2^e loi $\rightarrow$ Projection radiale $\rightarrow$ Résultat. Unités SI. Analyse dimensionnelle. Signes énergétiques.

6

MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORME D'UN SATELLITE

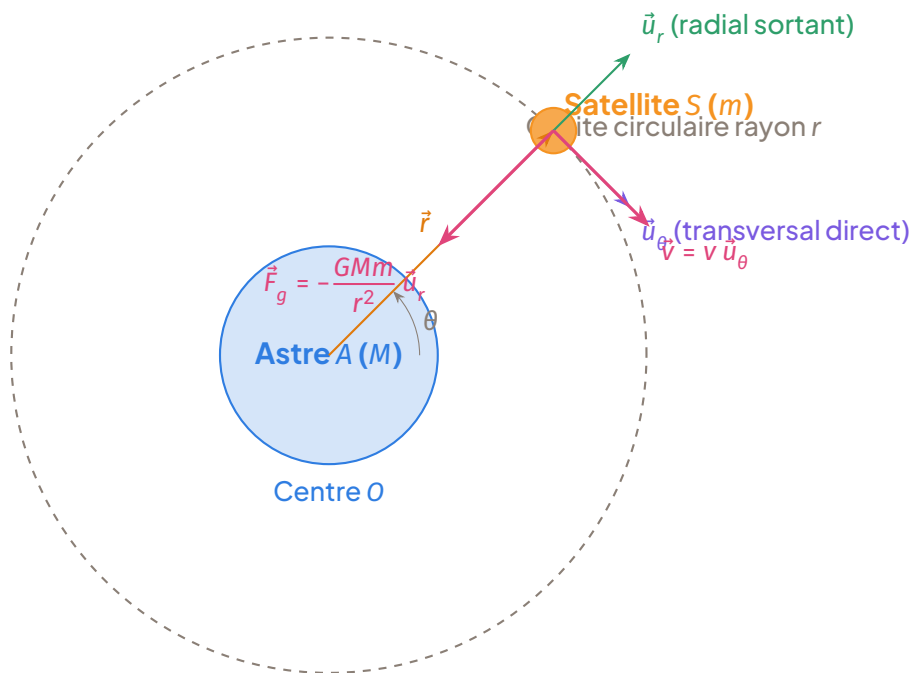
Dans la section précédente, nous avons vu que les planètes et les satellites obéissent aux lois de Kepler, découvertes par l'observation. Nous allons maintenant comprendre l'origine physique de ces lois en modélisant le mouvement d'un satellite artificiel ou naturel en orbite circulaire autour d'un astre massif. C'est la modélisation la plus simple, mais elle rend compte de l'essentiel de la dynamique spatiale : du lancement de l'ISS à la mise en orbite des satellites de télécommunication camerounais (exploités via CAMTEL ou les opérateurs MTN/Orange), en passant par le mouvement de la Lune autour de la Terre.

6.1 Modélisation et bilan des forces

Nous considérons un satellite S de masse m (par exemple un satellite de communication, l'ISS ou la Lune) en orbite autour d'un astre central A de masse M (la Terre, le Soleil, etc.). Nous supposons $M \gg m$: le centre d'inertie du système $\{A, S\}$ est confondu avec le centre de l'astre A . Le référentiel d'étude est le **référentiel astrocentrique** (lié au centre de l'astre A , sans rotation propre), que l'on suppose **galiléen** (les forces d'inertie sont négligeables).

DÉFINITION Modèle du satellite en orbite circulaire

Un satellite est modélisé par un point matériel de masse m décrivant une trajectoire circulaire de rayon r (distance centre-centre) autour d'un astre de masse M , sous l'action exclusive de la force de gravitation newtonienne.



Satellite S de masse m en orbite circulaire de rayon r autour de l'astre A de masse M . La force de gravitation $\vec{F}_g$ est centripète (opposée à $\vec{u}_r$); la vitesse $\vec{v}$ est tangentielle (along $\vec{u}_\theta$). Base de Frenet ($\vec{u}_r, \vec{u}_\theta$) avec $\vec{u}_r$ radial sortant.

La seule force agissant sur le satellite est la force de gravitation exercée par l'astre A :

$$\vec{F}_g = -\frac{GMm}{r^2} \vec{u}_r$$

où $G \approx 6,67e - 11 \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ est la constante de gravitation universelle, r la distance entre les centres de masse, et $\vec{u}_r$ le vecteur unitaire radial **sortant**. Cette force est **centripète** (dirigée vers le centre O , donc opposée à $\vec{u}_r$) et sa norme est constante car r est constant.

6.2 Application du théorème du centre d'inertie en base de Frenet

Le théorème du centre d'inertie (deuxième loi de Newton) s'écrit $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$. En base de Frenet pour un mouvement circulaire de rayon r constant, l'accélération s'écrit (avec $\vec{u}_r$ radial sortant) :

$$\vec{a} = \underbrace{\frac{dv}{dt}}_{a_\tau} \vec{u}_\theta - \underbrace{\frac{v^2}{r}}_{a_n} \vec{u}_r$$

La force de gravitation n'a **aucune composante tangentielle** : $\vec{F}_g \cdot \vec{u}_\theta = 0$. Le projeté du théorème du centre d'inertie sur l'axe tangentiel ($\vec{u}_\theta$) donne donc :

$$m \frac{dv}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad v = \text{constante.}$$

PROPRIÉTÉ Mouvement circulaire uniforme imposé par la gravitation

Démonstration exigible au Bac. Un satellite soumis uniquement à la force de gravitation centrale d'un astre, et dont la trajectoire initiale est circulaire, est animé d'un mouvement circulaire uniforme (MCU). L'accélération tangentielle est nulle car la force est purement radiale ; la norme de la vitesse v ne change pas.

Le projeté sur l'axe radial ($\vec{u}_r$, orienté vers l'extérieur) donne l'équation de la dynamique radiale :

$$-m \frac{v^2}{r} = -\frac{GMm}{r^2}$$

Les deux membres sont négatifs car l'accélération normale (centripète) et la force sont dirigées vers le centre (opposées à $\vec{u}_r$). En simplifiant par m (la masse du satellite disparaît !) et en multipliant par r , on obtient la **relation fondamentale** :

$$v^2 = \frac{GM}{r}$$

PROPRIÉTÉ Vitesse orbitale en orbite circulaire

Pour un satellite de masse m (négligeable devant M) en orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M :

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

- v ne dépend que de M et r , pas de la masse m du satellite (équivalence des masses inertielle et pesante).
- Plus l'orbite est basse (r petit), plus la vitesse est grande ($v \propto 1/\sqrt{r}$).

ATTENTION Piège classique : r vs h

Erreur fréquente au Bac. Le rayon de l'orbite r est la distance centre-centre (centre de l'astre au centre du satellite). L'altitude h est la distance sol-satellite. La relation est :

$$r = R_{\text{astre}} + h$$

où R_{astre} est le rayon de l'astre (ex. $R_{\text{Terre}} \approx 6370$ km). Utilisez toujours r dans les formules $v = \sqrt{GM/r}$ et $T = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$.

6.3 Période de révolution et troisième loi de Kepler (cas circulaire)

La période T est le temps pour effectuer un tour complet ($2\pi r$) à la vitesse constante v :

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{GM}} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

PROPRIÉTÉ Période de révolution et 3e loi de Kepler (cas circulaire)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}} \quad \text{et} \quad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{constante pour un astre central donné}$$

C'est la troisième loi de Kepler démontrée dans le cas particulier du mouvement circulaire. Elle montre que le rapport T^2/r^3 ne dépend que de la masse M de l'astre central, pas du satellite.

À RETENIR Analyse dimensionnelle (vérification rapide)

$$[G] = \text{N m}^2 \text{ kg}^{-2} = \text{m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. [GM/r] = \text{m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^{-1} = \text{m}^2 \text{ s}^{-2} \Rightarrow [\sqrt{GM/r}] = \text{m s}^{-1} \text{ (vitesse)}. \equiv [r^3/GM] = \text{m}^3 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{kg}^{-1} = \text{s}^2 \Rightarrow [2\pi\sqrt{r^3/GM}] = \text{s (période)}. \equiv$$

6.4 Application : « Peser » un astre — Détermination de la masse M

La relation $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM)$ permet de déterminer la masse M d'un astre **sans s'y rendre**, en observant simplement le mouvement d'un de ses satellites (naturel ou artificiel). C'est l'une des plus belles applications de la physique newtonienne.

MÉTHODE Déterminer la masse d'un astre central

1. Identifier un satellite (lune naturelle, sonde artificielle, planète) en orbite quasi circulaire autour de l'astre.
2. Mesurer (ou relever) le rayon orbital r (distance centre-centre) et la période de révolution T .
3. Appliquer la formule inversée :

$$M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$$

4. Vérifier l'homogénéité des unités (SI impératif : r en m, T en s, G en $\text{N m}^2 \text{ kg}^{-2}$) et donner le résultat en kg avec le bon nombre de chiffres significatifs.

EXEMPLE Masse du Soleil à partir du mouvement de la Terre

La Terre tourne autour du Soleil sur une orbite quasi circulaire de rayon $r_{\text{Terre-Soleil}}$ =

1,496e11 m (1 UA) avec une période $T = 365,25$ jours = 3,15576e7 s.

$$M_{\text{Soleil}} = \frac{4\pi^2(1,496e11 \text{ m})^3}{(6,67e-11 \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}) \times (3,15576e7 \text{ s})^2} \approx \frac{39,48 \times 3,348e33 \text{ m}^3}{6,67e-11 \times 9,959e14 \text{ s}^2} \approx 1,99e30 \text{ kg}$$

C'est la valeur de référence (1 masse solaire $\approx 1,99e30$ kg). Remarque : On a « pesé » le Soleil sans y aller, juste en observant la Terre !

LESAVAIS-TU ?

Exoplanètes et trous noirs : la même méthode à l'échelle de la galaxie

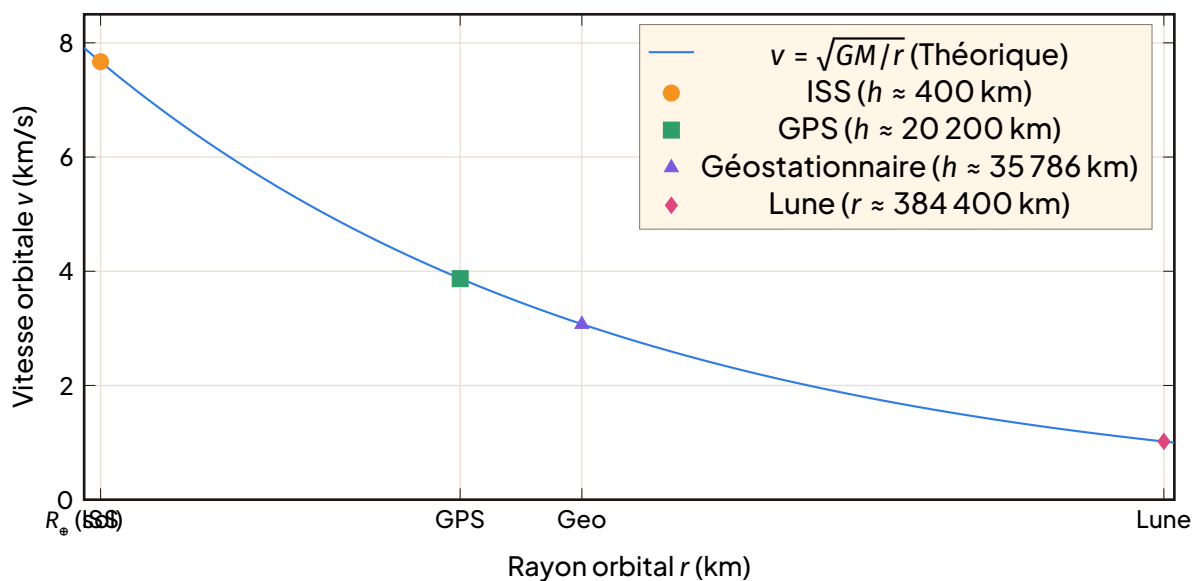
C'est exactement cette méthode (loi de Kepler / vitesse orbitale) qui permet aux astrophysiciens de :

- Détecter des exoplanètes : en mesurant la vitesse radiale de l'étoile (effet Doppler) due à la planète qui l'orbite, on en déduit $M_{\text{planète}}$ et r .
- « Peser » le trou noir supermassif Sagittarius A* au centre de notre galaxie : en suivant sur 20 ans les orbites d'étoiles (comme S_2) qui passent très près de lui ($r \sim 120$ UA, $T \sim 16$ ans), on a obtenu $M \approx 4 \times 10^6$ masses solaires ($\sim 8e36$ kg). Prix Nobel de physique 2020 (Reinhard Genzel et Andrea Ghez).

La physique du Bac vous donne les outils pour comprendre l'Univers !

6.5 Ordres de grandeur : de l'ISS à la Lune

Le graphique ci-dessous illustre la décroissance de la vitesse orbitale $v \propto 1/\sqrt{r}$ et l'augmentation de la période $T \propto r^{3/2}$ avec l'altitude.



Vitesse orbitale v en fonction du rayon r (échelle logarithmique) pour les satellites de la Terre. $GM_{\oplus} \approx 3,986e5 \text{ km}^3 \text{ s}^{-2}$. La vitesse chute rapidement au début, puis plus lentement.

EXERCICE RÉSOLU 5 Caractéristiques de l'orbite de l'ISS (Station Spatiale Internationale)

Données : Altitude $h = 400$ km, $R_{\oplus} = 6370$ km, $M_{\oplus} = 5,972e24$ kg, $G = 6,67e-11 \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.
 Questions :

1. Calculer le rayon orbital r en mètres.
2. Déterminer la vitesse orbitale v en km s^{-1} .
3. Calculer la période de révolution T en heures et minutes.
4. Combien d'orbites l'ISS effectue-t-elle par jour ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Rayon orbital r : $r = R_{\oplus} + h = 6370 \text{ km} + 400 \text{ km} = 6770 \text{ km} = 6,77e6 \text{ m}$.
2. Vitesse orbitale v : $v = \sqrt{\frac{GM_{\oplus}}{r}} = \sqrt{\frac{(6,67e-11) \times (5,972e24)}{6,77e6}} = \sqrt{5,89e7} \approx 7670 \text{ m s}^{-1} = 7,67 \text{ km s}^{-1}$.
3. Période de révolution T : $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 6,77e6}{7670} \approx 5540 \text{ s} \approx 1,54 \text{ h} \approx 1 \text{ h } 32 \text{ min}$.
4. Nombre d'orbites par jour : $N = \frac{24 \text{ h}}{1,54 \text{ h}} \approx 15,6 \text{ orbites/jour}$.

L'ISS fait le tour de la Terre environ 16 fois par jour ! Les astronautes voient 16 levers et 16

couchers de Soleil par 24 h.

EXERCICE RÉSOLU 6 Masse de la Terre à partir du mouvement de la Lune

Données : Distance Terre-Lune $r = 3,844e8$ m, Période sidérale de la Lune $T = 27,32$ jours = $2,360e6$ s. Question : En déduire la masse de la Terre $M_{\oplus}$.

SOLUTION

Solution détaillée : Application de la 3e loi de Kepler (cas circulaire) :

$$M_{\oplus} = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2 (3,844e8)^3}{(6,67e-11) \times (2,360e6)^2}$$

Numérateur : $4\pi^2 \times 5,68e25 \approx 2,24e27$. Dénominateur : $6,67e-11 \times 5,57e12 \approx 3,72e2$.
 $M_{\oplus} \approx \frac{2,24e27}{3,72e2} \approx 6,02e24$ kg. Valeur acceptée : $5,97e24$ kg. L'écart (moins de 1%) vient de l'excentricité de l'orbite lunaire ($e \approx 0,055$) et des perturbations solaires.

6.6 Synthèse des formules clés (à connaître par cœur)

Grandeur	Formule	Dépendance
Vitesse orbitale	$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$	$\propto M^{1/2} r^{-1/2}$ (indép. de m)
Période	$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$	$\propto M^{-1/2} r^{3/2}$
3e loi de Kepler	$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$	Constante pour un astre M donné
Masse de l'astre	$M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$	Se déduit de r et T d'un satellite

ATTENTION Conditions d'application — Rappel pour le Bac

Ces formules sont valides uniquement si :

1. L'orbite est circulaire (excentricité $e = 0$). Pour les orbites elliptiques, v et r varient ; on utilise alors la loi des aires (2e loi) et l'énergie mécanique.
2. La masse du satellite m est négligeable devant M ($m \ll M$). Sinon, M est remplacé par $M + m$ (problème des deux corps).
3. Le référentiel astrocentrique est galiléen (astre non accéléré, pas de rotation propre significative).

- Aucune autre force ne s'exerce (pas de traînée atmosphérique, pas de poussée moteur, pas de pression de radiation significative).

EXERCICE 2 Entraînement : Satellite GPS

Un satellite du système GPS (type Navstar) orbite à une altitude $h = 20200$ km. Données : $R_{\oplus} = 6370$ km, $GM_{\oplus} = 3,986e14 \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$.

- Calculer son rayon orbital r en mètres.
- Déterminer sa vitesse orbitale v en km s^{-1} .
- Calculer sa période de révolution T en heures et minutes.
- Vérifier que $T \approx 12$ h (demi-journée sidérale), caractéristique des orbites GPS.

CORRIGÉ Exercice : Satellite GPS

- $r = R_{\oplus} + h = 6370 \text{ km} + 20200 \text{ km} = 26570 \text{ km} = 2,657e7 \text{ m}$.
- $v = \sqrt{\frac{GM_{\oplus}}{r}} = \sqrt{\frac{3,986e14}{2,657e7}} = \sqrt{1,500e7} \approx 3873 \text{ m s}^{-1} = 3,87 \text{ km s}^{-1}$.
- $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 2,657e7}{3873} \approx 43100 \text{ s} \approx 11,97 \text{ h} \approx 11 \text{ h } 58 \text{ min}$.
- C'est bien une période de demi-journée sidérale ($\approx 11\text{h}58\text{min}$). Les satellites GPS effectuent 2 orbites par jour sidéral, ce qui garantit une répétition de la géométrie constellation/sol chaque jour (pratique pour les récepteurs au sol, y compris au Cameroun).

Nous avons maintenant tous les outils pour étudier le cas particulier et crucial du **satellite géostationnaire** (section 3), puis aborder l'énergie mécanique et la vitesse de libération (section 4).

7 LE SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE

Dans la section précédente, nous avons établi que tout satellite en orbite circulaire autour de la Terre possède une vitesse $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$ et une période $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$ qui ne dépendent que du rayon r de son orbite. Autrement dit, **à chaque altitude correspond une période bien déterminée**. L'ISS, à 400 km d'altitude, boucle son tour en environ 92 min ; la Lune, à 384000 km, met environ 27,3 jours. Une question naturelle se pose alors : existe-t-il une altitude pour laquelle la

période du satellite est exactement égale à la période de rotation de la Terre sur elle-même ? Si oui, un tel satellite tournerait « en même temps » que la Terre et paraîtrait **immobile** vu depuis le sol. C'est précisément le satellite géostationnaire, pilier invisible de nos télécommunications quotidiennes : chaque fois que tu regardes une chaîne reçue par parabole à Yaoundé, le signal provient d'un satellite fixe dans le ciel, à près de 36000 km d'altitude.

7.1 Définition et conditions d'un satellite géostationnaire

DÉFINITION Satellite géostationnaire

Un **satellite géostationnaire** est un satellite qui paraît immobile par rapport à un point fixe de la surface de la Terre. Pour cela, trois conditions doivent être simultanément réalisées :

1. Condition de plan : son orbite circulaire est située dans le **plan équatorial** terrestre ;
2. Condition de sens : il tourne dans le même sens que la rotation propre de la Terre, c'est-à-dire d'ouest en est ;
3. Condition de période : sa période de révolution est égale à la période de rotation propre de la Terre :

$$T = T_0 = 86164 \text{ s} \quad (\text{soit } 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s}).$$

On dit alors que le satellite est **géosynchrone** (même période que la Terre) et équatorial : c'est la conjonction des trois conditions qui le rend géostationnaire.

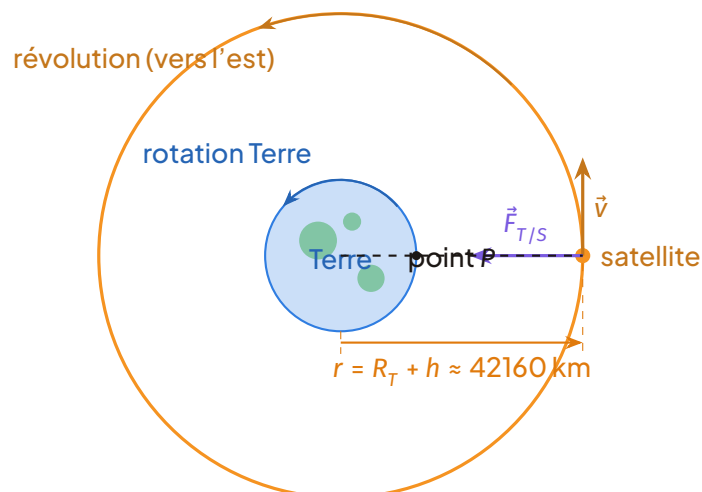
ATTENTION Jour sidéral ou jour solaire ?

La période à utiliser est le **jour sidéral** $T_0 = 86164 \text{ s}$, et non 24 h ! Le jour solaire de 24 h est le temps qui sépare deux passages du Soleil au méridien d'un lieu ; mais pendant que la Terre tourne sur elle-même, elle avance aussi sur son orbite autour du Soleil (environ 1° par jour). Elle doit donc tourner d'un peu plus de 360° pour « rattraper » le Soleil : cela prend environ 4 minutes de plus. Le jour sidéral, lui, est la durée d'un tour complet (360° exactement) par rapport aux étoiles lointaines, donc par rapport au référentiel géocentrique : c'est lui qui intervient dans la troisième loi de Kepler. Utiliser $T = 24 \text{ h} = 86400 \text{ s}$ fausse le calcul de l'altitude d'environ 200 km.

ATTENTION Un géostationnaire ne peut pas « survoler » Douala

Le centre de l'orbite d'un satellite est nécessairement le centre de la Terre (la force de gravitation est centrale). Si l'orbite n'est pas dans le plan équatorial, le satellite oscille en latitude au cours de sa révolution : il passe alternativement au-dessus de l'hémisphère Nord puis de l'hémisphère Sud, et ne peut donc jamais paraître fixe. Douala étant à la latitude 4° Nord, aucun satellite géostationnaire ne peut se trouver à sa verticale : tous sont à la verticale d'un point de l'équateur. C'est pourquoi, à Douala comme à Yaoundé, les pa-

rales ne pointent pas vers le zénith mais vers un point du ciel situé au-dessus de l'équateur.



La Terre vue du pôle Nord. Le satellite géostationnaire évolue dans le plan équatorial, dans le même sens que la rotation terrestre, avec la même période T_0 : il reste en permanence à la verticale du même point P de l'équateur. La force de gravitation $\vec{F}_{T/S}$ joue le rôle de force centripète.

7.2 Calcul de l'altitude : une orbite unique

Puisque la période T d'un satellite circulaire ne dépend que du rayon r de son orbite (troisième loi de Kepler), imposer $T = T_0$ fixe **une seule valeur possible** de r , donc une seule altitude. Tous les satellites géostationnaires du monde se trouvent ainsi sur un même cercle imaginaire autour de la Terre.

PROPRIÉTÉ Altitude du satellite géostationnaire — démonstration exigible

Un satellite géostationnaire évolue sur une orbite circulaire de rayon

$$r = \left(\frac{G M_T T_0^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} \approx 42160 \text{ km},$$

soit une altitude

$$h = r - R_T \approx 35786 \text{ km} \approx 36000 \text{ km}.$$

Démonstration. Dans le référentiel géocentrique, supposé galiléen, le satellite S de masse m n'est soumis qu'à la force de gravitation terrestre $\vec{F} = -\frac{G M_T m}{r^2} \vec{u}_r$. La deuxième

loi de Newton, projetée sur la direction normale (centripète) du repère de Frenet, s'écrit :

$$\frac{G M_T m}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G M_T}{r}}.$$

Le mouvement est uniforme, donc $v = \frac{2\pi r}{T_0}$. En égalisant :

$$\frac{4\pi^2 r^2}{T_0^2} = \frac{G M_T}{r} \Rightarrow \frac{T_0^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G M_T} \quad (3^{\text{e}} \text{ loi de Kepler}).$$

On isole r : $r^3 = \frac{G M_T T_0^2}{4\pi^2}$, d'où le résultat annoncé. ■

MÉTHODE Déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire

1. Écrire la troisième loi de Kepler pour le satellite autour de la Terre : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G M_T}$.
2. Remplacer T par le jour sidéral $T_0 = 86164 \text{ s}$ (condition de géostationnarité).
3. Isoler le rayon : $r = \left(\frac{G M_T T_0^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$.
4. Retrancher le rayon terrestre : $h = r - R_T$, avec $R_T \approx 6370 \text{ km}$.
5. Vérifier la cohérence : on doit trouver $h \approx 36000 \text{ km}$; toute valeur très différente signale une erreur (souvent $T = 24 \text{ h}$ ou r confondu avec h).

EXERCICE RÉSOLU 7 Altitude et vitesse d'un satellite géostationnaire

Énoncé. On donne $G = 6,67e-11 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$, $M_T = 5,97e24 \text{ kg}$, $R_T = 6370 \text{ km}$ et $T_0 = 86164 \text{ s}$. Déterminer le rayon r de l'orbite géostationnaire, l'altitude h du satellite, puis sa vitesse v sur orbite.

SOLUTION

Solution. Appliquons la troisième loi de Kepler avec $T = T_0$:

$$\begin{aligned} r^3 &= \frac{G M_T T_0^2}{4\pi^2} = \frac{6,67e-11 \times 5,97e24 \times (86164)^2}{4\pi^2} \\ &= \frac{6,67e-11 \times 5,97e24 \times 7,424e9}{39,48} \approx 7,49e22 \text{ m}^3. \end{aligned}$$

D'où $r \approx (7,49e22)^{1/3} \approx 4,216e7m$, soit $r \approx 42160 \text{ km}$. L'altitude est alors :

$$h = r - R_T = 42160 - 6370 \approx 35790 \text{ km} \approx 36000 \text{ km}.$$

La vitesse sur orbite vaut :

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{6,67e-11 \times 5,97e24}{4,216e7}} \approx \sqrt{9,44e6} \approx 3,07e3m/s,$$

soit environ 3,1 km/s, c'est-à-dire près de 11000 km/h. Remarquons que c'est nettement moins que la vitesse de l'ISS (7,7 km/s) : plus l'orbite est haute, plus le satellite est lent, conformément à $v = \sqrt{GM_T/r}$.

ATTENTION Pièges de rédaction au Bac

- Ne jamais confondre le rayon de l'orbite r (mesuré depuis le centre de la Terre) et l'altitude h (mesurée depuis la surface) : $r = R_T + h$. La loi de Kepler porte sur r , jamais sur h .
- Convertir systématiquement les grandeurs en unités SI : T_0 en secondes, r en mètres.
- Un satellite géostationnaire paraît immobile mais il n'est pas au repos : il file à 3,1 km/s dans le référentiel géocentrique. « Immobile » signifie seulement : immobile par rapport au sol terrestre.

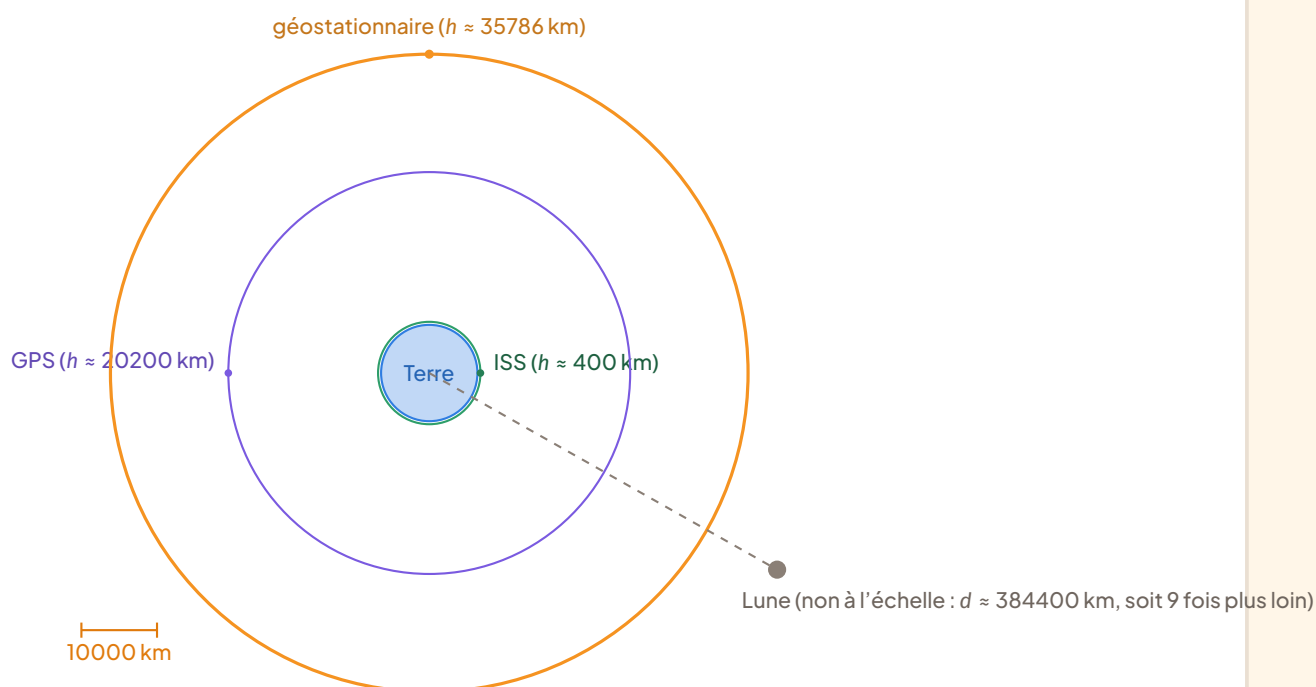
7.3 Applications et place parmi les orbites terrestres

L'immobilité apparente du satellite géostationnaire est une aubaine technologique : une antenne de réception n'a besoin d'être pointée qu'une seule fois, puis reste fixe.

- **Télécommunications et télévision** : les signaux des bouquets satellite (Canal+, DStv...) sont relayés par des satellites géostationnaires ; trois satellites bien répartis suffisent à couvrir quasiment toute la planète (hors pôles).
- **Météorologie** : les satellites Meteosat photographient en continu le même disque terrestre, permettant de suivre l'évolution des nuages et des cyclones.
- **Internet et téléphonie** dans les zones rurales non couvertes par la fibre ou le réseau mobile.
- **Nuance importante** : les satellites du système **GPS** ne sont pas géostationnaires ! Ils évoluent à environ 20200 km d'altitude avec une période d'environ 12 h, afin qu'au moins quatre d'entre eux soient visibles de tout point du globe à tout instant.

LESAVAIS-TU ? L'orbite de Clarke

L'orbite géostationnaire est aussi appelée **orbite de Clarke**. En 1945, bien avant le premier satellite artificiel (Spoutnik, 1957), l'écrivain et ingénieur britannique Arthur C. Clarke — futur auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace — publia un article visionnaire intitulé Extra-Terrestrial Relays, dans lequel il calcula qu'un satellite placé à environ 36000 km au-dessus de l'équateur paraîtrait fixe et pourrait servir de relais mondial de télécommunications. Dix-huit ans plus tard, en 1963, le satellite Syncom 2 réalisa exactement cette prédiction. Aujourd'hui, des centaines de satellites occupent cette « ceinture » unique, et les positions angulaires (les « slots » orbitaux) y sont attribuées par l'Union internationale des télécommunications comme une ressource rare.



Comparaison à l'échelle des principales orbites terrestres (rayons depuis le centre de la Terre) : ISS ($r \approx 6770 \text{ km}$), GPS ($r \approx 26570 \text{ km}$), géostationnaire ($r \approx 42160 \text{ km}$). La Lune, à 384400 km , sortirait largement du cadre : sa distance est indiquée hors échelle.

EXERCICE RÉSOLU 8 Pourquoi toutes les paraboles de Yaoundé pointent-elles dans la même direction ?

Énoncé. Un technicien installe des paraboles à Yaoundé (latitude $\varphi \approx 3,9^\circ$ Nord) pour recevoir un bouquet diffusé par un satellite géostationnaire positionné à la longitude de Yaoundé. (a) Expliquer pourquoi toutes les paraboles de la ville pointent dans la même di-

rection. (b) Vers quel point cardinal sont-elles orientées? (c) Calculer la durée Δt mise par le signal pour faire l'aller-retour parabole-satellite-parabole (on prendra $h \approx 35786 \text{ km}$ et $c = 3,00e8 \text{ m/s}$).

SOLUTION

Solution. (a) Le satellite est géostationnaire : il paraît immobile dans le ciel, à la verticale d'un point fixe de l'équateur. La direction dans laquelle il faut pointer l'antenne est donc la même pour tous les habitants de la ville, et elle ne change jamais : une fois la parabole réglée, on n'y touche plus. (b) Le satellite se trouve à la verticale de l'équateur, donc au sud de Yaoundé (qui est dans l'hémisphère Nord) : les paraboles pointent vers le sud, inclinées vers le haut d'un angle voisin de $90^\circ - 3,9^\circ \approx 86^\circ$ par rapport à l'horizontale, c'est-à-dire presque à la verticale, légèrement penchées vers le sud. (c) Le signal parcourt deux fois la distance h (montée et descente) :

$$\Delta t = \frac{2h}{c} = \frac{2 \times 3,5786e7}{3,00e8} \approx \boxed{0,24\text{s}}.$$

C'est ce léger retard, perceptible dans les directs télévisés par satellite, qui trahit l'immense distance parcourue par l'onde.

À RETENIR**L'essentiel sur le satellite géostationnaire**

- Un satellite géostationnaire paraît fixe vu du sol : orbite équatoriale, sens de révolution identique à celui de la Terre (vers l'est), période égale au jour sidéral $T_0 = 86164 \text{ s}$.
- La troisième loi de Kepler impose un rayon unique : $r \approx 42160 \text{ km}$, soit une altitude $h \approx 35786 \text{ km} \approx 36000 \text{ km}$, et une vitesse $v \approx 3,1 \text{ km/s}$.
- Attention aux deux pièges classiques : utiliser 24 h au lieu du jour sidéral, et confondre r (depuis le centre) avec h (depuis la surface).
- Applications : télévision par satellite, télécommunications, météorologie — mais pas le GPS, dont les satellites évoluent plus bas.

8 ÉNERGIE MÉCANIQUE D'UN SATELLITE (COMPLÉMENT BAC)

Dans la section précédente, nous avons étudié le satellite géostationnaire et découvert que son altitude n'est pas choisie au hasard : elle résulte d'une condition précise sur sa période de révolution. Mais une question pratique demeure : comment placer un satellite sur cette orbite? Quelle énergie faut-il lui fournir? Et surtout, quelle vitesse faut-il communiquer à une fusée pour qu'elle quitte définitivement la Terre, comme les sondes spatiales? Ces questions,

qui passionnent les ingénieurs du spatial, trouvent leur réponse dans un outil puissant que tu connais déjà : l'**énergie mécanique**. Cette section, bien que présentée comme complément, est un classique des sujets de Baccalauréat C.

8.1 Énergie potentielle de gravitation

Pourquoi une nouvelle expression de l'énergie potentielle ?

Au chapitre de la mécanique, tu as appris que l'énergie potentielle de pesanteur s'écrit $E_p = mgz$ pour un objet de masse m situé à l'altitude z . Mais cette expression repose sur une hypothèse forte : le champ de pesanteur g est uniforme. Or, pour un satellite qui évolue à des centaines ou des milliers de kilomètres d'altitude, le champ de gravitation varie sensiblement : $g(r) = \frac{GM}{r^2}$ dépend de la distance r au centre de l'astre. Il faut donc une expression plus générale.

Établissement de l'expression. L'énergie potentielle associée à une force conservative est définie à partir du travail de cette force. Considérons un satellite de masse m attiré par un astre de masse M (dont le centre O est l'origine des positions). La force de gravitation, radiale et attractive, s'écrit :

$$\vec{F} = - \frac{GMm}{r^2} \vec{u}_r$$

où $\vec{u}_r$ est le vecteur unitaire dirigé de O vers le satellite. Le travail élémentaire de cette force lors d'un déplacement radial dr est $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\frac{GMm}{r^2} dr$. Par définition de l'énergie potentielle, $\delta W = -dE_p$, donc :

$$dE_p = \frac{GMm}{r^2} dr \quad \Rightarrow \quad E_p(r) = -\frac{GMm}{r} + \text{constante}$$

La constante se fixe en choisissant une **origine des énergies potentielles**. Par convention universelle, on choisit $E_p = 0$ lorsque le satellite est infiniment éloigné de l'astre ($r \rightarrow \infty$), c'est-à-dire lorsqu'il n'interagit plus avec lui. La constante est alors nulle.

DÉFINITION Énergie potentielle de gravitation

L'énergie potentielle de gravitation d'un système {astre de masse M — satellite de masse m } dont les centres sont distants de r est :

$$E_p = - \frac{GMm}{r}$$

avec $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ la constante de gravitation universelle. L'origine de E_p est prise à l'infini : $E_p \rightarrow 0$ quand $r \rightarrow \infty$.

Vérification dimensionnelle. $[G] = \text{m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, donc $\left[\frac{GMm}{r} \right] = \frac{\text{m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2} \times \text{kg} \times \text{kg}}{\text{m}} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-2} = \text{J}$. L'expression est bien homogène à une énergie.

Pourquoi ce signe négatif ? C'est une question que se posent tous les élèves, et elle mérite une réponse claire. L'énergie potentielle mesure le « réservoir » d'énergie lié à l'interaction. Ici, l'interaction est attractive : pour arracher le satellite à l'astre et l'emmener jusqu'à l'infini (où

$E_p = 0$), un opérateur extérieur doit fournir du travail. Partant de $E_p = 0$ à l'infini, l'énergie potentielle ne peut donc que diminuer quand on rapproche le satellite : elle devient négative. Le signe négatif traduit le fait que le satellite est dans un **puits de gravitation** : il est lié à l'astre, exactement comme une bille au fond d'une cuvette est liée à la cuvette.

ATTENTION Origine de l'énergie potentielle : le piège classique

Deux erreurs reviennent sans cesse dans les copies :

- Oublier le signe négatif de E_p (et donc de E_m). Une énergie mécanique positive pour un satellite en orbite fermée est le signe certain d'une erreur de signe.
- Prendre l'origine de E_p à la surface de l'astre, par habitude de $E_p = mgz$. C'est faux ici : l'origine est à l'infini. À la surface de l'astre ($r = R$), l'énergie potentielle vaut $E_p(R) = -\frac{GMm}{R}$, qui est sa valeur la plus négative (le fond du puits).

Retiens : r est toujours mesuré depuis le centre de l'astre, jamais depuis sa surface. Si l'énoncé donne l'altitude h , alors $r = R + h$.

8.2 Énergie cinétique et énergie mécanique sur orbite circulaire

Énergie cinétique du satellite

Nous avons établi dans la section 2 que, pour un satellite en mouvement circulaire uniforme de rayon r , la vitesse est :

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad \Rightarrow \quad v^2 = \frac{GM}{r}$$

L'énergie cinétique s'écrit donc :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \frac{GM}{r}$$

$$E_c = \frac{GMm}{2r}$$

Remarque remarquable : en valeur absolue, E_c est exactement la moitié de E_p : $E_c = -\frac{E_p}{2}$.

Énergie mécanique : démonstration complète

PROPRIÉTÉ Énergie mécanique d'un satellite en orbite circulaire — démonstration exigible

Pour un satellite de masse m en orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M , l'énergie mécanique est :

$$E_m = E_c + E_p = -\frac{GMm}{2r}$$

Démonstration. L'énergie mécanique est la somme des énergies cinétique et potentielle :

$$\begin{aligned}
 E_m &= E_c + E_p \\
 &= \frac{GMm}{2r} + \left(-\frac{GMm}{r} \right) \\
 &= \frac{GMm}{2r} - \frac{2GMm}{2r} \\
 &= -\frac{GMm}{2r} \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

Cette démonstration, courte mais fondamentale, est régulièrement demandée au Baccalauréat : sache la rédiger proprement en citant $v^2 = \frac{GM}{r}$ (issue de la deuxième loi de Newton appliquée au satellite).

À RETENIR Les trois énergies en un coup d'œil

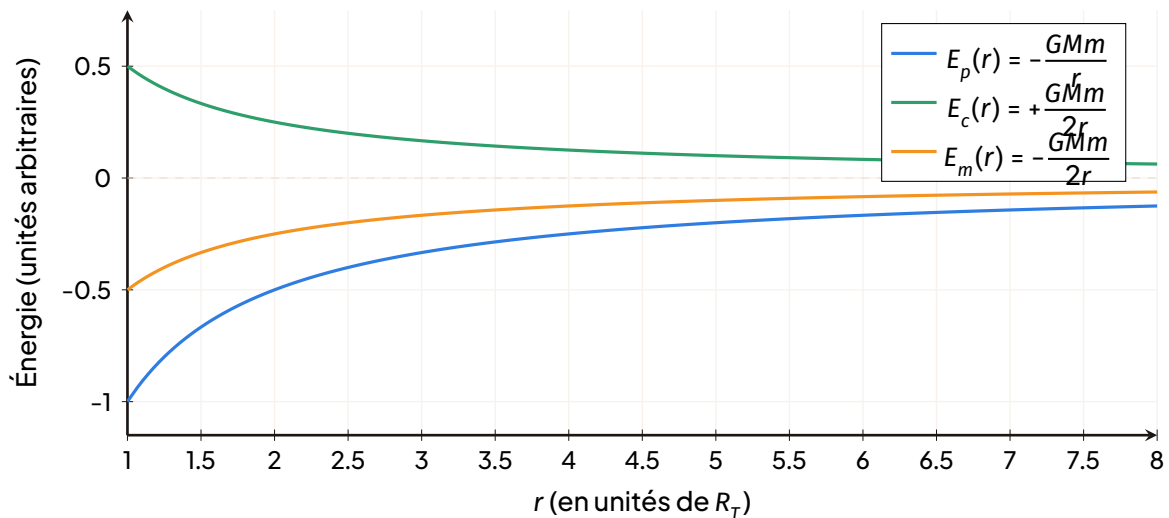
Pour une orbite circulaire de rayon r :

$$E_p = -\frac{GMm}{r} \quad E_c = +\frac{GMm}{2r} \quad E_m = -\frac{GMm}{2r}$$

Relations remarquables : $E_m = -E_c$ et $E_m = \frac{E_p}{2}$.

Commentaires physiques essentiels :

- $E_m < 0$: l'énergie mécanique négative est la signature d'un **état lié**. Le satellite ne peut pas s'échapper seul de l'attraction de l'astre ; il est prisonnier du puits de gravitation, comme un électron autour du noyau dans l'atome.
- Plus r est grand, plus E_m augmente (elle se rapproche de 0 par valeurs négatives). Passer sur une orbite plus haute demande donc de fournir de l'énergie au satellite : c'est le rôle des moteurs de la fusée ou des propulseurs d'apogée.
- Paradoxe apparent : sur une orbite plus haute, le satellite va moins vite ($v = \sqrt{GM/r}$ diminue) mais possède plus d'énergie mécanique. L'augmentation de E_p l'emporte sur la diminution de E_c .



8.3 La vitesse de libération

Position du problème

Lance une balle verticalement : elle retombe. Lance-la plus fort : elle retombe plus loin, plus tard. Newton lui-même imaginait un canon au sommet d'une montagne tirant des boulets de plus en plus vite : le boulet finit par « retomber au-delà de l'horizon » et se mettre en orbite. Existe-t-il une vitesse à partir de laquelle le projectile ne retombe plus du tout et s'éloigne indéfiniment de l'astre ? Cette vitesse existe : c'est la **vitesse de libération**.

DÉFINITION Vitesse de libération — démonstration par conservation de l'énergie

La **vitesse de libération** v_{lib} est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un objet de masse m , au départ de la surface d'un astre de masse M et de rayon R , pour qu'il échappe définitivement à l'attraction de cet astre (sans propulsion ultérieure) :

$$v_{\text{lib}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Démonstration. On néglige les frottements de l'atmosphère ; l'énergie mécanique du projectile se conserve. Au départ, à la surface ($r = R$), lancé à la vitesse v :

$$E_m^{\text{départ}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}$$

« Échapper à l'attraction » signifie atteindre l'infini ($r \rightarrow \infty$, donc $E_p \rightarrow 0$). Le cas limite — la vitesse minimale — correspond à un projectile qui arrive à l'infini avec une vitesse nulle

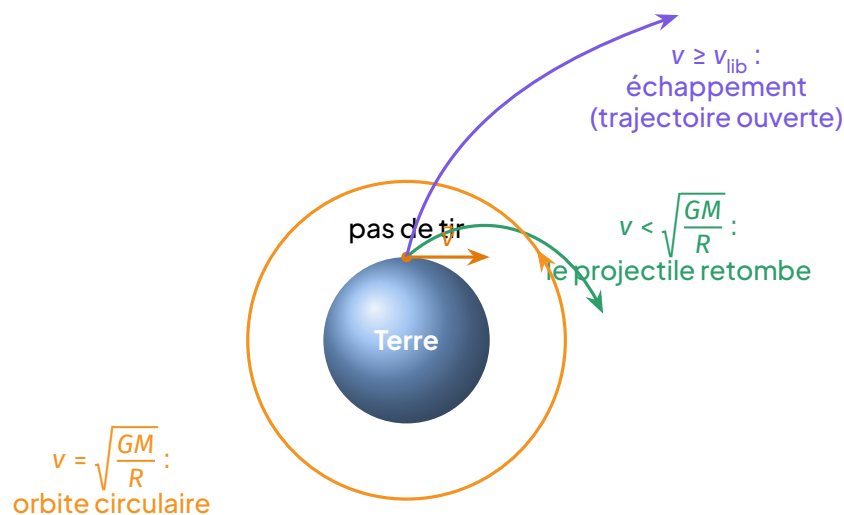
($E_c \rightarrow 0$). Son énergie mécanique à l'infini est alors :

$$E_m^\infty = 0 + 0 = 0$$

La conservation de l'énergie mécanique s'écrit :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_{\text{lib}}^2 - \frac{GMm}{R} &= 0 \\ \frac{1}{2}v_{\text{lib}}^2 &= \frac{GM}{R} \\ v_{\text{lib}} &= \sqrt{\frac{2GM}{R}} \quad \blacksquare\end{aligned}$$

La masse m du projectile se simplifie : la vitesse de libération ne dépend que de l'astre (M et R), pas de l'objet lancé.



L'expérience de pensée du « canon de Newton ». Selon la vitesse initiale communiquée au projectile, la trajectoire est un arc qui retombe au sol (vert), une orbite fermée (orange) ou une trajectoire ouverte d'échappement (violet) dès que $v \geq v_{\text{lib}} = \sqrt{2GM/R}$.

Comparaison avec la vitesse de satellisation

Il est très instructif de comparer la vitesse de libération à la vitesse de satellisation « au ras du sol », c'est-à-dire la vitesse d'une orbite circulaire de rayon $r = R$:

$$v_{\text{sat}} = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad \text{et} \quad v_{\text{lib}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2} v_{\text{sat}}$$

$$v_{\text{lib}} = \sqrt{2} v_{\text{sat}}$$

Le facteur $\sqrt{2} \approx 1,41$ entre les deux est une conséquence directe du facteur $1/2$ dans l'expression de E_c . Pour la Terre : $v_{\text{sat}} \approx 7,9 \text{ km/s}$ et $v_{\text{lib}} \approx 11,2 \text{ km/s}$.

EXEMPLE Vitesses de libération de la Terre et de la Lune

Données : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$; Terre : $M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$, $R_T = 6,37 \times 10^6 \text{ m}$; Lune : $M_L = 7,35 \times 10^{22} \text{ kg}$, $R_L = 1,74 \times 10^6 \text{ m}$.

Pour la Terre :

$$v_{\text{lib}}^T = \sqrt{\frac{2 \times 6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24}}{6,37 \times 10^6}} = \sqrt{1,25 \times 10^8} \approx 1,12 \times 10^4 \text{ m/s}$$

soit $v_{\text{lib}}^T \approx 11,2 \text{ km/s}$, environ 33 fois la vitesse du son dans l'air !

Pour la Lune :

$$v_{\text{lib}}^L = \sqrt{\frac{2 \times 6,67 \times 10^{-11} \times 7,35 \times 10^{22}}{1,74 \times 10^6}} = \sqrt{5,63 \times 10^6} \approx 2,37 \times 10^3 \text{ m/s}$$

soit $v_{\text{lib}}^L \approx 2,4 \text{ km/s}$.

Conséquence spectaculaire : les molécules d'un gaz, agitées thermiquement, ont des vitesses de l'ordre de quelques centaines de mètres par seconde, voire davantage pour les plus légères (dihydrogène, hélium). Sur la Lune, v_{lib} est si faible qu'une fraction non négligeable des molécules dépasse cette vitesse et s'échappe dans l'espace : c'est l'une des raisons pour lesquelles la Lune n'a pratiquement pas d'atmosphère. La Terre, avec ses 11,2 km/s, retient bien mieux la sienne.

8.4 Coût énergétique d'un changement d'orbite

Puisque $E_m = -\frac{GMm}{2r}$ augmente avec r , faire passer un satellite d'une orbite basse (r_1) à une orbite plus haute ($r_2 > r_1$) exige de lui fournir l'énergie :

$$\Delta E_m = E_m(r_2) - E_m(r_1) = \frac{GMm}{2} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) > 0$$

C'est précisément l'énergie que doivent fournir les moteurs. C'est pourquoi placer un satellite géostationnaire (altitude $\approx 35800 \text{ km}$) coûte beaucoup plus cher qu'un satellite d'observation en orbite basse ($\approx 600 \text{ km}$) : la masse de propergol embarquée croît considérablement, ce qui alourdit le lanceur.

EXERCICE RÉSOLU 9 Énergie nécessaire pour élever un satellite

Un satellite de masse $m = 800 \text{ kg}$ est en orbite circulaire basse à l'altitude $h_1 = 400 \text{ km}$. On veut le transférer sur une orbite circulaire à l'altitude $h_2 = 800 \text{ km}$. Calculer l'énergie que doivent fournir les propulseurs. On donne $GM_T = 3,98 \times 10^{14} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$ et $R_T = 6,37 \times 10^6 \text{ m}$.

SOLUTION

Solution. Les rayons des orbites sont :

$$r_1 = R_T + h_1 = 6,37 \times 10^6 + 0,40 \times 10^6 = 6,77 \times 10^6 \text{ m}$$

$$r_2 = R_T + h_2 = 6,37 \times 10^6 + 0,80 \times 10^6 = 7,17 \times 10^6 \text{ m}$$

L'énergie à fournir est la variation d'énergie mécanique :

$$\begin{aligned} \Delta E_m &= \frac{GM_T m}{2} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \\ &= \frac{3,98 \times 10^{14} \times 800}{2} \left(\frac{1}{6,77 \times 10^6} - \frac{1}{7,17 \times 10^6} \right) \\ &= 1,592 \times 10^{17} \times (1,477 \times 10^{-7} - 1,395 \times 10^{-7}) \\ &= 1,592 \times 10^{17} \times 8,24 \times 10^{-9} \\ &\approx 1,31 \times 10^9 \text{ J} \end{aligned}$$

Il faut fournir environ 1,3 GJ, soit l'équivalent de l'énergie électrique consommée par un quartier de Yaoundé pendant plusieurs heures. Vérification de cohérence : $\Delta E_m > 0$, ce qui est normal puisque l'orbite haute possède une énergie mécanique plus grande (moins négative).

ATTENTION Deux pièges supplémentaires à éviter

- Ne confonds pas $v_{\text{lib}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ (quitter l'astre, départ de la surface) et $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ (rester en orbite de rayon r). Le facteur 2 sous le radical fait toute la différence.
- Dans le calcul de ΔE_m , n'oublie pas que $r = R + h$: utiliser directement l'altitude h à la place de r est une erreur fréquente qui fausse tout le résultat.

LESAVAIS-TU ? Un complément... qui tombe au Bac !

Bien que présenté comme « complément » dans le programme officiel, le bilan énergétique d'un satellite apparaît régulièrement dans les sujets de Baccalauréat C, souvent sous forme de question bonus en fin d'exercice de mécanique : « Montrer que l'énergie mécanique du satellite s'écrit $E_m = -\frac{GMm}{2r}$ » ou « Calculer la vitesse minimale de lancement ». Maîtriser cette section, c'est donc s'offrir des points précieux. Sache aussi que la vitesse de libération terrestre de 11,2 km/s explique pourquoi les lanceurs comme Ariane sont des fusées à plusieurs étages : aucune structure ne supporterait de donner toute cette vitesse en une seule impulsion, et larguer les réservoirs vides en vol allège progressivement l'ensemble. Les sondes Voyager, lancées en 1977 à plus de 11,2 km/s, ont quitté le Système solaire et continuent d'envoyer des signaux... captés par des antennes géantes, cousines de

celles des télécommunications qui relient le Cameroun au reste du monde.

EXERCICE 3 À toi de jouer

La planète Mars a une masse $M = 6,42 \times 10^{23}$ kg et un rayon $R = 3,39 \times 10^6$ m.

1. Calculer la vitesse de libération à la surface de Mars.
2. Un satellite de 500 kg est en orbite circulaire de rayon $r = 9,4 \times 10^6$ m autour de Mars. Calculer ses énergies cinétique, potentielle et mécanique.
3. Le signe de E_m était-il prévisible ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice — Vitesse de libération et énergies autour de Mars

$$1. v_{\text{lib}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{\frac{2 \times 6,67 \times 10^{-11} \times 6,42 \times 10^{23}}{3,39 \times 10^6}} = \sqrt{2,53 \times 10^7} \approx 5,0 \times 10^3 \text{ m/s, soit } 5,0 \text{ km/s.}$$

$$2. E_c = \frac{GMm}{2r} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 6,42 \times 10^{23} \times 500}{2 \times 9,4 \times 10^6} \approx 1,14 \times 10^9 \text{ J ; } E_p = -2E_c \approx -2,28 \times 10^9 \text{ J ;}$$

$$E_m = -E_c \approx -1,14 \times 10^9 \text{ J.}$$

3. Oui : le satellite est en orbite fermée, donc dans un état lié à Mars. Son énergie mécanique doit être strictement négative, ce que confirme le calcul.

9

SYNTHÈSE ET MÉTHODES DE RÉOLUTION

Nous avons découvert, dans la section précédente, que l'énergie mécanique d'un satellite en orbite circulaire s'écrit $E_m = -\frac{GMm}{2r}$: une formule élégante qui résume à elle seule le lien entre énergie cinétique et énergie potentielle dans un champ de gravitation. Il est temps maintenant de prendre de la hauteur — comme un satellite, justement ! — et d'organiser tout ce que nous avons appris en une véritable **boîte à outils** pour résoudre, méthodiquement et sans faute, n'importe quel exercice du Baccalauréat sur les planètes et les satellites.

9.1 Bilan des formules clés

Rassemblons d'abord l'ensemble des relations établies dans cette leçon. Chacune possède des **conditions d'application** précises qu'il faut connaître par cœur : c'est là que se jouent la plupart des points au Bac.

À RETENIR Formulaire de la leçon

Pour un satellite de masse m en orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M (référentiel astrocentrique galiléen) :

- Force de gravitation : $F = \frac{GMm}{r^2}$ (toujours vraie, orbite quelconque) ;
- Vitesse : $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ (orbite circulaire uniquement) ;
- Période : $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ (orbite circulaire) ;
- Troisième loi de Kepler : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$ (orbite circulaire ; pour une ellipse, remplacer r par le demi-grand axe a) ;
- Satellite géostationnaire : $T = T_s = 86164$ s (jour sidéral), orbite dans le plan équatorial, altitude $h \approx 35786$ km ;
- Énergie mécanique : $E_m = -\frac{GMm}{2r}$ (orbite circulaire), avec $E_c = \frac{GMm}{2r}$ et $E_p = -\frac{GMm}{r}$.

ATTENTION Le rayon r n'est pas l'altitude h

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat consiste à remplacer r par l'altitude h dans les formules. Or $r = R + h$, où R est le rayon de l'astre. Pour un satellite géostationnaire : $r = 6378 \text{ km} + 35786 \text{ km} = 42164 \text{ km}$. Écris systématiquement $r = R + h$ en tête de ta copie avant tout calcul.

9.2 Méthode générale de mise en équation

Tout exercice de mécanique céleste se résout selon le même schéma, hérité de la méthode générale de la dynamique. Le voici, décliné pour les satellites.

MÉTHODE Fiche de résolution type : un exercice de satellite en 5 étapes

1. Référentiel. Préciser le référentiel d'étude (géocentrique pour un satellite terrestre, héliocentrique pour une planète) et le supposer galiléen.
2. Système et bilan des forces. Système : le satellite (masse m). Une seule force : l'attraction gravitationnelle $\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2} \vec{u}_r$, dirigée vers le centre de l'astre. Faire un schéma avec le vecteur force et le repère de Frenet $(\vec{u}_t, \vec{u}_n)$.

3. Théorème du centre d'inertie (TCI). Projeter $\vec{F} = m\vec{a}$ dans la base de Frenet :

$$\frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \quad (\text{composante normale}), \quad m \frac{dv}{dt} = 0 \quad (\text{composante tangentielle}).$$

La composante tangentielle nulle prouve que le mouvement circulaire est uniforme.

4. Exploitation. Simplifier par m (la trajectoire ne dépend pas de la masse du satellite!) et tirer la grandeur demandée : v , T , r , M ...
5. Vérification. Contrôler l'homogénéité (analyse dimensionnelle), convertir toutes les données en unités SI (mètres, secondes, kilogrammes) et donner le résultat avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs et son unité.

ATTENTION Erreur fréquente : mélanger les unités

La constante gravitationnelle $G = 6,67e-11 \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ est exprimée en unités SI. Si tu injectes r en kilomètres ou T en heures, le résultat sera faux de plusieurs ordres de grandeur. Règle d'or : tout convertir en mètres et en secondes avant le calcul, puis reconvertir le résultat si l'énoncé le demande. Exemple : $r = 42164 \text{ km} = 4,2164e7 \text{ m}$; $T = 86164 \text{ s}$ (et non $24 \times 3600 = 86400 \text{ s}$ pour un géostationnaire!).

9.3 Exploiter la troisième loi de Kepler par comparaison

Voici une technique redoutable, très appréciée des correcteurs : pour comparer deux satellites d'un **même astre**, on n'a besoin ni de G ni de M ! En effet, la troisième loi de Kepler donne $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$, constante identique pour les deux satellites.

MÉTHODE Comparaison de deux orbites par le rapport T^2/r^3

1. Identifier les deux satellites (1) et (2) gravitant autour du même astre.
2. Écrire l'égalité des constantes de Kepler :

$$\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3} \quad \text{donc} \quad T_2 = T_1 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^{3/2}.$$

3. Vérifier que les deux rayons sont dans la même unité (le rapport r_2/r_1 est sans dimension, n'importe quelle unité convient tant qu'elle est commune).
4. Calculer, puis reconvertir le résultat dans l'unité demandée.

Cette méthode s'applique aussi à deux planètes du système solaire (avec T en années et r en u.a., le rapport reste valable).

EXERCICE RÉSOLU 10**Période d'un satellite GPS à partir du géostationnaire**

Énoncé. Les satellites du système GPS évoluent sur des orbites circulaires d'altitude $h \approx 20200$ km. Un satellite géostationnaire a une période $T_g = 86164$ s et une altitude $h_g = 35786$ km. On donne $R_T = 6378$ km. Déterminer la période T_{GPS} d'un satellite GPS sans utiliser G ni M_T .

SOLUTION

Solution. Les deux satellites gravitent autour de la Terre : on applique la troisième loi de Kepler par comparaison.

Rayons des orbites :

$$r_g = R_T + h_g = 6378 + 35786 = 42164 \text{ km}, \quad r_{GPS} = R_T + h_{GPS} = 6378 + 20200 = 26578 \text{ km}.$$

Égalité des constantes de Kepler :

$$\frac{T_{GPS}^2}{r_{GPS}^3} = \frac{T_g^2}{r_g^3} \implies T_{GPS} = T_g \left(\frac{r_{GPS}}{r_g} \right)^{3/2}.$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} T_{GPS} &= 86164 \times \left(\frac{26578}{42164} \right)^{3/2} = 86164 \times (0,6304)^{3/2} \\ &= 86164 \times 0,5005 \approx 4,31e4 \text{ s}. \end{aligned}$$

Conversion : $T_{GPS} \approx \frac{43125}{3600} \approx 11,98$ h, soit environ 11 h 58 min.

Vérification de cohérence : le satellite GPS est plus bas que le géostationnaire, donc plus rapide (troisième loi de Kepler : T croît avec r) : sa période doit être inférieure à 24 h. C'est bien le cas. Un satellite GPS effectue ainsi presque exactement deux révolutions par jour sidéral.

9.4 Déterminer la masse d'un astre à partir d'un satellite

C'est l'une des plus belles applications de la leçon : « peser » un astre sans jamais le toucher, simplement en observant le mouvement d'un de ses satellites.

MÉTHODE**Masse d'un astre par la troisième loi de Kepler**

1. Relever le rayon r de l'orbite du satellite (attention : $r = R + h$, en mètres) et sa période T (en secondes).

2. Isoler M dans la troisième loi de Kepler :

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \implies \boxed{M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}}.$$

3. Vérifier l'homogénéité : G en $\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$, r^3 en m^3 , T^2 en s^2 .

$$[M] = \frac{\text{m}^3}{\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2} \cdot \text{s}^2} = \text{kg}. \quad \text{La formule est homogène.}$$

4. Conclure avec le nombre de chiffres significatifs adapté aux données.

EXEMPLE « Peser » Jupiter grâce à Io

Io, satellite de Jupiter, décrit une orbite quasi circulaire de rayon $r = 4,22e8\text{m}$ en $T = 1,53e5\text{ s}$ (environ 1,77 jour). Alors :

$$M_J = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2 \times (4,22e8)^3}{6,67e-11 \times (1,53e5)^2} \approx 1,9e27\text{kg},$$

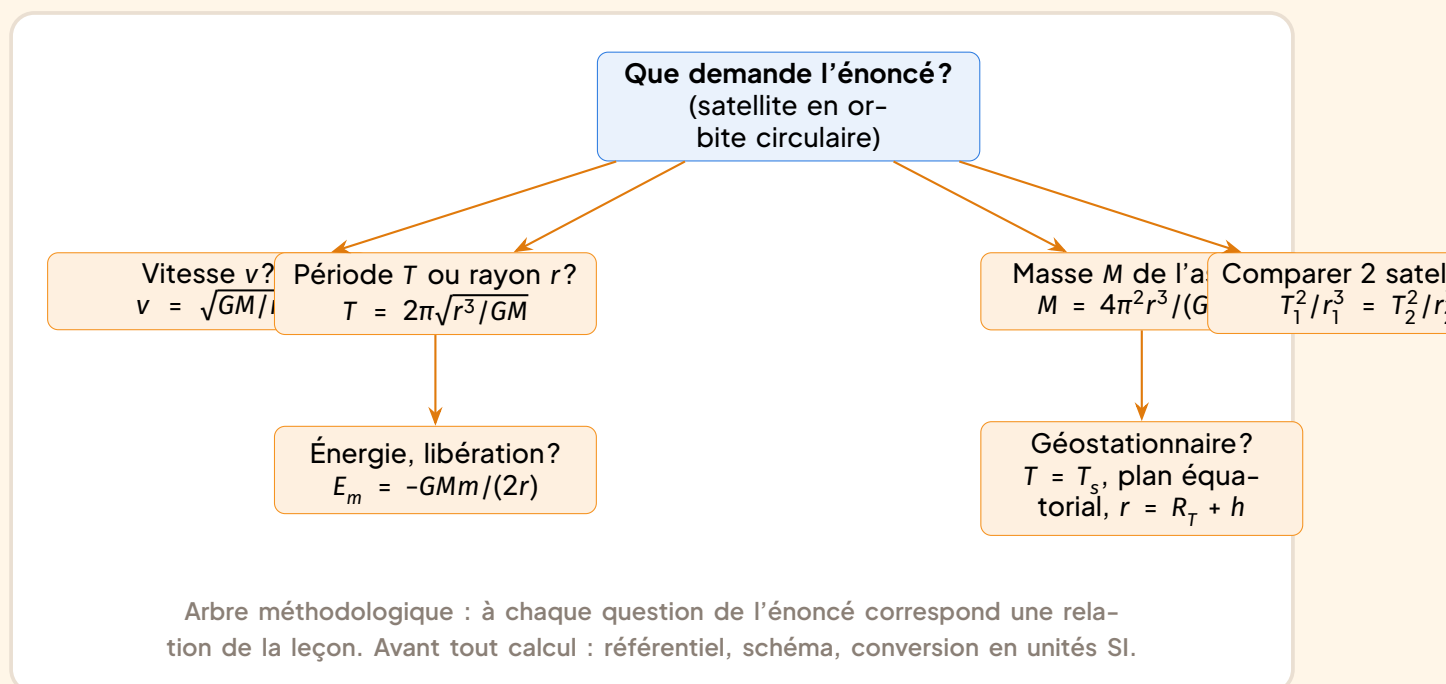
soit environ 318 fois la masse de la Terre. C'est exactement ainsi que les astronomes déterminent les masses des planètes, des étoiles et même des trous noirs.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun et les satellites géostationnaires

Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, dépend fortement des satellites géostationnaires pour ses télécommunications (téléphonie mobile MTN/Orange, internet, télévision par satellite). Le satellite RASCOM-QAF1 (Regional African Satellite Communication Organization), positionné à $2,85^\circ$ Est sur l'orbite géostationnaire, assure une couverture du continent africain. Les antennes paraboliques installées sur les toits de Yaoundé, Douala ou dans les zones rurales (électrification rurale, télémédecine) pointent toutes vers cette orbite unique à 35786 km d'altitude. La précision de l'altitude et de la période (jour sidéral) est donc une nécessité économique et stratégique, pas seulement un exercice de physique !

9.5 Arbre méthodologique : quelle formule choisir ?

Face à un énoncé, la première question à se poser est : « Que demande-t-on ? » L'arbre ci-dessous te guide vers la bonne relation.



9.6 Tableau récapitulatif : grandeurs, unités et pièges

Grandeur	Symbole	Unité SI	Pièges fréquents
Rayon de l'orbite	r	m	$r = R + h$, jamais h seul ; convertir les km en m
Altitude	h	m	Ne figure dans aucune formule directement
Période	T	s	Jour sidéral $T_s = 86164 \text{ s} \neq$ jour solaire 86400 s
Vitesse orbitale	v	m s^{-1}	Convertir les km/h ou km/s : $1 \text{ km/s} = 10^3 \text{ m/s}$
Masse de l'astre	M	kg	Ne pas confondre avec m , masse du satellite (qui se simplifie)
Constante de gravitation	G	$\text{m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$	Impose le système SI complet pour tout le calcul
Unité astronomique	u.a.	m	$1 \text{ u.a.} = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}$ (distance Terre-Soleil)
Énergie mécanique	E_m	J	$E_m < 0$ pour un satellite lié ; $E_m = -GMm/(2r)$

ATTENTION Jour sidéral contre jour solaire

Le satellite géostationnaire doit tourner avec la Terre par rapport aux étoiles, pas par rapport au Soleil. Sa période est donc le jour sidéral $T_s = 86164 \text{ s} \approx 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s}$, et non 24 h.

Utiliser 86400 s dans le calcul de l'altitude donne $h \approx 35860$ km au lieu de 35786 km : une erreur de près de 75 km, sanctionnée au Bac.

9.7 Entraînement aux conversions

Les conversions sont le nerf de la guerre. Voici les réflexes à acquérir.

EXEMPLE Conversions usuelles en mécanique céleste

- Unité astronomique : $1 \text{ u.a.} = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}$. Ainsi Mars, à 1,52 u.a. du Soleil, orbite à $r = 1,52 \times 1,496 \times 10^{11} = 2,27 \times 10^{11} \text{ m}$.
- Année : $1 \text{ an} = 365,25 \times 86400 \approx 3,156 \times 10^7 \text{ s}$.
- Vitesse : la Station spatiale file à $7,7 \text{ km/s} = 7,7 \times 10^3 \text{ m/s}$.
- Jour sidéral : $T_s = 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s} = 23 \times 3600 + 56 \times 60 + 4 = 86164 \text{ s}$.
- Altitude géostationnaire : $h = 35786 \text{ km} = 3,5786 \times 10^7 \text{ m}$; rayon orbital $r = 4,2164 \times 10^7 \text{ m}$.

EXERCICE 4 Pour s'entraîner : la Lune et la masse de la Terre

La Lune décrit autour de la Terre une orbite quasi circulaire de rayon $r = 3,84 \times 10^8 \text{ m}$ en $T = 27,3$ jours.

1. Convertir la période en secondes.
2. En déduire la masse de la Terre. On donne $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$.
3. Calculer la vitesse orbitale de la Lune en km/s.

CORRIGÉ Exercice : la Lune et la masse de la Terre

1. $T = 27,3 \times 86400 = 2,36 \times 10^6 \text{ s}$.
2. Troisième loi de Kepler : $M_T = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2 \times (3,84 \times 10^8)^3}{6,67 \times 10^{-11} \times (2,36 \times 10^6)^2} \approx 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$. C'est bien la valeur connue de la masse terrestre.
3. $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24}}{3,84 \times 10^8}} \approx 1,02 \times 10^3 \text{ m/s} \approx 1,0 \text{ km/s}$.

À RETENIR L'essentiel de la synthèse

- Une seule force, une seule méthode : référentiel galiléen, TCI projeté dans Frenet, exploitation.
- La trajectoire d'un satellite ne dépend pas de sa masse m : seuls comptent M et r .
- Pour comparer deux satellites d'un même astre, utilise $\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3}$: ni G ni M ne sont nécessaires.
- Pour « peser » un astre : $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$.
- Toujours : $r = R + h$, tout en mètres et en secondes, jour sidéral pour le géostationnaire.

Tu disposes maintenant de toutes les clés pour aborder sereinement les exercices du Baccalauréat sur les mouvements des planètes et des satellites. Entraîne-toi régulièrement : la rigueur dans la rédaction et les conversions fait toute la différence !

10 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

11 MOUVEMENT DES PLANÈTES ET DES SATELLITES

11.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- justifier, par le bilan des forces et la nature du mouvement, les conditions géométriques imposées à une orbite géostationnaire (plan équatorial, sens de rotation, période égale au jour sidéral) ;
- mettre en équation le mouvement circulaire uniforme d'un satellite dans le champ de gravitation terrestre et en déduire le rayon de l'orbite, l'altitude et la vitesse ;
- exploiter la troisième loi de Kepler sous forme de rapport pour comparer deux satellites sans connaître ni G ni la masse de la Terre ;
- calculer l'énergie mécanique d'un satellite et la vitesse de libération, puis en tirer des conclusions concrètes sur un lancement ;
- rédiger une note technique argumentée, avec des résultats numériques assortis d'unités et de chiffres significatifs cohérents.

11.2 Situation

Mission Nkongsamba-Sat : le Cameroun lance CamSat-1.

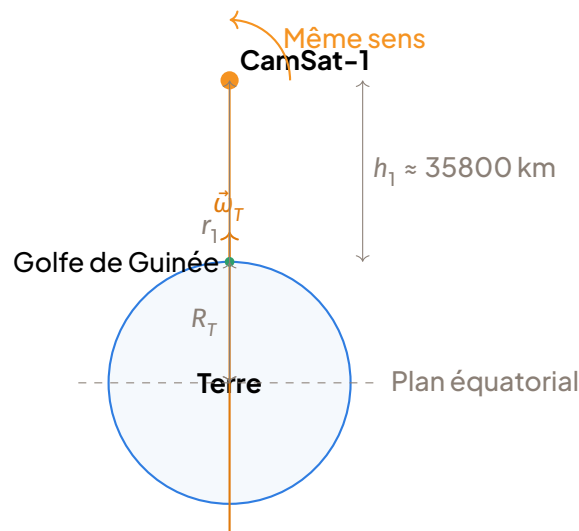
Dans le cadre de son programme de souveraineté numérique, le ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) confie à ton équipe d'ingénieurs-physiciens une étude de faisabilité. Le Cameroun souhaite lancer **CamSat-1**, un satellite de télécommunications de masse $m = 1500$ kg, destiné à assurer la couverture télévisuelle et Internet des zones rurales (de l'Extrême-Nord au golfe de Guinée) sans interruption. Pour cela, le satellite doit rester fixe par rapport au sol, au-dessus d'un point de l'équateur situé dans le golfe de Guinée, face au Cameroun.

Un second satellite, **CamSat-2**, de surveillance forestière (suivi de l'exploitation illégale dans le bassin du Congo), doit quant à lui effectuer un tour complet de la Terre en exactement $T_2 = 2,0$ h.

Données :

- constante de gravitation universelle : $G = 6,67e-11 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$;
- masse de la Terre : $M_T = 5,97e24 \text{ kg}$;
- rayon terrestre (à l'équateur) : $R_T = 6,38e3 \text{ km}$;
- jour sidéral (période de rotation propre de la Terre) : $T_{sid} = 86164 \text{ s} \approx 23,93 \text{ h}$;
- on suppose la Terre sphérique, à répartition de masse à symétrie sphérique, et les orbites circulaires ; le référentiel géocentrique est supposé galiléen.

Problème à résoudre : ton équipe doit dimensionner les deux orbites et rédiger une note technique au MINPOSTEL précisant l'altitude et la vitesse de CamSat-1, l'altitude de CamSat-2, ainsi qu'une première estimation énergétique du lancement.



Orbite géostationnaire de CamSat-1 : le satellite reste fixe au-dessus du golfe de Guinée. L'orbite est circulaire, équatoriale, de période T_{sid} et de rayon $r_1 = R_T + h_1$.

11.3 Consignes

Partie A — Orbite de CamSat-1 (géostationnaire).

1. Rappelle les trois conditions qu'une orbite géostationnaire doit vérifier. Justifie, à l'aide du bilan des forces (la force de gravitation est dirigée vers le centre de la Terre), que le plan de l'orbite contient nécessairement le centre de la Terre, puis qu'une orbite fixe au-dessus du golfe de Guinée doit être équatoriale.
2. Dans le référentiel géocentrique, fais le bilan des forces appliquées à CamSat-1 et représente-les sur un schéma. En appliquant la deuxième loi de Newton dans la base de Frenet, établis l'expression de la vitesse v du satellite en fonction de G , M_T et du rayon r de l'orbite. Vérifie l'homogénéité de ton expression.
3. Montre que le mouvement est uniforme, puis établis la troisième loi de Kepler : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$.
4. En déduis la valeur numérique du rayon r_1 de l'orbite géostationnaire, puis l'altitude h_1 de CamSat-1. Compare avec la valeur usuelle d'environ 35800 km.
5. Calcule la vitesse v_1 de CamSat-1 sur son orbite, en km s^{-1} puis en km h^{-1} .

Partie B — Orbite de CamSat-2 (surveillance, $T_2 = 2,0 \text{ h}$).

6. En exploitant la troisième loi de Kepler sous forme du rapport $\frac{T_2^2}{r_2^3} = \frac{T_1^2}{r_1^3}$ (sans utiliser G ni M_T), détermine le rayon r_2 de l'orbite de CamSat-2, puis son altitude h_2 .

7. Vérifie que cette orbite est compatible avec un satellite (c'est-à-dire $r_2 > R_T$). Calcule la vitesse v_2 de CamSat-2 et compare-la à v_1 : commente la phrase « plus un satellite est proche de la Terre, plus il file vite ».

Partie C — Aspects énergétiques (complément Bac).

8. Calcule l'énergie mécanique E_m de CamSat-1 sur son orbite. Que signifie son signe ?
9. Calcule la vitesse de libération v_{lib} depuis la surface de la Terre. Sachant qu'un lanceur doit déjà fournir environ 8 km s^{-1} pour placer une charge en orbite basse, discute brièvement de l'effort énergétique nécessaire pour atteindre l'orbite géostationnaire.

Restitution : rédigez, par groupe, une note technique d'une page au MINPOSTEL : schéma de l'orbite, tableau des grandeurs calculées (avec unités et 3 chiffres significatifs), et une phrase de conclusion argumentée sur la faisabilité.

11.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Force de gravitation : $\vec{F} = -\frac{GM_T m}{r^2} \vec{u}_r$, dirigée vers le centre de la Terre.
- Deuxième loi de Newton dans la base de Frenet, pour un mouvement circulaire : $a_N = \frac{v^2}{r} = \frac{GM_T}{r^2}$, $a_T = \dot{v} = 0$ (mouvement uniforme).
- Vitesse orbitale : $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$; période : $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$.
- Troisième loi de Kepler : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$ = constante pour tous les satellites d'un même astre.
- Condition géostationnaire : orbite circulaire, dans le plan équatorial, dans le sens de rotation de la Terre, avec $T = T_{sid}$.
- Énergie mécanique : $E_m = E_c + E_p = -\frac{GM_T m}{2r}$; vitesse de libération : $v_{lib} = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}}$.

MÉTHODE Dimensionner une orbite géostationnaire

1. Identifier la période imposée : $T = T_{sid}$ (jour sidéral, 86164 s, pas le jour solaire de 24 h).
2. Appliquer la 3e loi de Kepler : $r^3 = \frac{GM_T T^2}{4\pi^2}$.
3. Calculer r , puis l'altitude $h = r - R_T$.

- Vérifier $h > 0$ et l'ordre de grandeur ($\sim 3,6e4$ km).
- Calculer la vitesse $v = \sqrt{GM_T/r} = 2\pi r/T$.

MÉTHODE Comparer deux satellites par la 3e loi de Kepler (sans G , ni M_T)

- Écrire l'égalité des rapports : $\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3}$.
- Isoler $r_2 = r_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{2/3}$.
- Calculer r_2 et $h_2 = r_2 - R_T$.
- Vérifier $r_2 > R_T$ (sinon l'orbite est impossible : collision ou atmosphère).
- Calculer $v_2 = \frac{2\pi r_2}{T_2}$ ou $v_2 = \sqrt{GM_T/r_2}$ et comparer à v_1 .

ATTENTION Pièges fréquents au Bac

- Jour solaire vs jour sidéral : La période de rotation de la Terre par rapport aux étoiles fixes est $T_{sid} = 86164$ s (23,93 h), pas 86400 s (24 h). Utiliser 24 h décale le satellite de 2600 km par jour !
- Altitude vs Rayon : L'altitude h se compte depuis la surface ($h = r - R_T$). Ne pas confondre r (distance au centre) et h .
- Unités : R_T est donné en km, G en $m^3 kg^{-1} s^{-2}$. Convertir tout en SI (m, kg, s) avant de calculer, puis reconvertir le résultat final en km si demandé.
- Signe de l'énergie : $E_m = -\frac{GMm}{2r} < 0$ pour un satellite lié. Oublier le signe moins est une erreur grave d'interprétation physique.
- Vitesse de libération : $v_{lib} = \sqrt{2} v_{circulaire}(R_T) \approx 11,2$ km s^{-1} . Ne pas confondre avec la vitesse orbitale basse ($\approx 7,9$ km s^{-1}).

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun et l'espace

Le Cameroun ne possède pas encore de lanceur ni de base de lancement, mais il est utilisateur de l'espace via les opérateurs MTN, Orange, CAMTEL qui louent des capacités sur des satellites géostationnaires (ex. RASCOM-QAF1, Intelsat, Eutelsat) positionnés au-dessus

de l'Afrique (souvent à 3° Est ou 11° Ouest). L'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC) pilote la stratégie numérique. Un satellite propre (CamSat) permettrait de réduire la facture de location (plusieurs milliards de FCFA/an) et de maîtriser la couverture du territoire, notamment pour la télémédecine, l'éducation à distance et la surveillance des frontières/forêts. Le défi énergétique (vitesse de libération $11,2 \text{ km s}^{-1}$) explique pourquoi les pays émergents passent souvent par des lancements partagés (rideshare) sur Ariane, Falcon 9, Soyouz ou Longue Marche.

11.5 Démarche et corrigé commenté

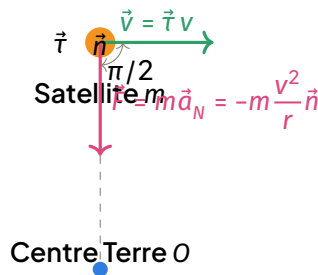
EXERCICE RÉSOLU 11 Note technique — Mission Nkongsamba-Sat (corrigé complet)

Énoncé : dimensionner l'orbite géostationnaire de CamSat-1 ($m = 1500 \text{ kg}$), déterminer l'altitude de CamSat-2 ($T_2 = 2,0 \text{ h}$) par comparaison, et estimer les grandeurs énergétiques du lancement.

SOLUTION

A.1. Conditions géostationnaires. La seule force subie par le satellite est la gravitation, centrale : $\vec{F} = -\frac{GM_T m}{r^2} \vec{u}_r$ pointe vers le centre O de la Terre. D'après la deuxième loi de Newton, l'accélération $\vec{a} = \vec{F}/m$ est aussi dirigée vers O ; le mouvement est donc plan et le plan de la trajectoire contient O . Pour que le satellite paraisse fixe au-dessus d'un point du sol (golfe de Guinée), trois conditions sont nécessaires et suffisantes :

- une orbite circulaire (vitesse angulaire constante, sinon le satellite oscillerait en longitude) ;
- un plan orbital équatorial (contenant l'axe de rotation) : si le plan était incliné, le satellite oscillerait en latitude au nord et au sud de l'équateur (trajectoire en « 8 » vue du sol) et ne resterait pas fixe au-dessus du golfe de Guinée ;
- une période égale au jour sidéral $T_{sid} = 86164 \text{ s}$, dans le sens de rotation de la Terre (ouest $\rightarrow$ est).



Bilan des forces et base de Frenet pour un satellite en orbite circulaire.
La force de gravitation fournit l'accélération normale $a_N = v^2/r$. L'accélération tangentielle $a_T = \dot{v}$ est nulle : le mouvement est uniforme.

A.2. Mise en équation. Dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, le bilan des forces se réduit à la gravitation :

$$\vec{F} = -\frac{GM_T m}{r^2} \vec{u}_r.$$

La deuxième loi de Newton, $\vec{F} = m\vec{a}$, projetée dans la base de Frenet ($\vec{t}$ tangent, $\vec{n}$ normal entrant) donne :

$$\text{Composante normale : } m \frac{v^2}{r} = \frac{GM_T m}{r^2}$$

$$\text{Composante tangentielle : } m \dot{v} = 0$$

D'où l'expression de la vitesse orbitale :

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}.$$

Analyse dimensionnelle : $[G] = \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$, $[M_T] = \text{kg}$, $[r] = \text{m}$. $[GM_T/r] = \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2} \times \text{kg} \times \text{m}^{-1} = \text{m}^2 \text{s}^{-2}$. La racine carrée donne m s^{-1} , dimension d'une vitesse : l'expression est homogène. L'équation tangentielle $\dot{v} = 0$ prouve que le mouvement est circulaire uniforme (vitesse scalaire constante).

A.3. Troisième loi de Kepler. Pour un mouvement circulaire uniforme, $v = \frac{2\pi r}{T}$. En substituant dans l'expression de v :

$$\frac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \frac{GM_T}{r} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}}.$$

Ce rapport ne dépend que de l'astre central (la Terre ici), pas du satellite : c'est la troisième loi de Kepler, valable pour toute orbite circulaire (et même elliptique avec a au lieu de r).

A.4. Rayon et altitude de CamSat-1. On isole r_1 à partir de $T_1 = T_{sid}$:

$$r_1 = \left(\frac{GM_T T_{sid}^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}.$$

Calculs intermédiaires (valeurs arrondies à 3 chiffres significatifs) :

$$GM_T = 6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24} = 3,98e14 \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$$

$$T_{sid}^2 = (8,6164 \times 10^4)^2 = 7,42e9 \text{ s}^2$$

$$r_1^3 = \frac{3,98 \times 10^{14} \times 7,42 \times 10^9}{4\pi^2} \approx \frac{2,95 \times 10^{24}}{39,5} \approx 7,47e22 \text{ m}^3$$

$$r_1 = \sqrt[3]{7,47 \times 10^{22}} \approx 4,21e7 \text{ m} = 4,21e4 \text{ km}.$$

Altitude :

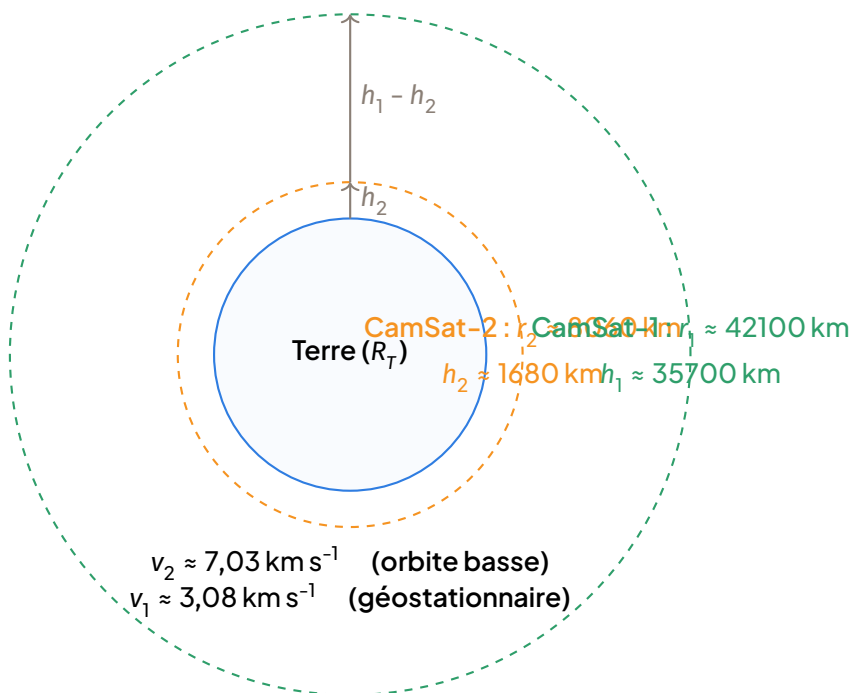
$$h_1 = r_1 - R_T = 4,21 \times 10^4 - 6,38 \times 10^3 = 3,57e4 \text{ km} \approx 35700 \text{ km}.$$

La valeur usuelle est 35786 km (avec $T_{sid} = 86164,0905 \text{ s}$ et $GM_T = 3,986004e14 \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$).
Notre résultat 35700 km (3 chiffres significatifs) est en parfait accord.

A.5. Vitesse de CamSat-1.

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM_T}{r_1}} = \sqrt{\frac{3,98 \times 10^{14}}{4,21 \times 10^7}} \approx 3,08e3 \text{ m s}^{-1} = 3,08 \text{ km s}^{-1}.$$

En km h^{-1} : $v_1 = 3,08 \times 3600 \approx 1,11e4 \text{ km h}^{-1}$. C'est près de 10 fois la vitesse de croisière d'un avion de ligne (900 km h^{-1}).



Comparaison des orbites de CamSat-1 (géostationnaire, haute, lente) et CamSat-2 (basse, rapide). Plus l'orbite est basse, plus la gravitation est forte et plus le satellite doit aller vite pour ne pas tomber.

B.6. Orbite de CamSat-2 par la 3^e loi de Kepler. Les deux satellites orbitent autour du même astre (la Terre), donc le rapport T^2/r^3 est identique :

$$\frac{T_2^2}{r_2^3} = \frac{T_1^2}{r_1^3} \implies r_2 = r_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{2/3}.$$

On utilise $T_1 = T_{sid} = 23,93 \text{ h}$ et $T_2 = 2,0 \text{ h}$ (mêmes unités, le rapport est sans dimension) :

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{2,0}{23,93} \approx 0,0836, \quad \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{2/3} \approx (0,0836)^{0,6667} \approx 0,191.$$

D'où :

$$r_2 \approx 4,21 \times 10^4 \times 0,191 \approx 8,04 \text{ e}3 \text{ km}, \quad h_2 = r_2 - R_T \approx 8040 - 6380 = 1,66 \text{ e}3 \text{ km}.$$

B.7. Cohérence et vitesse. $r_2 = 8040 \text{ km} > R_T = 6380 \text{ km}$: l'orbite est possible (orbite basse, LEO), bien au-dessus de l'atmosphère dense ($\sim 200 \text{ km}$). Vitesse de CamSat-2 :

$$v_2 = \frac{2\pi r_2}{T_2} = \frac{2\pi \times 8,04 \times 10^6}{7200} \approx 7,02 \text{ e}3 \text{ m s}^{-1} = 7,02 \text{ km s}^{-1}.$$

(Vérification par $v_2 = \sqrt{GM_T/r_2} = \sqrt{3,98 \times 10^{14}/8,04 \times 10^6} \approx 7,03 \text{ km s}^{-1}$: cohérent). On a bien $v_2 > v_1$ ($7,02 \text{ km s}^{-1} > 3,08 \text{ km s}^{-1}$). Comme $v = \sqrt{GM_T/r}$, la vitesse orbitale décroît quand le rayon croît. La phrase « plus un satellite est proche de la Terre, plus il file vite » est physiquement exacte : pour « contrer » une gravitation plus intense à basse altitude, la force centripète requise (mv^2/r) impose une vitesse plus grande. CamSat-2 effectue $24/2 = 12$ tours par jour : idéal pour balayer la forêt du bassin du Congo.

C.8. Énergie mécanique de CamSat-1. L'énergie potentielle de gravitation (zéro à l'infini) est $E_p = -\frac{GM_T m}{r}$. L'énergie cinétique est $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\frac{GM_T m}{r}$. L'énergie mécanique totale :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}\frac{GM_T m}{r} - \frac{GM_T m}{r} = -\frac{GM_T m}{2r}.$$

Numériquement pour CamSat-1 ($m = 1500 \text{ kg}$, $r_1 = 4,21 \text{ e}7 \text{ m}$) :

$$E_m = -\frac{3,98 \times 10^{14} \times 1500}{2 \times 4,21 \times 10^7} \approx -\frac{5,97 \times 10^{17}}{8,42 \times 10^7} \approx -7,09 \text{ e}9 \text{ J}.$$

$E_m < 0$: le satellite est dans un état lié (orbite fermée). Il ne peut pas s'échapper seul de l'attraction terrestre ; il lui faudrait une énergie supplémentaire d'au moins $|E_m| = 7,1 \text{ GJ}$ pour atteindre $E_m = 0$ (parabole, évasion).

C.9. Vitesse de libération. C'est la vitesse minimale à communiquer au sol ($r = R_T$) pour que $E_m = 0$:

$$\frac{1}{2}mv_{lib}^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = 0 \implies v_{lib} = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}}.$$

Numériquement :

$$v_{lib} = \sqrt{\frac{2 \times 3,98 \times 10^{14}}{6,38 \times 10^6}} = \sqrt{1,247 \times 10^8} \approx 1,117e4 \text{ m s}^{-1} = 11,2 \text{ km s}^{-1}.$$

Discussion : Un lanceur doit déjà fournir $\sim 8 \text{ km s}^{-1}$ pour atteindre une orbite basse circulaire (vitesse orbitale $v_{orb} = \sqrt{GM_T/R_T} \approx 7,9 \text{ km s}^{-1}$ + pertes atmosphériques/gravité). Pour aller de l'orbite basse à l'orbite géostationnaire, il faut un transfert de Hohmann (deux impulsions) qui demande un Δv supplémentaire d'environ $3,9 \text{ km s}^{-1}$ au total. L'énergie totale à fournir est donc de l'ordre de plusieurs dizaines de GJ pour 1500 kg, ce qui explique le coût élevé (dizaines de millions de dollars) et l'intérêt pour le Cameroun de mutualiser les lancements ou de louer des capacités existantes (MTN, Orange, CAMTEL) en attendant un programme spatial national mature.

11.6 Bilan de l'activité

Cette mission a permis de mettre en évidence plusieurs idées fondamentales de la leçon :

- le caractère **central** de la force de gravitation impose la géométrie de l'orbite : c'est la physique, et non la géographie, qui exige le plan équatorial pour un satellite géostationnaire ;
- la mise en équation par la deuxième loi de Newton dans la base de Frenet fournit toutes les grandeurs orbitales (v , T , r) à partir de deux seules données, G et M_T ;
- la troisième loi de Kepler est un outil de **comparaison** remarquable : le rapport T^2/r^3 étant le même pour tous les satellites d'un astre, on dimensionne une nouvelle orbite sans refaire aucun calcul de gravitation ;
- l'altitude géostationnaire ($\approx 35800 \text{ km}$) n'est pas un choix mais une conséquence de la période imposée : il n'existe qu'**une seule** orbite géostationnaire, d'où les négociations internationales (UIT) pour l'attribution des positions orbitales (slots) et fréquences ;
- l'énergie mécanique négative traduit l'état lié du satellite, et la vitesse de libération ($11,2 \text{ km s}^{-1}$) fixe l'échelle de l'effort qu'exige toute conquête spatiale — un défi que le programme spatial camerounais devra relever avec rigueur et patience.

EXERCICE 5 Entraînement Bac — Satellite d'observation

Un satellite d'observation terrestre (type Pléiades) de masse $m = 1000 \text{ kg}$ est placé sur une orbite circulaire héliosynchrone à l'altitude $h = 694 \text{ km}$. Période $T = 98,5 \text{ min}$.

1. Vérifier que cette période est cohérente avec la 3e loi de Kepler (utiliser r_1, T_1 de CamSat-1 comme référence).
2. Calculer sa vitesse orbitale v et son énergie mécanique E_m .
3. On veut le transférer sur une orbite circulaire plus haute à $h' = 800 \text{ km}$. Quelle variation d'énergie mécanique ΔE_m faut-il lui communiquer ? Le satellite doit-il accélérer

ou freiner pour monter?

CORRIGÉ Exercice — Satellite d'observation

1. $r = R_T + h = 6380 + 694 = 7074 \text{ km} = 7,074 \times 10^6 \text{ m}$. $T = 98,5 \times 60 = 5910 \text{ s}$. Rapport $T^2/r^3 = 5910^2/(7,074 \times 10^6)^3 = 3,49 \times 10^7/3,54 \times 10^{20} = 9,86 \times 10^{-14} \text{ s}^2 \text{ m}^{-3}$. Pour CamSat-1: $T_1^2/r_1^3 = (8,6164 \times 10^4)^2/(4,21 \times 10^7)^3 = 7,42 \times 10^9/7,46 \times 10^{22} = 9,95 \times 10^{-14} \text{ s}^2 \text{ m}^{-3}$. Les deux valeurs sont égales à $\approx 1\%$ près (arrondis) : cohérence validée.
2. $v = 2\pi r/T = 2\pi \times 7,074 \times 10^6/5910 \approx 7,52 \text{ km s}^{-1} = 7,52 \text{ km s}^{-1}$. $E_m = -GM_T m/(2r) = -3,98 \times 10^{14} \times 1000/(2 \times 7,074 \times 10^6) \approx -2,81 \text{ e}10 \text{ J}$.
3. $r' = 6380 + 800 = 7180 \text{ km} = 7,18 \times 10^6 \text{ m}$. $E'_m = -GM_T m/(2r') \approx -3,98 \times 10^{17}/(1,436 \times 10^7) \approx -2,77 \text{ e}10 \text{ J}$. $\Delta E_m = E'_m - E_m = (-2,77 + 2,81) \times 10^{10} = +4 \text{ e}8 \text{ J} > 0$. L'énergie mécanique doit augmenter (devenir moins négative). Pour monter, le satellite doit accélérer (fournir une impulsion prograde) : paradoxalement, après le transfert, sa vitesse finale sur l'orbite haute sera plus faible que sur l'orbite basse ($v' = \sqrt{GM_T/r'} < v$), car une partie de l'énergie cinétique initiale a été convertie en énergie potentielle.

12 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

13 RÉFÉRENTIELS D'ÉTUDE ET LOIS DE KEPLER

13.1 Choix du référentiel : géocentrique ou héliocentrique

DÉFINITION Référentiels d'étude du mouvement des astres

Pour étudier le mouvement d'un satellite autour de la Terre, on utilise le référentiel géocentrique (origine O au centre de la Terre, axes pointant vers des étoiles fixes). Pour une planète autour du Soleil, on utilise le référentiel héliocentrique (origine au centre du Soleil, axes fixes par rapport aux étoiles). Dans les deux cas, ces référentiels sont supposés galiléens (on néglige l'accélération du centre de l'astre attracteur et les perturbations des autres corps). Cette approximation est excellente pour un premier modèle.

À RETENIR Vocabulaire du Bac

- **Référentiel géocentrique** : lié à la Terre, axes fixes par rapport aux étoiles (non tournant avec la Terre).
- **Référentiel héliocentrique** : lié au Soleil, axes fixes par rapport aux étoiles.
- **Galiléen** : référentiel dans lequel le principe d'inertie et la 2e loi de Newton s'appliquent sans forces d'inertie.

Toute application de la 2e loi de Newton doit débiter par : « Dans le référentiel géocentrique (ou héliocentrique), supposé galiléen... ».

13.2 Les trois lois de Kepler (énoncés)

PROPRIÉTÉ Première loi de Kepler (1609) – Loi des orbites

Les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil occupe un foyer. Pour un satellite artificiel terrestre, l'orbite est une ellipse dont la Terre occupe un foyer. Au programme, on se restreint souvent au cas particulier de l'orbite circulaire (excentricité nulle).

PROPRIÉTÉ Deuxième loi de Kepler (1609) – Loi des aires

Le rayon vecteur reliant la planète au Soleil (ou le satellite à la Terre) balaye des aires égales en temps égaux. Conséquence : la vitesse angulaire n'est pas constante sur une ellipse ; le corps va plus vite au périastre (point le plus proche) qu'à l'apoastre (point le plus lointain). Sur une orbite circulaire, la vitesse est constante.

PROPRIÉTÉ Troisième loi de Kepler (1619) – Loi des périodes

Pour tous les satellites d'un même astre attracteur, le rapport du carré de la période T au cube du demi-grand axe a (ou du rayon r pour un cercle) est une constante :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{constante}$$

où M est la masse de l'astre central et G la constante de gravitation universelle. Démonstration exigible au Bac pour le cas circulaire (voir Méthode 1).

LESAVAIS-TU ? Histoire des sciences : Tycho Brahe, Kepler et Newton

C'est grâce aux observations d'une précision inégalée de l'astronome danois Tycho Brahe (fin XVI^e siècle), notamment sur la position de Mars, que Johannes Kepler a pu formuler ses trois lois après des décennies de calculs acharnés. Elles sont restées empiriques jusqu'à ce qu'Isaac Newton (1687) les déduise de sa loi de la gravitation universelle, prouvant que la même force fait tomber la pomme et maintient la Lune en orbite.

14 MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORME D'UN SATELLITE

14.1 Modélisation : bilan des forces et deuxième loi de Newton

MÉTHODE Établir l'équation du mouvement d'un satellite

Pour mettre en équation le mouvement d'un satellite de masse m autour d'un astre de masse M :

1. Choisir le référentiel : référentiel astrocentrique (géocentrique pour un satellite terrestre, héliocentrique pour une planète), supposé galiléen. Le préciser explicitement.
2. Faire le bilan des forces : le satellite n'est soumis qu'à la force de gravitation $\vec{F} =$

$-\frac{GMm}{r^2} \vec{u}_r$ où $\vec{u}_r$ est le vecteur unitaire radial sortant (on néglige les autres astres et les frottements atmosphériques résiduels).

3. Appliquer la deuxième loi de Newton : $m\vec{a} = \vec{F}$, soit $\vec{a} = -\frac{GM}{r^2} \vec{u}_r$. L'accélération est **centripète** (dirigée vers le centre de l'astre).
4. Projeter dans la base de Frenet ($\vec{u}_t, \vec{u}_n$) : pour un cercle, $\vec{u}_n = -\vec{u}_r$ (normal pointant vers le centre). On a $a_t = \frac{dv}{dt}$ et $a_n = \frac{v^2}{r}$. L'équation vectorielle donne $a_t = 0$ et $a_n = \frac{GM}{r^2}$.
5. Conclure : $a_t = 0 \implies v = \text{constante}$: le mouvement circulaire est nécessairement **uniforme**. La relation a_n donne la vitesse orbitale.

Réflexe : vérifier que la masse m du satellite disparaît : le mouvement ne dépend que de M et r .

EXERCICE RÉSOLU 12

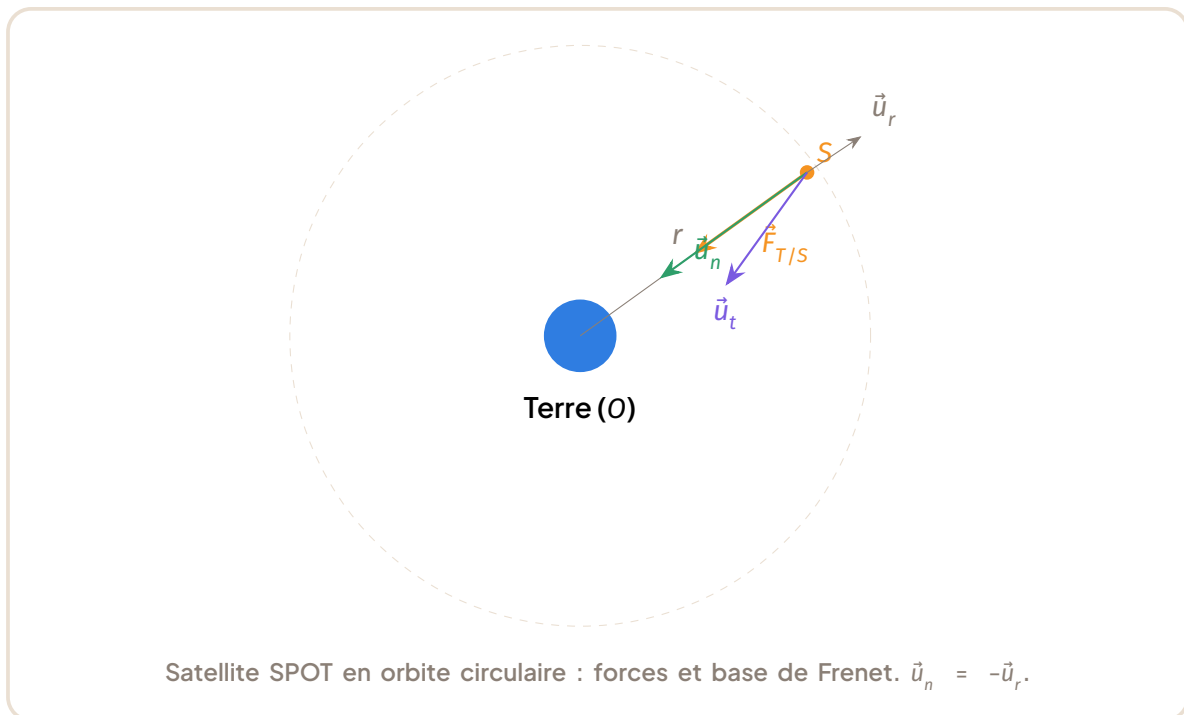
Mise en équation du satellite SPOT

Le satellite d'observation SPOT, de masse m , décrit une orbite circulaire de rayon r autour de la Terre (masse M_T) dans le référentiel géocentrique.

1. Représenter sur un schéma la force exercée par la Terre sur le satellite et les vecteurs de la base de Frenet.
2. Établir l'expression du vecteur accélération du satellite.
3. Montrer que le mouvement circulaire du satellite est uniforme.

SOLUTION

1. Schéma. On place le satellite S à la distance r du centre O de la Terre. La force $\vec{F}_{T/S}$ est attractive, dirigée de S vers O . En base de Frenet, le vecteur normal $\vec{u}_n$ pointe vers le centre O (centripète), le vecteur tangentiel $\vec{u}_t$ est porté par la tangente à la trajectoire dans le sens du mouvement.



2. Vecteur accélération. Système étudié : le satellite de masse m . Référentiel géocentrique, supposé galiléen. Bilan des forces : seule la force gravitationnelle terrestre s'exerce (action du Soleil, de la Lune et frottements négligés) :

$$\vec{F}_{T/S} = -\frac{GM_T m}{r^2} \vec{u}_r \quad (\vec{u}_r \text{ radial sortant}).$$

La deuxième loi de Newton s'écrit $m\vec{a} = \vec{F}_{T/S}$, d'où :

$$\vec{a} = -\frac{GM_T}{r^2} \vec{u}_r.$$

En base de Frenet, $\vec{u}_n = -\vec{u}_r$ (normal orienté vers le centre), donc :

$$\vec{a} = \frac{GM_T}{r^2} \vec{u}_n$$

L'accélération est centripète, de norme $a = \frac{GM_T}{r^2}$. Elle ne dépend pas de la masse m du satellite.

3. Uniformité du mouvement. Dans la base de Frenet, pour un mouvement circulaire de rayon r :

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{r} \vec{u}_n.$$

Par identification avec l'expression précédente ($\vec{a} = \frac{GM_T}{r^2} \vec{u}_n$), la composante tangentielle est nulle :

$$a_t = \frac{dv}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad v = \text{constante}.$$

Conclusion : tout satellite soumis à la seule force de gravitation et décrivant une orbite circulaire a un mouvement circulaire uniforme. C'est une conséquence directe du caractère radial (central) de la force de gravitation.

14.2 Vitesse orbitale et période de révolution

PROPRIÉTÉ Vitesse et période sur une orbite circulaire

Pour un satellite de masse m sur une orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M :

$$\text{Vitesse orbitale : } v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad (r = R + h)$$

$$\text{Période de révolution : } T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

Analyse dimensionnelle : $[GM] = \text{m}^3 \text{s}^{-2}$, donc $\sqrt{r^3/(GM)}$ est homogène à des secondes. Plus l'orbite est haute (r grand), plus le satellite est lent (v petit) et plus sa période T est grande.

MÉTHODE Calculer la vitesse et la période d'un satellite

1. Identifier M (masse de l'astre central) et $r = R + h$ (distance au centre, en mètres).
2. Appliquer $v = \sqrt{GM/r}$.
3. Calculer $T = 2\pi r/v$ ou directement $T = 2\pi \sqrt{r^3/(GM)}$.
4. Convertir le résultat dans l'unité demandée (s, min, h, jours).
5. Contrôle d'ordre de grandeur : $v_{\text{orbite basse}} \sim 8 \text{ km/s}$, $T \sim 90 \text{ min}$; $v_{\text{geo}} \sim 3 \text{ km/s}$, $T = 23\text{h}56\text{min}$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Vitesse et période de la Station Spatiale Internationale (ISS)

L'ISS évolue sur une orbite circulaire à l'altitude $h = 400 \text{ km}$. Données : $G = 6,67e-11 \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$, $M_T = 5,97e24 \text{ kg}$, $R_T = 6370 \text{ km}$.

1. Calculer la vitesse de l'ISS.
2. En déduire sa période de révolution en minutes.

SOLUTION

1. Vitesse orbitale. Rayon de l'orbite :

$$r = R_T + h = 6370 + 400 = 6770 \text{ km} = 6,770e6 \text{ m.}$$

Dans le référentiel géocentrique galiléen, projection de la 2e loi de Newton sur $\vec{u}_n$:

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM_T}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}.$$

Application numérique :

$$v = \sqrt{\frac{6,67e-11 \times 5,97e24}{6,770e6}} = \sqrt{\frac{3,982e14}{6,770e6}} = \sqrt{5,88e7} \approx 7,67e3 \text{ m s}^{-1}.$$

Soit $v \approx 7,7 \text{ km s}^{-1}$ ($\approx 28000 \text{ km h}^{-1}$).

2. Période de révolution.

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 6,770e6}{7,67e3} \approx 5,54e3 \text{ s.}$$

$$T \approx \frac{5540}{60} \approx 92 \text{ min} \quad (1 \text{ h } 32 \text{ min}).$$

Conclusion : l'ISS effectue environ 16 révolutions par jour ; ses occupants voient 16 levers de Soleil quotidiens.

14.3 Exploiter la troisième loi de Kepler

PROPRIÉTÉ Troisième loi de Kepler – Forme newtonienne (cas circulaire)

Pour un satellite en orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M :

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

Cette relation permet de déterminer la masse M de l'astre central à partir du mouvement d'un de ses satellites : $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$.

MÉTHODE Utiliser la troisième loi de Kepler

1. Énoncé : pour tous les satellites d'un même astre attracteur, $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{constante}$

(pour une ellipse, r est remplacé par le demi-grand axe a).

2. Identifier l'astre central : la constante est la même uniquement pour des corps gravitant autour du même astre.
3. Deux usages types :
 - Comparaison de deux satellites : $\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3}$ (permet de trouver une inconnue sans G ni M).
 - Détermination de la masse de l'astre : $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$.
4. Convertir toutes les grandeurs en unités SI (m, s, kg) avant calcul, sauf pour une comparaison de rapports (unités identiques pour les deux corps).

EXERCICE RÉSOLU 14 La masse de la Terre grâce à la Lune

La Lune décrit une orbite quasi circulaire de rayon moyen $r = 3,84e8$ m en $T = 27,3$ jours. $G = 6,67e-11 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$.

1. Exprimer la masse M_T de la Terre en fonction de G , r et T .
2. Calculer M_T .

SOLUTION

1. Expression. Référentiel géocentrique galiléen. Troisième loi de Kepler :

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T} \quad \Rightarrow \quad M_T = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$$

Vérification dimensionnelle : $\left[\frac{r^3}{GT^2} \right] = \frac{\text{m}^3}{\text{m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2} \times \text{s}^2} = \text{kg}$.

2. Application numérique.

$$T = 27,3 \times 24 \times 3600 = 2,359e6 \text{ s.}$$

$$r^3 = (3,84e8)^3 = 5,66e25 \text{ m}^3,$$

$$T^2 = (2,359e6)^2 = 5,56e12 \text{ s}^2.$$

$$M_T = \frac{4\pi^2 \times 5,66e25}{6,67e-11 \times 5,56e12} = \frac{2,233e27}{3,71e2} \approx 6,0e24 \text{ kg.}$$

Conclusion : l'observation de la Lune permet de « peser » la Terre : $M_T \approx 6,0e24$ kg (valeur admise $5,97e24$ kg). Même méthode pour la masse du Soleil via les planètes.

MÉTHODE Comparer deux satellites sans connaître G ni M

1. Vérifier que les deux corps gravitent autour du même astre attracteur.
 2. Écrire $\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3}$.
 3. Isoler l'inconnue : $T_2 = T_1 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^{3/2}$ ou $r_2 = r_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{2/3}$.
 4. Les rapports étant sans dimension, on peut garder des unités pratiques (km, jours) si elles sont identiques pour les deux corps.
- Réflexe : si $r_2 > r_1$, alors $T_2 > T_1$ et $v_2 < v_1$: contrôler le sens physique.

EXERCICE RÉSOLU 15 Orbite de transfert vers l'orbite géostationnaire

Un satellite est sur une orbite basse de stationnement $r_1 = 6600$ km (période T_1). Orbite géostationnaire : $r_2 = 42160$ km, $T_2 = 86164$ s.

1. Calculer T_1 sans utiliser G ni M_T .
2. Exprimer et calculer le rapport des vitesses $\frac{v_1}{v_2}$.

SOLUTION

1. Période sur l'orbite basse.

$$\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3} \implies T_1 = T_2 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{3/2}.$$

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{6600}{42160} = 0,1565 \quad ; \quad (0,1565)^{3/2} = 0,1565 \times \sqrt{0,1565} = 0,1565 \times 0,3956 = 0,0619.$$

$$T_1 = 86164 \times 0,0619 \approx 5,33 \times 10^3 \text{ s} \approx 89 \text{ min.}$$

Contrôle : $r_1 < r_2 \implies T_1 < T_2$. Cohérent.

2. Rapport des vitesses.

$$v = \frac{2\pi r}{T} \implies \frac{v_1}{v_2} = \frac{r_1}{r_2} \frac{T_2}{T_1} = \frac{r_1}{r_2} \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^{3/2} = \sqrt{\frac{r_2}{r_1}}.$$

(On retrouve $v \propto 1/\sqrt{r}$.)

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{42160}{6600}} = \sqrt{6,39} \approx 2,5.$$

Conclusion : sur l'orbite basse, le satellite tourne en ≈ 89 min et va 2,5 fois plus vite qu'en orbite géostationnaire. Plus on monte, plus on ralentit.

15 LE SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE

15.1 Conditions et altitude

DÉFINITION Satellite géostationnaire

Un satellite artificiel est géostationnaire s'il paraît immobile pour un observateur au sol. Cela impose trois conditions simultanées :

1. Orbite circulaire contenue dans le plan équatorial.
2. Mouvement dans le même sens que la rotation de la Terre (d'ouest en est).
3. Période de révolution égale à la période de rotation propre de la Terre : le jour sidéral $T_{\text{sid}} = 86164 \text{ s}$ (23 h 56 min 4 s), et non 24 h (jour solaire moyen).

MÉTHODE Déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire

1. Écrire la 3e loi de Kepler avec $T = T_{\text{sid}} : \frac{T_{\text{sid}}^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$.
2. Isoler le rayon orbital : $r = \left(\frac{GM_T T_{\text{sid}}^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$.
3. Calculer l'**altitude** : $h = r - R_T$. Ne jamais confondre r et h .
4. Valeurs de référence à connaître : $r \approx 42160 \text{ km}$, $h \approx 35800 \text{ km}$, $v \approx 3,07 \text{ km s}^{-1}$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Un satellite de télécommunications au-dessus du Cameroun

Pour la diffusion CRTV et la téléphonie (MTN, Orange) en Afrique centrale, on place un satellite géostationnaire à la verticale de l'équateur. Données : $G = 6,67e-11$, $M_T = 5,97e24 \text{ kg}$, $R_T = 6370 \text{ km}$, $T_{\text{sid}} = 86164 \text{ s}$.

1. Rappeler les conditions d'un satellite géostationnaire.
2. Calculer le rayon r et l'altitude h .
3. Calculer sa vitesse orbitale.

SOLUTION

1. Conditions. (Voir définition ci-dessus) : orbite circulaire équatoriale, sens direct, $T = T_{\text{sid}} = 86164 \text{ s}$.

2. Rayon et altitude.

$$r^3 = \frac{GM_T T_{\text{sid}}^2}{4\pi^2} = \frac{6,67e-11 \times 5,97e24 \times (8,6164e4)^2}{4\pi^2}$$

$$GM_T = 3,982e14 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-2} \quad ; \quad T_{\text{sid}}^2 = 7,424e9 \text{ s}^2$$

$$r^3 = \frac{3,982e14 \times 7,424e9}{39,48} = \frac{2,957e24}{39,48} = 7,49e22 \text{ m}^3$$

$$r = (7,49e22)^{1/3} \approx 4,216e7 \text{ m} = 42160 \text{ km}$$

$$h = r - R_T = 42160 - 6370 \approx 35790 \text{ km} \approx 35800 \text{ km}.$$

3. Vitesse orbitale.

$$v = \frac{2\pi r}{T_{\text{sid}}} = \frac{2\pi \times 4,216e7}{8,6164e4} \approx 3,07e3 \text{ m s}^{-1} \approx 3,1 \text{ km s}^{-1}.$$

Conclusion : le satellite doit être à $\approx 35800 \text{ km}$ d'altitude, sur l'équateur, à $3,1 \text{ km s}^{-1}$.

LESAVAIS-TU ? Au Cameroun : télécommunications et satellites

Le Cameroun utilise intensivement les satellites géostationnaires pour la télévision (CRTV via Eutelsat ou Intelsat), la téléphonie mobile (backhaul pour MTN, Orange via RASCOM ou satellites privés) et l'internet rural (VSAT). L'altitude de 35800 km implique un délai de propagation aller-retour d'environ 240 ms , perceptible en téléphonie. Les nouveaux projets (Starlink, OneWeb) utilisent des constellations en orbite basse (550 km) pour réduire cette latence.

16 ÉNERGIE MÉCANIQUE D'UN SATELLITE (COMPLÉMENT BAC)

16.1 Énergie mécanique sur orbite circulaire

PROPRIÉTÉ Énergies d'un satellite sur orbite circulaire

Pour un satellite de masse m en orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M

(référentiel galiléen, énergie potentielle nulle à l'infini) :

$$\text{Énergie cinétique : } E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r} > 0$$

$$\text{Énergie potentielle : } E_p = -\frac{GMm}{r} < 0$$

$$\text{Énergie mécanique : } E_m = E_c + E_p = -\frac{GMm}{2r} < 0$$

Relations utiles (théorème du viriel pour $1/r^2$) : $E_c = -E_m$ et $E_p = 2E_m$. L'énergie mécanique négative caractérise un état lié : le satellite ne peut pas s'échapper à l'infini sans apport d'énergie.

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée : relations entre E_c , E_p , E_m

Objectif : Établir $E_c = -E_m$ et $E_p = 2E_m$ à partir de la dynamique.

1. Écrire la 2e loi de Newton projetée sur $\vec{u}_n$: $m\frac{v^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}$.
2. Multiplier par $r/2$: $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}$. C'est E_c .
3. Rappeler $E_p = -\frac{GMm}{r} = -2 \times \frac{GMm}{2r} = -2E_c$.
4. Calculer $E_m = E_c + E_p = E_c - 2E_c = -E_c$.
5. Conclure : $E_c = -E_m > 0$, $E_p = 2E_m < 0$, $E_m < 0$.

16.2 Vitesse de libération

PROPRIÉTÉ

Vitesse de libération (ou vitesse de fuite)

C'est la vitesse minimale à communiquer à un corps au départ de la surface d'un astre (rayon R , masse M) pour qu'il s'en échappe définitivement (vitesse nulle à l'infini), en négligeant l'atmosphère. Par conservation de l'énergie mécanique entre la surface ($r = R$, $v = v_\ell$) et l'infini ($r \rightarrow \infty$, $v = 0$, $E_p = 0$) :

$$\frac{1}{2}mv_\ell^2 - \frac{GMm}{R} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_\ell = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Relation avec la vitesse de satellisation rasante $v_1 = \sqrt{GM/R}$: $v_\ell = \sqrt{2}v_1 \approx 1,41v_1$.

MÉTHODE**Exploiter l'énergie mécanique et la vitesse de libération**

1. Énergie sur orbite : $E_m = -\frac{GMm}{2r}$. Utiliser $E_c = -E_m$, $E_p = 2E_m$ pour aller vite.
2. Satellisation : énergie à fournir pour passer du sol (immobile) à l'orbite r : $\Delta E = E_m(r) - E_m(R) = GMm\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{2r}\right)$.
3. Vitesse de libération : $v_\ell = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$. Ne pas confondre avec $v_1 = \sqrt{GM/R}$.
4. Vérification : $E_m < 0$ pour un satellite (état lié) ; $E_m \geq 0$ pour une trajectoire non liée (parabole, hyperbole).

EXERCICE RÉSOLU 17**Énergie d'un satellite et vitesse de libération terrestre**

Satellite $m = 800$ kg, orbite circulaire $h = 600$ km. $G = 6,67e-11$, $M_T = 5,97e24$ kg, $R_T = 6,37e6$ m.

1. Calculer E_c , E_p , E_m du satellite.
2. Calculer la vitesse de libération v_ℓ depuis la surface.

SOLUTION

1. Énergies du satellite.

$$r = R_T + h = 6,37e6 + 0,600e6 = 6,97e6 \text{ m.}$$

$$GM_T m = 6,67e-11 \times 5,97e24 \times 800 = 3,186e17 \text{ J.m}$$

$$E_c = \frac{GM_T m}{2r} = \frac{3,186e17}{2 \times 6,97e6} = \frac{3,186e17}{1,394e7} \approx 2,29e10 \text{ J.}$$

$$E_p = -2E_c \approx -4,57e10 \text{ J.}$$

$$E_m = E_c + E_p = -E_c \approx -2,29e10 \text{ J.}$$

Interprétation : $E_m < 0$, le satellite est lié à la Terre.

2. Vitesse de libération.

$$v_\ell = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} = \sqrt{\frac{2 \times 6,67e-11 \times 5,97e24}{6,37e6}} = \sqrt{1,250e8} \approx 1,12e4 \text{ m s}^{-1}.$$

Conclusion : $v_\ell \approx 11,2 \text{ km s}^{-1}$ (environ $\sqrt{2} \times 7,9 \text{ km s}^{-1}$). C'est la vitesse nécessaire pour quitter le champ gravitationnel terrestre (sans atmosphère).

17 SYNTHÈSE ET MÉTHODES DE RÉOLUTION

17.1 Tableau récapitulatif des formules clés

Grandeurs	Expression (orbite circulaire, rayon r)	Unité SI
Vitesse orbitale	$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$	m.s^{-1}
Période	$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}} = \frac{2\pi r}{v}$	s
3e loi de Kepler	$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$	$\text{s}^2.\text{m}^{-3}$
Masse de l'astre	$M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$	kg
Énergie cinétique	$E_c = \frac{GMm}{2r}$	J
Énergie potentielle	$E_p = -\frac{GMm}{r}$	J
Énergie mécanique	$E_m = -\frac{GMm}{2r}$	J
Vitesse de libération	$v_\ell = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$	m.s^{-1}
Géostationnaire	$T = T_{\text{sid}} = 86164 \text{ s}, h \approx 35800 \text{ km}$	–

17.2 Guide de résolution type Bac

MÉTHODE Résoudre un problème de mécanique spatiale (check-list)

1. Lire et annoter : identifier l'astre central (M, R), le satellite (m), l'orbite (r ou h , circulaire/elliptique), le référentiel demandé.
2. Poser le référentiel : écrire explicitement « Référentiel géocentrique (ou héliocentrique) supposé galiléen ».
3. Bilan des forces : dessiner le schéma (force gravitationnelle seule, centripète). Nommer les vecteurs ($\vec{F}$, $\vec{u}_n$, $\vec{u}_t$).
4. Équation du mouvement : projeter la 2e loi de Newton sur $\vec{u}_n$: $mv^2/r = GMm/r^2$.
5. Exploiter :
 - Vitesse / Période : formules directes ou 3e loi de Kepler.
 - Masse de l'astre : $M = 4\pi^2 r^3 / (GT^2)$.
 - Comparaison deux satellites : $T_1^2 / r_1^3 = T_2^2 / r_2^3$.
 - Géostationnaire : imposer $T = 86164 \text{ s}$, plan équatorial, sens direct.

- Énergie : $E_m = -GMm/(2r)$, $v_\ell = \sqrt{2GM/R}$.
6. Calculer : convertir en SI (m, kg, s), calculer, arrondir au nombre de chiffres significatifs des données (généralement 2 ou 3), écrire l'unité.
 7. Contrôler : ordre de grandeur, signe des énergies ($E_m < 0$ pour lié), cohérence physique (r croissant $\Rightarrow v$ décroissant, T croissant).

17.3 Erreurs fréquentes et pièges à éviter

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre le rayon de l'orbite r et l'altitude h . Toutes les formules ($v = \sqrt{GM/r}$, $T = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$, $E_m = -GMm/2r$) s'écrivent avec $r = R + h$, distance au centre de l'astre. Utiliser h à la place de r est l'erreur la plus fréquente ; conclure « l'altitude est 42160 km » pour un géostationnaire l'est tout autant : il faut retrancher R_T pour obtenir $h \approx 35800$ km.
2. Oublier de préciser le référentiel et le caractère galiléen. Toute application de la deuxième loi de Newton doit commencer par : « Dans le référentiel géocentrique (ou héliocentrique), supposé galiléen... ». Sans cette phrase, le raisonnement est incomplet et pénalisé.
3. Appliquer la troisième loi de Kepler à des astres différents. Le rapport T^2/r^3 n'est constant que pour des satellites du même astre attracteur. Comparer directement la Lune (satellite de la Terre) et Vénus (planète du Soleil) est faux : les constantes $\frac{4\pi^2}{GM}$ diffèrent.
4. Prendre $T = 24$ h = 86400 s pour le satellite géostationnaire. La période de révolution d'un géostationnaire est le jour sidéral $T_{\text{sid}} = 86164$ s (durée de rotation de la Terre par rapport aux étoiles). L'écart de près de 4 minutes fausse le calcul de l'altitude d'environ 100 km.
5. Se tromper de signe ou de facteur 2 dans les énergies. On a $E_p = -\frac{GMm}{r}$ (négative, nulle à l'infini), $E_c = +\frac{GMm}{2r}$ et $E_m = -\frac{GMm}{2r}$. Écrire $E_m = +\frac{GMm}{2r}$ ou oublier le signe moins de E_p conduit à une énergie mécanique positive, ce qui décrirait un satellite non lié : contradiction physique qu'un contrôle rapide permet de détecter. De même, $v_\ell = \sqrt{2GM/R}$ et non $\sqrt{GM/R}$ (qui est la vitesse de satellisation rasante).

17.4 Exercices d'entraînement

EXERCICE 6 Exercice 1 : Satellite d'observation terrestre

Un satellite d'observation de masse $m = 1200 \text{ kg}$ est placé sur une orbite circulaire héliosynchrone à l'altitude $h = 800 \text{ km}$. Données : $G = 6,67e-11 \text{ SI}$, $M_T = 5,97e24 \text{ kg}$, $R_T = 6370 \text{ km}$.

1. Dans quel référentiel étudie-t-on son mouvement ? Ce référentiel est-il galiléen ? Justifier.
2. Faire le bilan des forces et établir l'expression de la vitesse orbitale. Calculer sa valeur numérique.
3. Calculer la période de révolution en minutes.
4. Déterminer son énergie mécanique. Le satellite est-il lié à la Terre ?

EXERCICE 7 Exercice 2 : La lune Phobos de Mars

Phobos, satellite naturel de Mars, décrit une orbite quasi circulaire de rayon $r = 9,38e6 \text{ m}$ avec une période $T = 7,66e3 \text{ s}$. $G = 6,67e-11 \text{ SI}$.

1. En déduire la masse M_M de Mars.
2. Un second satellite, Déimos, orbite à $r' = 2,35e7 \text{ m}$. Sans utiliser G ni M_M , calculer sa période T' en heures.
3. Comparer les vitesses orbitales de Phobos et Déimos.

EXERCICE 8 Exercice 3 : Mise en orbite géostationnaire par étage

Un lanceur place un satellite de masse $m = 2000 \text{ kg}$ sur une orbite de transfert elliptique (GTO) de périégée $r_p = 6600 \text{ km}$ et d'apogée $r_a = 42160 \text{ km}$ (orbite géostationnaire). On néglige les frottements.

1. Rappeler les trois conditions pour qu'un satellite soit géostationnaire.
2. À l'apogée, le satellite a une vitesse v_a . En utilisant la conservation du moment cinétique (aire constante) et de l'énergie mécanique, exprimer v_a en fonction de G, M_T, r_p, r_a .
3. Calculer l'apport d'énergie (en J) nécessaire au périégée pour circulariser l'orbite à r_a (allumage du moteur d'apogée).

17.5 Corrigés des exercices

CORRIGÉ Exercice 1

1. Référentiel géocentrique (origine centre Terre, axes fixes vers étoiles). Supposé galiléen car accélération du centre de Terre et perturbations (Lune, Soleil) négligées au premier ordre. 2. Bilan : $\vec{F} = -\frac{GM_T m}{r^2} \vec{u}_r$. 2e loi de Newton : $m \frac{v^2}{r} = \frac{GM_T m}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$. $r = 6370 + 800 = 7170 \text{ km} = 7,17e6 \text{ m}$. $v = \sqrt{\frac{3,98e14}{7,17e6}} = \sqrt{5,55e7} \approx 7,45e3 \text{ m s}^{-1}$. 3. $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 7,17e6}{7,45e3} \approx 6040 \text{ s} \approx 101 \text{ min}$. 4. $E_m = -\frac{GM_T m}{2r} = -\frac{3,98e14 \times 1200}{2 \times 7,17e6} \approx -3,33e10 \text{ J}$. $E_m < 0 \Rightarrow$ satellite lié.

CORRIGÉ Exercice 2

1. $M_M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2 (9,38e6)^3}{6,67e-11 \times (7,66e3)^2} \cdot r^3 \approx 8,25e20$, $T^2 \approx 5,87e7$. $M_M \approx \frac{4\pi^2 \times 8,25e20}{6,67e-11 \times 5,87e7} \approx \frac{3,26e22}{3,91e-3} \approx 6,4e23 \text{ kg}$. 2. Même astre (Mars) $\Rightarrow \frac{T'^2}{r'^3} = \frac{T^2}{r^3} \Rightarrow T' = T \left(\frac{r'}{r}\right)^{3/2}$. $\frac{r'}{r} = \frac{2,35e7}{9,38e6} = 2,505$. $(2,505)^{3/2} = 2,505 \times \sqrt{2,505} \approx 2,505 \times 1,583 = 3,966$. $T' = 7,66e3 \times 3,966 \approx 3,04e4 \text{ s} \approx 8,44 \text{ h}$. 3. $v \propto 1/\sqrt{r}$. $r' > r \Rightarrow v' < v$. Phobos (plus proche) est plus rapide que Déimos. $v_{\text{Phobos}} = 2\pi r/T \approx 7,69e3 \text{ m/s}$. $v_{\text{Déimos}} = v_{\text{Phobos}} \sqrt{r/r'} \approx 7690 \times \sqrt{1/2,505} \approx 4,86e3 \text{ m/s}$.

CORRIGÉ Exercice 3

1. (Voir définition) : Orbite circulaire équatoriale, sens direct, $T = T_{\text{sid}} = 86164 \text{ s}$. 2. Orbite elliptique : conservation moment cinétique (2e loi Kepler) : $r_p v_p = r_a v_a$. Conservation énergie mécanique : $\frac{1}{2} m v_p^2 - \frac{GMm}{r_p} = \frac{1}{2} m v_a^2 - \frac{GMm}{r_a}$. Isoler v_a : de la 1ère, $v_p = \frac{r_a}{r_p} v_a$. Substituer dans la 2e : $\frac{1}{2} \frac{r_a^2}{r_p^2} v_a^2 - \frac{GM}{r_p} = \frac{1}{2} v_a^2 - \frac{GM}{r_a}$. $v_a^2 \left(\frac{r_a^2}{r_p^2} - 1 \right) = 2GM \left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{r_a} \right) = 2GM \frac{r_a - r_p}{r_p r_a}$. $v_a^2 = \frac{2GM r_p}{r_a (r_a + r_p)}$. Numérique : $r_p = 6,6e6$, $r_a = 4,216e7$. $v_a = \sqrt{\frac{2 \times 3,98e14 \times 6,6e6}{4,216e7 \times 4,876e7}} \approx \sqrt{\frac{5,25e21}{2,056e15}} \approx \sqrt{2,55e6} \approx 1,60e3 \text{ m/s}$. 3. Circularisation à r_a : vitesse circulaire $v_{\text{geo}} = \sqrt{GM/r_a} \approx 3,07e3 \text{ m/s}$. Énergie initiale (à l'apogée GTO) : $E_i = \frac{1}{2} m v_a^2 - \frac{GMm}{r_a}$. Énergie finale (circulaire r_a) : $E_f = -\frac{GMm}{2r_a}$. Apport $\Delta E = E_f - E_i = -\frac{GMm}{2r_a} - \left(\frac{1}{2} m v_a^2 - \frac{GMm}{r_a} \right) = \frac{GMm}{2r_a} - \frac{1}{2} m v_a^2$. En utilisant $v_a^2 = \frac{2GM r_p}{r_a (r_a + r_p)}$: $\Delta E = \frac{GMm}{2r_a} \left[1 - \frac{2r_p}{r_a + r_p} \right] = \frac{GMm}{2r_a} \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}$. Numérique : $\Delta E = \frac{3,98e14 \times 2000}{2 \times 4,216e7} \times \frac{4,216e7 - 6,6e6}{4,216e7 + 6,6e6} \approx 9,44e9 \times \frac{3,556e7}{4,876e7} \approx 9,44e9 \times 0,73 \approx 6,9e9 \text{ J}$.

18 EXERCICES

19 LEÇON P07 : MOUVEMENT DES PLANÈTES ET DES SATELLITES

19.1 Référentiels d'étude et lois de Kepler

DÉFINITION Référentiels géocentrique et héliocentrique

Le référentiel géocentrique $R_G(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ a pour origine le centre de masse O de la Terre ; ses axes sont orientés vers des étoiles lointaines (quasi fixes). Il est galiléen à très bonne approximation pour l'étude des satellites artificiels et de la Lune. Le référentiel héliocentrique $R_H(O_S, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ a pour origine le centre de masse O_S du Soleil ; ses axes pointent vers des étoiles lointaines. Il est galiléen pour l'étude du mouvement des planètes autour du Soleil.

PROPRIÉTÉ Les trois lois de Kepler (énoncés)

1. Loi des orbites (1^{re} loi) : La trajectoire d'une planète autour du Soleil (ou d'un satellite autour d'une planète) est une ellipse dont le Soleil (ou la planète) occupe un foyer.
2. Loi des aires (2^{de} loi) : Le rayon vecteur reliant la planète au Soleil (ou le satellite à la planète) balaye des aires égales en temps égaux. Conséquence : la vitesse aréolaire est constante ; la planète va plus vite au périhélie (au plus près) qu'à l'aphélie (au plus loin).
3. Loi des périodes (3^e loi) : Pour tous les satellites d'un même astre central de masse M , le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ est une constante (constante de Kepler), où T est la période de révolution et a le grand axe de l'ellipse (rayon r pour un cercle).

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \quad (\text{valable pour orbite circulaire de rayon } r = a)$$

À RETENIR Formules clés du mouvement circulaire sous gravitation

Pour un satellite de masse m en orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M ($m \ll M$) :

- Vitesse orbitale : $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ (indépendante de m)
- Période de révolution : $T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$
- 3^e loi de Kepler : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{cste}$

Analyse dimensionnelle : $[G] = \text{M}^{-1}\text{L}^3\text{T}^{-2}$, $[M] = \text{M}$, $[r] = \text{L} \Rightarrow [GM/r] = \text{L}^2\text{T}^{-2} \Rightarrow [\sqrt{GM/r}] = \text{LT}^{-1}$ (vitesse). ✓

EXEMPLE Application : « Peser » le Soleil

On connaît $r_T = 1,50e11 \text{ m}$ (rayon orbite Terre), $T_T = 365,25 \text{ j} = 3,156e7 \text{ s}$, $G = 6,67e-11 \text{ SI}$. La

3^e loi de Kepler donne $M_S = \frac{4\pi^2 r_T^3}{GT_T^2} \approx 2,00e30 \text{ kg}$.

19.2 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE RÉSOLU 18 QCM : référentiels et lois de Kepler

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s). Justifier brièvement.

1. Le référentiel géocentrique est :

- (a) lié à la surface de la Terre ;
- (b) lié au centre de la Terre, ses axes pointant vers des étoiles lointaines ;
- (c) lié au centre du Soleil.

Justification : (a) est le référentiel terrestre (non galiléen, rotation). (c) est le référentiel héliocentrique. (b) est la définition du référentiel géocentrique quasi-galiléen.

2. Selon la première loi de Kepler, la trajectoire d'une planète autour du Soleil est :

- (a) un cercle centré sur le Soleil ;
- (b) une ellipse dont le Soleil est un foyer ;
- (c) une ellipse dont le Soleil est le centre.

Justification : Le Soleil occupe un foyer de l'ellipse, pas le centre (sauf cas particulier du cercle).

3. Pour un satellite terrestre en orbite circulaire de rayon r , la vitesse est :

$$(a) v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}};$$

$$(b) v = \sqrt{\frac{Gm}{r}} \text{ où } m \text{ est la masse du satellite};$$

$$(c) v = \sqrt{GM_T r}.$$

Justification : Égalité force gravitation = force centripète : $\frac{GM_T m}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{GM_T/r}$.
La vitesse ne dépend pas de m . (c) est faux dimensionnellement.

4. La troisième loi de Kepler s'écrit, pour les satellites d'un même astre de masse M :

$$(a) \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM};$$

$$(b) \frac{T^2}{r^3} = \frac{GM}{4\pi^2};$$

$$(c) \frac{T}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}.$$

Justification : $T = 2\pi r/v$ et $v = \sqrt{GM/r} \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{r^3/GM} \Rightarrow T^2 = 4\pi^2 r^3/(GM)$.

SOLUTION

Solutions : 1.b 2.b 3.a 4.a

EXERCICE RÉSOLU 19 Vrai ou faux justifié

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou une formule.

1. La vitesse d'un satellite en orbite circulaire dépend de sa masse.
2. Un satellite géostationnaire peut se trouver immobile au-dessus de la ville de Douala.
3. Plus l'altitude d'un satellite terrestre est grande, plus sa période de révolution est grande.
4. La force de gravitation exercée par la Terre sur un satellite en orbite circulaire ne travaille pas.
5. Un satellite géostationnaire tourne dans le même sens que la rotation de la Terre.

SOLUTION

1. Faux. $v = \sqrt{GM_T/r}$, indépendante de la masse m du satellite.
2. Faux. Un satellite géostationnaire doit se trouver dans le plan équatorial. Douala est à environ 4° de latitude Nord.

3. Vrai. $T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM_T)}$, fonction croissante de r (donc de l'altitude $h = r - R_T$).
4. Vrai. La force de gravitation est radiale (centripète), la vitesse est tangentielle. $\vec{F} \perp \vec{v} \Rightarrow \delta W = \vec{F} \cdot \vec{v} dt = 0$.
5. Vrai. La Terre tourne d'Ouest en Est (sens trigonométrique vu du pôle Nord). Le satellite géostationnaire doit avoir le même sens de rotation pour rester au-dessus du même point.

EXERCICE RÉSOLU 20 Définitions et conditions

1. Définir les référentiels héliocentrique et géocentrique. Préciser dans lequel on étudie le mouvement de la Lune et dans lequel on étudie le mouvement de Mars.
2. Énoncer les trois lois de Kepler.
3. Donner les trois conditions qu'un satellite doit remplir pour être géostationnaire (plan de la trajectoire, sens de rotation, période).

SOLUTION

1. Héliocentrique : origine au centre du Soleil, axes fixes par rapport aux étoiles lointaines (quasi galiléen). Géocentrique : origine au centre de la Terre, axes fixes par rapport aux étoiles lointaines (quasi galiléen). Lune : référentiel géocentrique. Mars : référentiel héliocentrique.
2. Voir Propriété ci-dessus (Lois des orbites, des aires, des périodes).
3. 1. Orbite circulaire dans le plan équatorial. 2. Sens de rotation identique à celui de la Terre (Ouest $\rightarrow$ Est). 3. Période de révolution égale à la période de rotation propre de la Terre (jour sidéral) : $T_0 = 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s} = 86164 \text{ s}$.

EXERCICE RÉSOLU 21 Calculs directs

On donne : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$; masse de la Terre $M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$; rayon terrestre $R_T = 6,38 \times 10^3 \text{ km}$.

1. Calculer la vitesse d'un satellite en orbite circulaire à l'altitude $h = 400 \text{ km}$ (orbite de la station spatiale internationale).
2. En déduire sa période de révolution T , exprimée en minutes.
3. Vérifier par analyse dimensionnelle que l'expression $v = \sqrt{GM_T/r}$ est bien homogène à une vitesse.

SOLUTION

1. $r = R_T + h = 6380 \text{ km} + 400 \text{ km} = 6780 \text{ km} = 6,78 \times 10^6 \text{ m}$. $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{6,67e-11 \times 5,98e24}{6,78e6}} = \sqrt{5,88e7} \approx 7,67e3 \text{ m s}^{-1}$.
2. $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 6,78e6}{7,67e3} \approx 5550 \text{ s} \approx 92,5 \text{ min}$.
3. $[G] = \text{M}^{-1}\text{L}^3\text{T}^{-2}$, $[M_T] = \text{M}$, $[r] = \text{L}$. $[GM_T/r] = \text{L}^2\text{T}^{-2} \Rightarrow [\sqrt{GM_T/r}] = \text{LT}^{-1}$: dimension de vitesse. ✓

19.3 Mouvement circulaire d'un satellite

MÉTHODE Modélisation du mouvement circulaire d'un satellite

1. Choix du référentiel : Géocentrique (satellite Terre) ou héliocentrique (planète Soleil), supposés galiléens.
2. Bilan des forces : Seule la force de gravitation $\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2} \vec{u}_r$ (attraction centrale).
3. Repère de Frenet : Origine au satellite S , $\vec{u}_t$ tangent à la trajectoire (sens du mouvement), $\vec{u}_n$ normal principal orienté vers le centre O ($\vec{u}_n = -\vec{u}_r$).
4. 2^e loi de Newton : $m\vec{a} = \vec{F}$.
5. Projection sur $\vec{u}_t$: $a_t = 0 \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow$ mouvement circulaire uniforme ($v = \text{cste}$).
6. Projection sur $\vec{u}_n$: $a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{GM}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$.
7. Période : $T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$.

EXERCICE RÉSOLU 22 Deux satellites d'un même astre

Deux satellites A et B évoluent sur des orbites circulaires autour d'un même astre, avec $r_B = 4r_A$.

1. À l'aide de la troisième loi de Kepler, déterminer sans calculatrice le rapport $\frac{T_B}{T_A}$.

2. À l'aide de l'expression de la vitesse, déterminer le rapport $\frac{v_B}{v_A}$.
3. Conclure : comment évoluent la période et la vitesse lorsque le rayon de l'orbite augmente?

SOLUTION

1. $\frac{T^2}{r^3} = \text{cste} \Rightarrow \frac{T_B^2}{T_A^2} = \frac{r_B^3}{r_A^3} = 4^3 = 64 \Rightarrow \frac{T_B}{T_A} = \sqrt{64} = 8.$
2. $v = \sqrt{GM/r} \Rightarrow \frac{v_B}{v_A} = \sqrt{\frac{r_A}{r_B}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}.$
3. Lorsque le rayon r augmente : la période T augmente ($T \propto r^{3/2}$) et la vitesse v diminue ($v \propto 1/\sqrt{r}$). Le satellite « haut » met plus de temps à faire son tour et va moins vite.

EXERCICE RÉSOLU 23 La Lune et la constante de Kepler

On donne pour la Lune : $r_L = 3,84 \times 10^8 \text{ m}$, $T_L = 27,3 \text{ j}$; pour un satellite géostationnaire : $r_G = 4,22 \times 10^7 \text{ m}$, $T_G = 23 \text{ h } 56 \text{ min}$.

1. Convertir les deux périodes en secondes.
2. Calculer le rapport $\frac{T^2}{r^3}$ pour la Lune puis pour le satellite géostationnaire. Comparer.
3. En déduire la valeur de la masse de la Terre. On donne $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$.
4. Expliquer en quoi ce résultat constitue une vérification de la loi de gravitation universelle.

SOLUTION

1. $T_L = 27,3 \times 86400 = 2,35872 \times 10^6 \text{ s}$. $T_G = 23 \times 3600 + 56 \times 60 = 82800 + 3360 = 86160 \text{ s}$ (valeur exacte jour sidéral : 86164 s).
2. Lune : $\frac{T_L^2}{r_L^3} = \frac{(2,35872 \times 10^6)^2}{(3,84 \times 10^8)^3} = \frac{5,563 \times 10^{12}}{5,662 \times 10^{25}} = 9,82 \times 10^{-14} \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-3}$. Géo : $\frac{T_G^2}{r_G^3} = \frac{(86160)^2}{(4,22 \times 10^7)^3} = \frac{7,424 \times 10^9}{7,515 \times 10^{22}} = 9,88 \times 10^{-14} \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-3}$. Les deux valeurs sont quasi égales (différence < 1% due aux arrondis sur r_G, T_G), confirmant la 3^e loi.
3. $K = \frac{T^2}{r^3} \approx 9,85 \times 10^{-14} \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-3}$ (moyenne). $M_T = \frac{4\pi^2}{GK} = \frac{4\pi^2}{6,67 \times 10^{-11} \times 9,85 \times 10^{-14}} \approx \frac{39,48}{6,57 \times 10^{-24}} \approx 6,01 \times 10^{24} \text{ kg}$. (Proche de la valeur admise $5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$).
4. La loi de gravitation universelle ($F = GMm/r^2$) prédit que $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM)$, constante pour tous les satellites d'un même astre. L'égalité expérimentale des constantes de

Kepler pour la Lune (astre naturel) et un satellite artificiel (astre artificiel) valide l'universalité de la gravitation : la même loi régit la chute des corps (Newton) et le mouvement des astres (Kepler).

EXERCICE RÉSOLU 24 Masse du Soleil et masse de Jupiter

On donne $G = 6,67 \times 10^{-11}$ SI.

1. La Terre décrit autour du Soleil une orbite quasi circulaire de rayon $r = 1,50 \times 10^{11}$ m en $T = 365,25$ j. Établir l'expression de la masse du Soleil M_S en fonction de G , r et T , puis la calculer.
2. Le satellite Io de Jupiter a une période $T_{Io} = 1,77$ j et un rayon orbital $r_{Io} = 4,22 \times 10^8$ m. Calculer la masse de Jupiter M_J .
3. Calculer le rapport $\frac{M_J}{M_S}$ et commenter.

SOLUTION

1. $T = 365,25 \times 86400 = 3,15576e7$ s. $M_S = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2 (1,50e11)^3}{6,67e-11 \times (3,15576e7)^2} = \frac{39,48 \times 3,375e33}{6,67e-11 \times 9,959e14} = \frac{1,332e35}{6,64e4} \approx 2,00e30$ kg.
2. $T_{Io} = 1,77 \times 86400 = 1,52928e5$ s. $M_J = \frac{4\pi^2 r_{Io}^3}{GT_{Io}^2} = \frac{39,48 \times (4,22e8)^3}{6,67e-11 \times (1,52928e5)^2} = \frac{39,48 \times 7,515e25}{6,67e-11 \times 2,339e10} = \frac{2,966e27}{1,560e0} \approx 1,90e27$ kg.
3. $\frac{M_J}{M_S} = \frac{1,90e27}{2,00e30} = 9,5e-4 \approx \frac{1}{1050}$. Commentaire : La masse de Jupiter est environ 1/1000^{ème} de la masse du Soleil. Jupiter est la planète la plus massive du système solaire, mais le Soleil concentre 99,86% de la masse totale du système.

EXERCICE RÉSOLU 25 Satellite météorologique

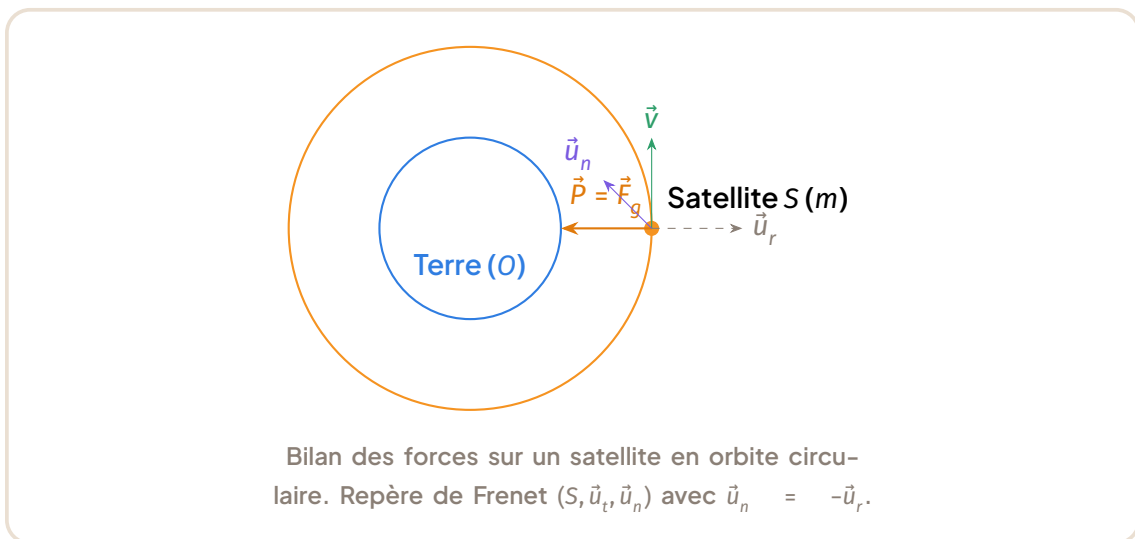
Un satellite météorologique de masse $m = 850$ kg décrit une orbite circulaire à l'altitude $h = 850$ km. On donne $M_T = 5,98 \times 10^{24}$ kg, $R_T = 6,38 \times 10^6$ m, $G = 6,67 \times 10^{-11}$ SI.

1. Faire le bilan des forces et représenter la force sur un schéma.
2. Montrer que le mouvement du satellite est uniforme.
3. Calculer sa vitesse v et sa période T .

4. Calculer la valeur de la force de gravitation qu'il subit et la comparer à son poids à la surface de la Terre ($g_0 = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$).

SOLUTION

1. Bilan des forces : Une seule force : l'attraction gravitationnelle (poids) $\vec{F}_g = \vec{P} = -\frac{GM_T m}{r^2} \vec{u}_r$, dirigée vers le centre O de la Terre.



2. Dans le repère de Frenet : $\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{r} \vec{u}_n$. 2^e loi de Newton : $m\vec{a} = \vec{P}$. Projection sur $\vec{u}_t$: $m \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow v = \text{cste}$. Le mouvement est circulaire uniforme.
3. $r = R_T + h = 6,38e6 + 0,85e6 = 7,23e6 \text{ m}$. $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{6,67e-11 \times 5,98e24}{7,23e6}} = \sqrt{5,517e7} \approx 7428 \text{ m.s}^{-1}$. $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 7,23e6}{7428} \approx 6118 \text{ s} \approx 102,0 \text{ min}$.
4. $F_g = \frac{GM_T m}{r^2} = \frac{6,67e-11 \times 5,98e24 \times 850}{(7,23e6)^2} = \frac{3,389e17}{5,227e13} \approx 6480 \text{ N}$. Poids au sol $P_0 = mg_0 = 850 \times 9,8 = 8330 \text{ N}$. Rapport : $\frac{F_g}{P_0} = \left(\frac{R_T}{r}\right)^2 = \left(\frac{6380}{7230}\right)^2 \approx 0,78$. La gravité à 850 km d'altitude est encore 78% de sa valeur au sol.

19.4 Le satellite géostationnaire

DÉFINITION Satellite géostationnaire

Un satellite est géostationnaire s'il paraît immobile pour un observateur au sol. Cela impose trois conditions strictes :

1. Son orbite est circulaire et située dans le plan équatorial (inclinaison 0°).
2. Son sens de rotation est identique à celui de la Terre (Ouest $\rightarrow$ Est, direct).
3. Sa période de révolution T est égale à la période de rotation propre de la Terre (jour sidéral) : $T_0 = 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s} = 86164 \text{ s}$.

PROPRIÉTÉ Altitude unique du satellite géostationnaire

D'après la 3^e loi de Kepler : $T_0^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM_T} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{GM_T T_0^2}{4\pi^2}}$. L'altitude $h = r - R_T$ est donc unique (pour une Terre donnée). Valeur numérique : $r \approx 4,22e7 \text{ m} \Rightarrow h \approx 3,58e7 \text{ m} = 35800 \text{ km}$.

À RETENIR Caractéristiques de l'orbite géostationnaire

- Rayon orbital : $r_G \approx 4,22e7 \text{ m}$ ($6,6 R_T$).
- Altitude : $h_G \approx 35800 \text{ km}$.
- Vitesse orbitale : $v_G = \frac{2\pi r_G}{T_0} \approx 3070 \text{ m s}^{-1}$ ($\approx 11000 \text{ km h}^{-1}$).
- Zone de couverture : $\approx 1/3$ de la surface terrestre (hémisphère visible). Trois satellites espacés de 120° couvrent quasi toute la Terre (sauf pôles).

19.5 Énergie mécanique d'un satellite (complément Bac)

PROPRIÉTÉ Énergies en orbite circulaire

Pour un satellite de masse m en orbite circulaire de rayon r autour de la Terre (masse M_T) :

- Énergie potentielle de gravitation (référence nulle à l'infini) : $E_p(r) = -\frac{GM_T m}{r}$.
- Énergie cinétique : $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\frac{GM_T}{r} = \frac{GM_T m}{2r}$.
- Énergie mécanique : $E_m = E_c + E_p = \frac{GM_T m}{2r} - \frac{GM_T m}{r} = -\frac{GM_T m}{2r}$.

Conséquences :

- $E_m < 0$: le satellite est lié (orbite fermée).
- $|E_m| = E_c$ et $E_p = 2E_m = -2E_c$ (théorème du viriel pour $1/r^2$).
- Pour aller sur une orbite plus haute (r augmente), E_m augmente (devient moins négatif) : il faut fournir de l'énergie ($W = \Delta E_m > 0$).
- Paradoxe apparent : v diminue quand r augmente ($v \propto 1/\sqrt{r}$). L'énergie fournie sert surtout à augmenter l'énergie potentielle (s'éloigner de la Terre), la perte d'énergie cinétique étant compensée par le travail de la force gravitationnelle (négatif) lors de l'éloignement.

PROPRIÉTÉ Vitesse de libération (ou de fuite)

C'est la vitesse minimale v_l à communiquer à un corps au sol ($r = R_T$) pour qu'il s'éloigne indéfiniment ($r \rightarrow \infty$) avec une vitesse résiduelle nulle. Bilan d'énergie : $E_{m,init} = \frac{1}{2}mv_l^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = E_{m,final} = 0$.

$$v_l = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} = \sqrt{2} v_{\text{circ}}(R_T) \approx \sqrt{2} \times 7,9 \text{ km s}^{-1} \approx 11,2 \text{ km s}^{-1}$$

EXEMPLE Transfert orbite basse → géostationnaire (Hohmann simplifié)

Satellite $m = 1200 \text{ kg}$. $r_1 = R_T + 300 \text{ km} = 6,68 \times 10^6 \text{ m}$. $r_2 = 4,22 \times 10^7 \text{ m}$. $E_{m1} = -\frac{GM_T m}{2r_1} \approx -3,58 \times 10^9 \text{ J}$.
 $E_{m2} = -\frac{GM_T m}{2r_2} \approx -5,66 \times 10^8 \text{ J}$. Travail minimal des propulseurs : $W = \Delta E_m = E_{m2} - E_{m1} \approx 3,01 \times 10^9 \text{ J} \approx 8360 \text{ kWh}$. Vitesses : $v_1 \approx 7730 \text{ m s}^{-1}$, $v_2 \approx 3070 \text{ m s}^{-1}$. Le satellite est plus lent sur l'orbite haute.

19.6 Synthèse et méthodes de résolution — Je me prépare au Bac

MÉTHODE Résolution type Bac : Mouvement d'un satellite / Planète

1. Repérage : Identifier le référentiel (géocentrique / héliocentrique), justifier le caractère galiléen. Dessiner la trajectoire, le repère de Frenet ($S, \vec{u}_t, \vec{u}_n$).
2. Bilan des forces : Seule la gravitation $\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2} \vec{u}_r = \frac{GMm}{r^2} \vec{u}_n$.

3. 2^e loi de Newton : $m\vec{a} = \vec{F}$ avec $\vec{a} = \dot{v}\vec{u}_t + \frac{v^2}{r}\vec{u}_n$.

4. Projections :

- Sur $\vec{u}_t$: $m\dot{v} = 0 \Rightarrow v = \text{cste}$ (mouvement uniforme).
- Sur $\vec{u}_n$: $m\frac{v^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$.

5. Période / 3^e loi : $T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}} \Rightarrow \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$.

6. Géostationnaire : Imposer $T = T_0$ (jour sidéral), calculer r puis $h = r - R_T$.

7. Énergie (si demandé) : $E_c = \frac{GMm}{2r}$, $E_p = -\frac{GMm}{r}$, $E_m = -\frac{GMm}{2r}$. Travail $W = \Delta E_m$. Vitesse de libération $v_l = \sqrt{2GM/R_T}$.

EXERCICE 9 Type Bac : Satellite de télécommunications au service du Cameroun

Pour acheminer les signaux de télévision et de téléphonie entre Yaoundé et les régions éloignées, on utilise un satellite de télécommunications S de masse $m = 2,5 \times 10^3$ kg, assimilé à un point matériel, en orbite circulaire de rayon r autour du centre O de la Terre. On se place dans le référentiel géocentrique supposé galiléen.

Données : $G = 6,67 \times 10^{-11}$ SI ; $M_T = 5,98 \times 10^{24}$ kg ; $R_T = 6,38 \times 10^6$ m ; période de rotation propre de la Terre : $T_0 = 86164$ s.

- Définir le référentiel géocentrique et rappeler pourquoi on peut le considérer galiléen pour cette étude.
- Faire le bilan des forces appliquées au satellite et représenter la force sur un schéma où figurent le repère de Frenet ($S, \vec{u}_t, \vec{u}_n$).
- Appliquer la deuxième loi de Newton au satellite. En projetant sur $\vec{u}_t$, montrer que le mouvement est uniforme.
- En projetant sur $\vec{u}_n$, établir l'expression de la vitesse $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$.
- Le satellite doit être géostationnaire.
 - Rappeler les trois conditions à remplir.
 - Établir l'expression de la troisième loi de Kepler $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$.
 - En déduire l'expression littérale du rayon r de l'orbite, puis montrer que l'altitude du satellite est unique. Calculer cette altitude h .
- Calculer la vitesse v du satellite sur son orbite.

7. Calculer la vitesse v_D d'un point de l'équateur terrestre (par exemple un habitant de Kribi) due à la rotation de la Terre. Comparer v et v_D et expliquer pourquoi le satellite paraît immobile vu du sol.

EXERCICE 10 Type Bac : Peser le Soleil et vérifier Kepler

Un professeur de Terminale C propose à ses élèves de « peser » le Soleil sans jamais quitter la salle de classe.

Données : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$; orbite terrestre assimilée à un cercle de rayon $r_T = 1,50 \times 10^{11} \text{ m}$; $T_T = 365,25 \text{ j}$; $1 \text{ j} = 86400 \text{ s}$.

1. Dans quel référentiel étudie-t-on le mouvement de la Terre autour du Soleil ? Le définir.
2. Énoncer les trois lois de Kepler appliquées au système solaire.
3. La Terre, de masse m , est soumise à la seule attraction gravitationnelle du Soleil de masse M_S .
 - (a) Écrire l'expression vectorielle de cette force.
 - (b) Montrer que le mouvement circulaire de la Terre est uniforme.
 - (c) Établir l'expression de sa vitesse v en fonction de G , M_S et r_T .
4. En déduire que $M_S = \frac{4\pi^2 r_T^3}{G T_T^2}$ et calculer M_S .
5. La constante de Kepler du système solaire vaut $K = 2,97 \times 10^{-19} \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-3}$. Vérifier la cohérence avec le résultat de la question 4.
6. Mars a une période de révolution $T_M = 687 \text{ j}$. En exploitant la troisième loi de Kepler, déterminer le rayon r_M de son orbite (supposée circulaire) en fonction de r_T , T_T et T_M , puis calculer sa valeur.

EXERCICE 11 Type Bac : Mise sur orbite géostationnaire — étude énergétique

Une agence spatiale souhaite transférer un satellite de masse $m = 1,2 \times 10^3 \text{ kg}$ depuis une orbite basse circulaire de rayon $r_1 = R_T + 300 \text{ km}$ jusqu'à l'orbite géostationnaire de rayon $r_2 = 4,22 \times 10^7 \text{ m}$.

Données : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$; $M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6,38 \times 10^6 \text{ m}$. On rappelle que l'énergie potentielle de gravitation du satellite est $E_p = -\frac{G M_T m}{r}$ (nulle à l'infini).

1. Pour une orbite circulaire de rayon r , établir l'expression de l'énergie cinétique $E_c =$

$\frac{G M_T m}{2r}$ du satellite.

2. En déduire que l'énergie mécanique du satellite s'écrit $E_m = -\frac{G M_T m}{2r}$. Commenter son signe.
3. Calculer les énergies mécaniques E_{m1} et E_{m2} du satellite sur les deux orbites.
4. En déduire l'énergie minimale W que les propulseurs doivent fournir au satellite pour réaliser le transfert. Exprimer le résultat en joules puis en kilowattheures ($1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$).
5. Calculer les vitesses v_1 et v_2 du satellite sur les deux orbites. Le satellite va-t-il plus vite sur l'orbite haute ? Justifier alors que l'énergie fournie sert surtout à « éloigner » le satellite de la Terre.
6. On appelle vitesse de libération la vitesse minimale v_l qu'il faut communiquer à un corps à la surface de la Terre pour qu'il échappe définitivement à son attraction. En écrivant que son énergie mécanique totale est nulle à l'infini, établir $v_l = \sqrt{\frac{2 G M_T}{R_T}}$ et calculer sa valeur. Comparer à v_1 .

LES AVAIS-TU ? Le Cameroun et l'espace

Le Cameroun utilise intensivement les satellites géostationnaires pour ses télécommunications (MTN, Orange, CAMTEL, CRTV). Le satellite Intelsat ou Eutelsat positionné au-dessus de l'Atlantique (ex : 335,5° Est ou 24,5° Ouest) assure la liaison Yaoundé-Douala-régions reculées. L'altitude de $\approx 36000 \text{ km}$ impose un délai de propagation (aller-retour) d'environ 240 ms, perceptible en téléphonie. Les futures constellations en orbite basse (Starlink, OneWeb, $\approx 550 \text{ km}$) réduiront cette latence à $\approx 20 \text{ ms}$, révolutionnant l'internet rural au Cameroun.

À RETENIR Résumé Bac — Mouvement des planètes et satellites

- Référentiels : Héliocentrique (planètes/Soleil), Géocentrique (satellites/Lune). Quasi galiléens.
- Lois de Kepler : 1. Ellipse (foyer). 2. Aires égales / temps égaux. 3. $T^2/a^3 = 4\pi^2/(GM) = \text{cste}$.
- Orbite circulaire (rayon r) : $v = \sqrt{GM/r}$, $T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$.
- Géostationnaire : Plan équatorial, sens direct, $T = T_0 = 86164 \text{ s} \Rightarrow h \approx 35800 \text{ km}$.
- Énergies : $E_c = GMm/(2r)$, $E_p = -GMm/r$, $E_m = -GMm/(2r) < 0$.

- Vitesse de libération : $v_l = \sqrt{2GM/R_T} \approx 11,2 \text{ km s}^{-1}$.

20 CORRIGÉS DES EXERCICES

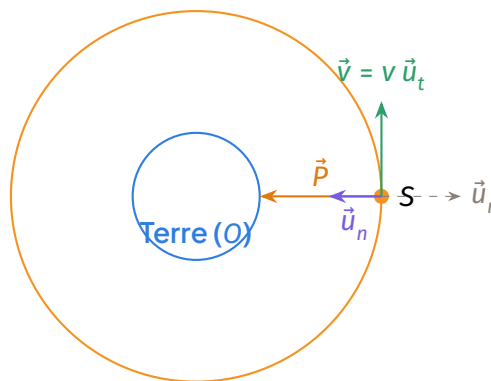
CORRIGÉ Exercice 1 — Satellite de télécommunications au service du Cameroun

Barème indicatif (sur 10 pts) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 1,5 pt ; Q5a : 1 pt ; Q5b : 1 pt ; Q5c : 1,5 pt ; Q6 : 0,75 pt ; Q7 : 0,75 pt.

1. Référentiel géocentrique R_G : repère dont l'origine est le centre de masse O de la Terre et dont les trois axes pointent vers des étoiles lointaines considérées comme fixes. Il peut être considéré galiléen pour cette étude car, sur la durée d'observation d'un satellite, le mouvement de la Terre autour du Soleil est quasi rectiligne uniforme (accélération centripète $\approx 6e-3 \text{ m s}^{-2}$, négligeable devant celle du satellite) et le repère ne tourne pas avec la Terre (origine au centre, axes fixes).
2. Bilan des forces : le satellite S (masse m), supposé ponctuel et placé à la distance $r = OS$ du centre de la Terre, n'est soumis qu'à la force d'attraction gravitationnelle terrestre (son poids à l'altitude considérée) :

$$\vec{P} = \vec{F}_g = -\frac{G M_T m}{r^2} \vec{u}_r = \frac{G M_T m}{r^2} \vec{u}_n$$

dirigée vers le centre O de la Terre (force radiale centripète), avec $\vec{u}_n = -\vec{u}_r$.



Force gravitationnelle $\vec{P}$ radiale centripète et repère de Frenet $(S, \vec{u}_t, \vec{u}_n)$.

3. Deuxième loi de Newton appliquée au satellite dans R_G supposé galiléen : $m\vec{a} = \vec{P}$. Dans le repère de Frenet, pour un mouvement circulaire de rayon r : $\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{r} \vec{u}_n$. Comme $\vec{P}$ n'a aucune composante tangentielle, la projection sur $\vec{u}_t$ donne :

$$m \frac{dv}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad v = \text{cste.}$$

Le mouvement circulaire du satellite est donc nécessairement uniforme.

4. Projection sur $\vec{u}_n$ (orienté vers O , donc dans le sens de $\vec{P}$) :

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{G M_T m}{r^2} \Rightarrow v^2 = \frac{G M_T}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G M_T}{r}}.$$

La vitesse ne dépend que de M_T et de r : elle est indépendante de la masse m du satellite.

5. Satellite géostationnaire :

(a) Les trois conditions : (1) orbite circulaire située dans le plan équatorial ; (2) sens de rotation identique à celui de la Terre (Ouest $\rightarrow$ Est) ; (3) période de révolution égale à la période de rotation propre de la Terre (jour sidéral) : $T = T_0 = 86164$ s.

(b) La distance parcourue en une période est le périmètre $2\pi r$, parcouru à vitesse constante :

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{G M_T}} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{G M_T} \Rightarrow \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G M_T}.$$

C'est la troisième loi de Kepler pour les satellites terrestres : le rapport T^2/r^3 est le même pour tous les satellites de la Terre.

(c) En imposant $T = T_0$:

$$r^3 = \frac{G M_T T_0^2}{4\pi^2} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{G M_T T_0^2}{4\pi^2}}.$$

Application numérique : $G M_T = 6,67e-11 \times 5,98e24 = 3,9887e14 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$.

$$r^3 = \frac{3,9887e14 \times (86164)^2}{4\pi^2} = \frac{3,9887e14 \times 7,4242e9}{39,478} = \frac{2,961e24}{39,478} = 7,50e22 \text{ m}^3.$$

$$r = \sqrt[3]{7,50e22} \approx 4,22e7 \text{ m} = 42200 \text{ km}.$$

Altitude : $h = r - R_T = 4,22e7 - 6,38e6 = 3,58e7 \text{ m} = 35800 \text{ km}$. L'altitude est unique car r ne dépend que des constantes G , M_T et T_0 : tous les satellites géostationnaires occupent le même « anneau » au-dessus de l'équateur.

6. Vitesse sur l'orbite géostationnaire :

$$v = \frac{2\pi r}{T_0} = \frac{2\pi \times 4,22e7}{86164} \approx 3075 \text{ m s}^{-1} \approx 3,08 \text{ km s}^{-1}.$$

7. Vitesse d'un point de l'équateur (Kribi) entraîné par la rotation terrestre :

$$v_D = \frac{2\pi R_T}{T_0} = \frac{2\pi \times 6,38e6}{86164} \approx 465 \text{ m s}^{-1}.$$

Comparaison : $v \approx 6,6 v_D$. Le satellite et le point au sol ont la même vitesse angulaire $\omega = \frac{2\pi}{T_0}$; la vitesse linéaire $v = \omega r$ est d'autant plus grande que r est grand ($r \approx 6,6 R_T$).

Dans le référentiel terrestre (qui tourne avec la Terre), la vitesse relative du satellite est nulle : il paraît immobile au-dessus du même point de l'équateur, ce qui permet aux antennes paraboliques de rester fixement pointées vers lui.

Points de vigilance :

- Toujours préciser le référentiel et son caractère galiléen avant d'appliquer la deuxième loi de Newton.
- Dans le repère de Frenet, $\vec{u}_n$ pointe vers le centre : $\vec{u}_n = -\vec{u}_r$. Attention au signe dans la projection.
- Pour le géostationnaire, citer les trois conditions (plan équatorial, sens, période $T_0 = 86164$ s et non 86400 s : c'est le jour sidéral, durée de rotation de la Terre par rapport aux étoiles).
- Convertir toutes les distances en mètres avant le calcul ; $h = r - R_T$ (ne pas confondre rayon de l'orbite et altitude).

CORRIGÉ Exercice 2 — Peser le Soleil et vérifier Kepler

Barème indicatif (sur 10 pts) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3a : 1 pt ; Q3b : 1 pt ; Q3c : 1 pt ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 1 pt ; Q6 : 2 pts.

- On étudie le mouvement de la Terre dans le référentiel héliocentrique R_H : origine au centre de masse du Soleil, axes dirigés vers des étoiles lointaines fixes. Il est galiléen à très bonne approximation car le Soleil est en translation quasi rectiligne uniforme dans la Galaxie.
- Lois de Kepler pour le système solaire :
 - Loi des orbites : chaque planète décrit une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers.
 - Loi des aires : le rayon vecteur Soleil-planète balaye des aires égales pendant des durées égales (la planète accélère au périhélie, ralentit à l'aphélie).
 - Loi des périodes : le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ est le même pour toutes les planètes : $\frac{T^2}{a^3} = K$ (constante de Kepler du système solaire), a étant le demi-grand axe de l'ellipse.
- Mouvement de la Terre (orbite assimilée à un cercle de rayon r_T) :
 - Force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil :

$$\vec{F} = -\frac{G M_S m}{r_T^2} \vec{u}_r$$

où $\vec{u}_r$ est le vecteur unitaire dirigé du centre du Soleil vers la Terre.

- Deuxième loi de Newton dans R_H : $m\vec{a} = \vec{F}$, avec $\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{r_T} \vec{u}_n$ et $\vec{u}_n = -\vec{u}_r$. Projection sur $\vec{u}_t$: $m \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow v = \text{cste}$: le mouvement circulaire de la Terre est uniforme.

(c) Projection sur $\vec{u}_n$: $m \frac{v^2}{r_T} = \frac{G M_S m}{r_T^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G M_S}{r_T}}$.

4. Période : $T_T = \frac{2\pi r_T}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r_T^3}{G M_S}}$, d'où $T_T^2 = \frac{4\pi^2 r_T^3}{G M_S}$ et :

$$M_S = \frac{4\pi^2 r_T^3}{G T_T^2}.$$

Conversion : $T_T = 365,25 \times 86400 = 3,1558e7$ s.

$$M_S = \frac{39,478 \times (1,50e11)^3}{6,67e-11 \times (3,1558e7)^2} = \frac{39,478 \times 3,375e33}{6,67e-11 \times 9,959e14} = \frac{1,332e35}{6,643e4} \approx \boxed{2,00e30 \text{ kg}}.$$

5. Constante de Kepler calculée :

$$K = \frac{T_T^2}{r_T^3} = \frac{4\pi^2}{G M_S} = \frac{39,478}{6,67e-11 \times 2,00e30} = \frac{39,478}{1,334e20} \approx 2,96e-19 \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-3}.$$

Valeur de référence : $K = 2,97e-19 \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-3}$. L'écart relatif est inférieur à 0,5 % (effet des arrondis) : les résultats sont cohérents, ce qui conforte la troisième loi de Kepler et la loi de gravitation universelle.

6. Troisième loi de Kepler appliquée à la Terre et à Mars (même astre central, le Soleil) :

$$\frac{T_M^2}{r_M^3} = \frac{T_T^2}{r_T^3} \Rightarrow r_M^3 = r_T^3 \frac{T_M^2}{T_T^2} \Rightarrow r_M = r_T \left(\frac{T_M}{T_T} \right)^{2/3}.$$

Application numérique : $\frac{T_M}{T_T} = \frac{687}{365,25} \approx 1,881$; $(1,881)^{2/3} \approx 1,523$.

$$r_M = 1,50e11 \times 1,523 \approx \boxed{2,28e11 \text{ m}}.$$

Points de vigilance :

- « Peser » le Soleil = déterminer sa masse : seule la 3^e loi de Kepler (ou la connaissance de v et T) le permet ; la masse m de la Terre s'élimine toujours des équations.
- Dans la question 6, exploiter le rapport T^2/r^3 identique pour les deux planètes : inutile de repasser par G et M_S ; c'est plus rapide et plus précis.
- Convertir les périodes en secondes avant tout calcul avec G en unités SI.

CORRIGÉ Exercice 3 — Mise sur orbite géostationnaire : étude énergétique

Barème indicatif (sur 10 pts) : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 2,5 pts.

1. Sur une orbite circulaire de rayon r , la vitesse du satellite est $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$. Son énergie cinétique s'écrit donc :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \frac{GM_T}{r} = \boxed{\frac{GM_T m}{2r}}.$$

2. En choisissant l'énergie potentielle nulle à l'infini, $E_p = -\frac{GM_T m}{r}$. Énergie mécanique :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{GM_T m}{2r} - \frac{GM_T m}{r} = \boxed{-\frac{GM_T m}{2r}}.$$

Commentaire : $E_m < 0$: le satellite est dans un état lié ; il ne peut pas s'échapper de l'attraction terrestre sans apport extérieur d'énergie. On note aussi les relations utiles $E_c = -E_m$ et $E_p = 2E_m$.

3. On calcule $GM_T m = 3,9887e14 \times 1,2e3 = 4,7864e17$ J.m. Rayons : $r_1 = R_T + 300\text{km} = 6,38e6 + 0,30e6 = 6,68e6$ m ; $r_2 = 4,22e7$ m.

$$E_{m1} = -\frac{4,7864e17}{2 \times 6,68e6} = -\frac{4,7864e17}{1,336e7} \approx \boxed{-3,58e10 \text{ J}}.$$

$$E_{m2} = -\frac{4,7864e17}{2 \times 4,22e7} = -\frac{4,7864e17}{8,44e7} \approx \boxed{-5,67e9 \text{ J}}.$$

4. L'énergie minimale à fournir est la variation d'énergie mécanique (théorème de l'énergie mécanique, le travail de la gravitation étant déjà comptabilisé dans E_p) :

$$W = \Delta E_m = E_{m2} - E_{m1} = (-5,67e9) - (-3,58e10) = \boxed{3,01e10 \text{ J}}.$$

Conversion : $W = \frac{3,01e10}{3,6e6} \approx \boxed{8,4e3 \text{ kWh}}$ (environ 8360 kWh).

5. Vitesses orbitales :

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM_T}{r_1}} = \sqrt{\frac{3,9887e14}{6,68e6}} = \sqrt{5,97e7} \approx \boxed{7,73e3 \text{ m s}^{-1}}.$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{GM_T}{r_2}} = \sqrt{\frac{3,9887e14}{4,22e7}} = \sqrt{9,45e6} \approx \boxed{3,07e3 \text{ m s}^{-1}}.$$

Non, le satellite va moins vite sur l'orbite haute ($v_2 < v_1$, car $v \propto 1/\sqrt{r}$). Justification : lors du transfert, $E_c = \frac{GM_T m}{2r}$ diminue tandis que $E_p = -\frac{GM_T m}{r}$ augmente fortement (elle

devient moins négative). Le bilan $W = \Delta E_c + \Delta E_p > 0$ est dominé par ΔE_p : l'énergie fournie par les propulseurs sert essentiellement à éloigner le satellite de la Terre, c'est-à-dire à « remonter » le puits de potentiel gravitationnel, la perte d'énergie cinétique venant en déduction.

6. Vitesse de libération : le corps part de la surface ($r = R_T$) avec la vitesse v_l et arrive à l'infini avec une vitesse nulle (cas limite). La force de gravitation étant conservative, l'énergie mécanique se conserve entre le sol et l'infini :

$$\frac{1}{2}mv_l^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = 0 + 0 \Rightarrow v_l^2 = \frac{2GM_T}{R_T} \Rightarrow v_l = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}}.$$

Application numérique :

$$v_l = \sqrt{\frac{2 \times 3,9887e14}{6,38e6}} = \sqrt{1,250e8} \approx \boxed{1,12e4 \text{ m s}^{-1}} = 11,2 \text{ km s}^{-1}.$$

Comparaison : $v_l = \sqrt{2} v_{\text{circ}}(R_T) \approx 1,414 \times 7,9 \text{ km s}^{-1}$. Le satellite en orbite basse possède déjà $v_1 \approx 7,73 \text{ km s}^{-1} \approx 0,69 v_l$: il lui « manque » environ $3,5 \text{ km s}^{-1}$ pour échapper définitivement à l'attraction terrestre.

Points de vigilance :

- Ne pas oublier le signe moins dans E_p et E_m ; une énergie mécanique positive signifierait un état de diffusion (trajectoire ouverte, non refermée).
- Le travail à fournir est $W = \Delta E_m = E_{m2} - E_{m1}$ (orbite finale moins orbite initiale) : il doit être positif ; vérifier le signe avant de conclure.
- Attention : r est le rayon de l'orbite ($r = R_T + h$), pas l'altitude.
- Pour la vitesse de libération, écrire explicitement la conservation de l'énergie mécanique entre le sol et l'infini, avec $E_m(\infty) = 0$.

21 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon P07 : Mouvement des planètes et des satellites

22 RÉFÉRENTIELS D'ÉTUDE ET LOIS DE KEPLER

DÉFINITION Référentiels d'étude en mécanique céleste

Pour décrire le mouvement des astres, le choix du référentiel est fondamental. On utilise deux référentiels principaux, supposés galiléens (ou quasi-galiléens) pour la durée de l'observation :

- Référentiel héliocentrique R_h : Origine O au centre du Soleil. Axes fixes par rapport aux étoiles lointaines (repère des étoiles fixes). C'est le référentiel privilégié pour l'étude du mouvement des planètes autour du Soleil. Il est galiléen à excellente approximation (l'accélération du Soleil due aux planètes est négligeable).
- Référentiel géocentrique R_g : Origine O' au centre de la Terre. Axes fixes par rapport aux étoiles (repère quasi-inertiel). C'est le référentiel privilégié pour l'étude des satellites terrestres (Lune, satellites artificiels). Il est quasi-galiléen : la rotation de la Terre sur elle-même (période 24 h) et sa révolution autour du Soleil introduisent des forces d'inertie (Coriolis, centrifuge) souvent négligeables pour une première modélisation du mouvement orbital.

LESAVAIS-TU ? Du géocentrisme à l'héliocentrisme : une révolution camerounaise ?

Bien avant Copernic (1543), les astronomes babyloniens et grecs (Ptolémée) utilisaient un modèle géocentrique complexe (épicycles). Au Cameroun, les peuples Bamiléké et Bamoun observaient les cycles lunaires et les positions du Soleil pour organiser les calendriers agricoles et les rites. La transition vers l'héliocentrisme (Kepler, Galilée, Newton) a permis de comprendre que la pesanteur est une force universelle, la même qui fait tomber une mangue à Yaoundé et qui maintient la Lune en orbite.

PROPRIÉTÉ Les trois lois de Kepler (Énoncés officiels Bac)

Issues de l'analyse minutieuse des données de Tycho Brahe (Mars), publiées entre 1609 et 1619.

1. Loi des orbites (1ère loi) : Chaque planète décrit une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Pour un satellite terrestre, l'orbite est une ellipse (souvent quasi-circulaire) dont la Terre occupe un foyer.
2. Loi des aires (2ème loi) : Le rayon vecteur reliant le Soleil à la planète (ou la Terre au satellite) balaye des aires égales en temps égaux. Conséquence immédiate : le moment cinétique (moment du quantity de mouvement) $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$ est constant (conservation du moment cinétique, force centrale). Le mouvement est plan.
3. Loi des périodes (3ème loi) : Le carré de la période de révolution T est proportionnel

au cube du demi-grand axe a de l'orbite :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3 \quad \text{où } M \text{ est la masse de l'astre central (Soleil ou Terre).}$$

Pour une orbite circulaire de rayon R , on a $a = R$.

ATTENTION Pièges fréquents sur les lois de Kepler

- Loi 1 : Ne pas confondre "cercle" (cas particulier d'ellipse d'excentricité 0) et "ellipse" générale. Au Bac, si l'énoncé dit "orbite circulaire", on utilise R ; s'il dit "orbite elliptique", on utilise le demi-grand axe a .
- Loi 2 : La vitesse n'est pas constante sur une ellipse ! Elle est maximale au périhélie (périgée) et minimale à l'aphélie (apogée). La loi des aires traduit la conservation du moment cinétique $L = mvr \sin \theta = \text{cste}$.
- Loi 3 : La constante $\frac{4\pi^2}{GM}$ ne dépend que de la masse de l'astre central M . Elle est la même pour tous les satellites d'un même astre (Lune et satellites artificiels pour la Terre ; Terre et Mars pour le Soleil).
- Unités : T obligatoirement en secondes (s), a ou R en mètres (m), M en kg, $G = 6,67e-11 \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.

23 MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORME D'UN SATELLITE

EXPÉRIENCE Modélisation : Newton et le canon sur la montagne

Imaginez un canon au sommet d'une très haute montagne (au-dessus de l'atmosphère), tirant un boulet horizontalement.

- Faible vitesse : le boulet tombe en courbe (chute parabolique approchée).
- Vitesse critique $v = \sqrt{GM/R}$: la courbure de la trajectoire coïncide avec la courbure de la Terre. Le boulet "tombe en permanence sans jamais toucher le sol" : c'est la mise en orbite circulaire.
- Vitesse supérieure : orbite elliptique.
- Vitesse $\geq v_{\text{lib}}$: le boulet s'échappe (parabole ou hyperbole).

Observation : Le poids $\vec{P} = m\vec{g}(R)$ fournit exactement la force centripète nécessaire au mouvement circulaire.

PROPRIÉTÉ Démonstration : Vitesse et période d'un satellite circulaire (Exigible au Bac)

Soit un satellite de masse m en orbite circulaire de rayon R (distance centre-à-centre) autour d'un astre de masse $M \gg m$.

1. Bilan des forces (PFD dans R_g galiléen) : La seule force est l'attraction newtonienne (poids), dirigée vers le centre O :

$$\vec{F}_g = -\frac{GMm}{R^2} \vec{u}_r \quad (\vec{u}_r \text{ vecteur unitaire radial sortant})$$

2. Accélération : Mouvement circulaire uniforme $\Rightarrow$ accélération centripète $\vec{a} = -\frac{v^2}{R} \vec{u}_r$.
3. Équation du mouvement (2ème loi de Newton) : $\vec{F}_g = m\vec{a}$.

$$-\frac{GMm}{R^2} \vec{u}_r = m \left(-\frac{v^2}{R} \vec{u}_r \right)$$

4. Résolution : On simplifie par m et R (le mouvement ne dépend pas de la masse du satellite!) :

$$\frac{GM}{R} = v^2 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

5. Période : $T = \frac{\text{longueur orbite}}{\text{vitesse}} = \frac{2\pi R}{v}$.

$$T = 2\pi R \sqrt{\frac{R}{GM}} = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

6. 3ème loi de Kepler (cas circulaire) : En élevant T au carré :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} R^3 \quad \Rightarrow \quad \frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{constante pour un astre donné}$$

À RETENIR Analyse dimensionnelle (Vérification systématique au Bac)

$$[v] = \sqrt{\frac{[G][M]}{[R]}} = \sqrt{\frac{M^{-1}L^3T^{-2} \cdot M}{L}} = \sqrt{L^2T^{-2}} = LT^{-1} \quad ?$$

$$[T] = \sqrt{\frac{[R]^3}{[G][M]}} = \sqrt{\frac{L^3}{M^{-1}L^3T^{-2} \cdot M}} = \sqrt{T^2} = T \quad ?$$

$$\left[\frac{T^2}{R^3} \right] = \frac{T^2}{L^3} = \left[\frac{4\pi^2}{GM} \right] = \frac{1}{M^{-1}L^3T^{-2} \cdot M} = L^{-3}T^2 \quad ?$$

MÉTHODE Déterminer la masse M d'un astre central (Terre, Soleil, Mars...)

1. Identifier un satellite (Lune, Phobos, satellite artificiel) en orbite quasi-circulaire de rayon R connu.
2. Mesurer ou relever sa période de révolution T (en secondes!).
3. Appliquer la formule inversée de la 3ème loi : $M = \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2}$.
4. Vérifier l'homogénéité (voir ci-dessus) et l'ordre de grandeur.

EXERCICE RÉSOLU 26 Masse de la Terre à partir de la Lune

Données : $R_{\text{Lune}} = 3,84e8 \text{ m}$; $T_{\text{Lune}} = 27,3 \text{ jours} = 2,36e6 \text{ s}$; $G = 6,67e-11 \text{ SI}$. Calcul :

$$M_T = \frac{4\pi^2 (3,84 \times 10^8)^3}{6,67 \times 10^{-11} \times (2,36 \times 10^6)^2} \approx \frac{4 \times 9,87 \times 5,66 \times 10^{25}}{6,67 \times 10^{-11} \times 5,57 \times 10^{12}} \approx \frac{2,23 \times 10^{27}}{3,71 \times 10^2} \approx 6,01e24 \text{ kg}$$

(Valeur acceptée : $5,97e24 \text{ kg}$. L'écart vient de l'excentricité de l'orbite lunaire et de la masse de la Lune non négligeable devant M_T pour une précision extrême).

SOLUTION

Solution détaillée : Vérification des unités : R en m, T en s. Conversion jours $\rightarrow$ secondes : $27,3 \times 24 \times 3600 = 2\,358\,720 \approx 2,36e6 \text{ s}$. Application directe de la formule. Le résultat est cohérent.

EXERCICE RÉSOLU 27 Satellite d'observation en orbite basse (LEO) – Contexte Cameroun

Un satellite d'observation agricole (type NigeriaSat ou futur CamSat) orbite à une altitude $h = 600 \text{ km}$. Données : $R_T = 6371 \text{ km}$; $M_T = 5,97e24 \text{ kg}$; $G = 6,67e-11 \text{ SI}$. Questions : 1. Rayon orbital R . 2. Vitesse v . 3. Période T (en min). Résolution : 1. $R = R_T + h = 6371 \text{ km} + 600 \text{ km} = 6971 \text{ km} = 6,971e6 \text{ m}$. 2. $v = \sqrt{\frac{GM_T}{R}} = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24}}{6,971 \times 10^6}} = \sqrt{\frac{3,98 \times 10^{14}}{6,971 \times 10^6}} \approx \sqrt{5,71 \times 10^7} \approx 7550 \text{ m s}^{-1}$. 3. $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi \times 6,971 \times 10^6}{7550} \approx 5800 \text{ s} \approx 96,7 \text{ min}$.

SOLUTION

Solution : $R = 6,97e6 \text{ m}$; $v \approx 7,55 \text{ km/s}$; $T \approx 97 \text{ min}$ (environ 15 orbites/jour). Idéal pour l'imagerie de la canopée forestière du bassin du Congo ou le suivi des cultures cotonnières au Nord.

24 LE SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE

DÉFINITION Satellite géostationnaire (ou géosynchrone équatorial)

Un satellite artificiel est géostationnaire s'il apparaît immobile dans le ciel pour un observateur au sol. Cela impose quatre conditions nécessaires et suffisantes :

1. Orbite circulaire (vitesse constante, distance constante).
2. Plan orbital = Plan équatorial (inclinaison $i = 0^\circ$). Sinon, il oscille Nord-Sud.
3. Sens de rotation Ouest $\rightarrow$ Est (identique à la rotation de la Terre). Attention : la Terre tourne vers l'Est, le satellite doit la "suivre" vers l'Est.
4. Période sidérale $T = T_{\text{Terre}} = 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s} = 86164 \text{ s}$. (Période de rotation de la Terre par rapport aux étoiles, pas le jour solaire de 24 h).

PROPRIÉTÉ Altitude du satellite géostationnaire – Démonstration

On utilise la 3ème loi de Kepler pour $T = 86164 \text{ s}$ et $M = M_T$.

$$R = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4\pi^2}}$$

Calcul numérique : $GM_T \approx 3,98 \times 10^{14} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$ (paramètre gravitationnel standard μ_T). $T^2 = (8,6164 \times 10^4)^2 \approx 7,424 \times 10^9 \text{ s}^2$. $R^3 = \frac{3,98 \times 10^{14} \times 7,424 \times 10^9}{4\pi^2} \approx \frac{2,95 \times 10^{24}}{39,48} \approx 7,48 \times 10^{22} \text{ m}^3$. $R = \sqrt[3]{7,48 \times 10^{22}} \approx 4,216 \times 10^7 \text{ m} = 42164 \text{ km}$. Altitude $h = R - R_T = 42164 \text{ km} - 6371 \text{ km} = 35793 \text{ km} \approx 35800 \text{ km}$.

LESAVAIS-TU ? Télécommunications au Cameroun : Les "oiseaux" fixes à 36 000 km

Les opérateurs MTN Cameroon, Orange Cameroun et CAMTEL louent des capacités sur des satellites géostationnaires (ex : Intelsat, Eutelsat, Yahsat, SES) positionnés au-dessus de l'équateur (ex : longitude 20° Est, 36° Est).

- Antennes paraboliques : Fixes sur les toits (Yaoundé, Douala, Garoua), pointées vers le satellite (azimut $\approx$ Nord pour le Cameroun, élévation $\approx 50^\circ - 60^\circ$).
- Latence : Aller-retour signal $\approx 2 \times \frac{35800 \text{ km}}{300000 \text{ km/s}} \approx 240 \text{ ms}$. Sensible pour la voix/VPN, acceptable pour la TV (Canaux CRTV, Canal+ via satellite) et l'internet rural (VSAT).
- Éclipses : Aux équinoxes (mars/septembre), le satellite passe dans l'ombre de la Terre $\rightarrow$ bascule sur batteries (contrainte thermique/énergétique).

ATTENTION Erreurs classiques sur le géostationnaire

- Confondre jour solaire (24 h) et jour sidéral (23 h 56 min 4 s). Utiliser 24 h donne $h \approx 35900$ km (erreur ~ 100 km).
- Oublier la condition "Plan équatorial" : un satellite incliné (ex : orbite Molniya) n'est pas géostationnaire (il trace un "8" dans le ciel : analemme).
- Sens de rotation : "Est $\rightarrow$ Ouest" est faux. La Terre tourne vers l'Est (lever du Soleil à l'Est). Le satellite doit tourner vers l'Est pour rester au-dessus du même méridien.
- R vs h : La formule donne R (distance au centre). L'altitude $h = R - R_T$.

25 ÉNERGIE MÉCANIQUE D'UN SATELLITE (COMPLÉMENT BAC)

PROPRIÉTÉ Expressions des énergies pour une orbite circulaire de rayon R

Rappel : Énergie potentielle de gravitation (zéro à l'infini) : $E_p(R) = -\frac{GMm}{R}$.

- Énergie cinétique : $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{GM}{R}\right) = \frac{GMm}{2R}$.
- Énergie mécanique : $E_m = E_c + E_p = \frac{GMm}{2R} - \frac{GMm}{R} = -\frac{GMm}{2R}$.

Remarques fondamentales :

1. $E_m < 0$: Le système est lié (orbite fermée). Pour s'échapper ($E_m \geq 0$), il faut apporter de l'énergie.
2. Relation du viriel (cas force $\propto 1/r^2$) : $E_m = -E_c = \frac{1}{2}E_p$.
3. Plus l'orbite est basse (R petit), plus E_m est négative grande (plus "lié"), et plus v est grande.

PROPRIÉTÉ Vitesse de libération (ou vitesse de fuite) v_{lib}

C'est la vitesse minimale à donner au satellite au point R pour qu'il s'échappe à l'infini avec

une vitesse résiduelle nulle ($E_m(\infty) = 0$).

$$E_m(R) = \frac{1}{2}mv_{\text{lib}}^2 - \frac{GMm}{R} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{\text{lib}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2} v_{\text{circ}}$$

- Au sol ($R = R_T$) : $v_{\text{lib}} \approx 11,2 \text{ km/s}$.
- En orbite géostationnaire ($R \approx 6,6R_T$) : $v_{\text{lib}} \approx 4,3 \text{ km/s}$ (vs $v_{\text{circ}} \approx 3,07 \text{ km/s}$).

EXEMPLE Changement d'orbite : Hohmann (Notion de complément)

Pour passer d'une orbite circulaire basse (R_1) à une orbite circulaire haute ($R_2 > R_1$), on utilise deux impulsions : 1. Impulsion prograde (dans le sens du mouvement) au périégée $\rightarrow$ orbite de transfert elliptique ($a = (R_1 + R_2)/2$). $\Delta v_1 > 0$. 2. Impulsion prograde à l'apogée $\rightarrow$ circularisation. $\Delta v_2 > 0$. Paradoxe apparent : On accélère pour monter, mais la vitesse finale sur l'orbite haute $v_2 = \sqrt{GM/R_2}$ est plus faible que v_1 . L'énergie apportée a augmenté l'énergie potentielle (devenue moins négative) plus qu'elle n'a augmenté l'énergie cinétique.

26 SYNTHÈSE ET MÉTHODES DE RÉOLUTION

MÉTHODE Résolution type d'un problème "Mouvement d'un satellite"

1. Analyse : Identifier le système (satellite), l'astre central (masse M), le référentiel (géo-centrique/héliocentrique galiléen). Repérer les données : R (ou h), T , v , M , m .
2. Modélisation :
 - Orbite circulaire ? $\rightarrow$ Bilan de forces : $\frac{GMm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$.
 - Orbite elliptique ? $\rightarrow$ Conservation de l'énergie (E_m cste) + Conservation du moment cinétique (L cste) aux points caractéristiques (péri/apo).
3. Mathématisation : Écrire les équations littérales. Isoler l'inconnue.
4. Calcul numérique : Convertir TOUT en SI (m, kg, s). Utiliser $G = 6,67e-11 \text{ SI}$. Calculer. Vérifier l'homogénéité.
5. Interprétation : Donner le résultat avec unité et chiffres significatifs (3 généralement). Commenter l'ordre de grandeur.

EXERCICE RÉSOLU 28 Détermination de la masse de Mars via Phobos (Sujet Bac type)

Données : Phobos (satellite de Mars) : $R = 9,38e6 \text{ m}$, $T = 7,65 \text{ h} = 2,754e4 \text{ s}$. $G = 6,67e-11 \text{ SI}$.
 Question : Calculer la masse M_M de Mars. Résolution : 1. Modèle : Orbite quasi-circulaire
 → 3ème loi de Kepler : $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_M} R^3$. 2. Expression de M_M : $M_M = \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2}$. 3. Calcul : $R^3 = (9,38 \times 10^6)^3 \approx 8,25 \times 10^{20} \text{ m}^3$. $T^2 = (2,754 \times 10^4)^2 \approx 7,58 \times 10^8 \text{ s}^2$. $M_M = \frac{4\pi^2 \times 8,25 \times 10^{20}}{6,67 \times 10^{-11} \times 7,58 \times 10^8} = \frac{39,48 \times 8,25 \times 10^{20}}{5,06 \times 10^{-2}} \approx \frac{3,26 \times 10^{22}}{5,06 \times 10^{-2}} \approx 6,44e23 \text{ kg}$. Réponse : La masse de Mars est d'environ $6,4e23 \text{ kg}$ (valeur acceptée $6,42e23 \text{ kg}$).

SOLUTION

Solution détaillée : Conversion heures → secondes indispensable. Analyse dimensionnelle : $[M] = \frac{L^3}{M^{-1}L^3T^{-2}T^2} = M$. Cohérent.

EXERCICE 12 Entraînement Bac – Satellite de télécoms pour la zone CEMAC

On souhaite placer un satellite de télécommunications au-dessus de l'équateur pour couvrir l'Afrique centrale (Cameroun, Tchad, RCA, Gabon, Congo, Guinée Équatoriale).
 Données : $M_T = 5,97e24 \text{ kg}$; $R_T = 6371 \text{ km}$; $G = 6,67e-11 \text{ SI}$; $T_{\text{sid}} = 86164 \text{ s}$.

1. Justifier que le satellite doit être géostationnaire pour cette mission (antennes fixes au sol).
2. Calculer son rayon orbital R et son altitude h .
3. Calculer sa vitesse orbitale v .
4. Déterminer l'énergie mécanique E_m d'un satellite de masse $m = 2000 \text{ kg}$ sur cette orbite.
5. Quelle vitesse supplémentaire (Δv) faut-il lui donner au périgée d'une orbite de transfert (périgée $R_T + 200 \text{ km}$, apogée R_{geo}) pour circulariser ? (On admet $v_{\text{transfert, apogée}} = 1,60 \text{ km/s}$).

CORRIGÉ Exercice n°1 – Satellite CEMAC

1. Justification : Couverture permanente d'une zone fixe $\Rightarrow$ satellite immobile relatif au sol $\Rightarrow$ géostationnaire (4 conditions : circulaire, équatorial, sens Ouest $\rightarrow$ Est, $T = T_{\text{sid}}$). Antennes paraboliques fixes (pas de suivi complexe, coût réduit pour les zones rurales).

2. Rayon et Altitude : $R = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{3,98 \times 10^{14} \times (8,6164 \times 10^4)^2}{39,48}} \approx 4,216e7 \text{ m} = 42164 \text{ km}$. $h = R - R_T =$

$$42164 \text{ km} - 6371 \text{ km} = \boxed{35793 \text{ km}}.$$

$$3. \text{ Vitesse : } v = \sqrt{\frac{GM_T}{R}} = \sqrt{\frac{3,98 \times 10^{14}}{4,216 \times 10^7}} \approx \sqrt{9,44 \times 10^6} \approx \boxed{3070 \text{ m s}^{-1}}.$$

$$4. \text{ Énergie mécanique : } E_m = -\frac{GM_T m}{2R} = -\frac{3,98 \times 10^{14} \times 2000}{2 \times 4,216 \times 10^7} \approx -\frac{7,96 \times 10^{17}}{8,43 \times 10^7} \approx \boxed{-9,44 \text{ e9 J}}.$$

$$5. \text{ Circularisation : } v_{\text{circ}} = 3,07 \text{ km/s. } v_{\text{transfert, apogée}} = 1,60 \text{ km/s. } \Delta v = v_{\text{circ}} - v_{\text{transfert}} = 3,07 - 1,60 = \boxed{1,47 \text{ km/s}} \text{ (impulsion prograde).}$$

À RETENIR
Checklist finale de révision — P07 : Prêt pour le Bac !

- ☐ Référentiels : Héliocentrique (planètes/Soleil) vs Géocentrique (satellites/Terre). Galiléens approchés.
- ☐ Lois de Kepler : 1. Ellipse (foyer astre). 2. Aires égales / temps égaux $\Leftrightarrow$ Moment cinétique cste. 3. $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$ ($a = R$ si cercle).
- ☐ Démonstration exigible : $\vec{F}_g = m\vec{a}_c \Rightarrow v = \sqrt{GM/R}, T = 2\pi\sqrt{R^3/GM}$.
- ☐ 3ème loi exploitable : $\frac{T_1^2}{R_1^3} = \frac{T_2^2}{R_2^3}$ (même astre central). Masse astre $M = \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2}$.
- ☐ Géostationnaire : 4 conditions (Circulaire, Équatorial, Ouest $\rightarrow$ Est, $T = 86164 \text{ s}$). Altitude $h \approx 35800 \text{ km}$. Applications : Télécoms (MTN/Orange/CAMTEL), Météo (Météosat), TV.
- ☐ Énergies (Complément) : $E_p = -GMm/R, E_c = +GMm/2R, E_m = -GMm/2R. E_m < 0$ (lié). $E_m = -E_c = E_p/2$.
- ☐ Vitesse de libération : $v_{\text{lib}} = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{2} v_{\text{circ}}$. Au sol $\approx 11,2 \text{ km/s}$.
- ☐ Vigilance unités : R en m (centre-à-centre), T en s, M en kg. $h = R - R_T$.
- ☐ Analyse dimensionnelle : Systématique sur chaque formule nouvelle.
- ☐ Contexte Cameroun : Satellites géostationnaires pour internet rural (VSAT), TV, banque ; Barrages (Lom Pangar, Nachtigal) : g local pour turbines ; Agriculture de précision via satellites d'observation (LEO).


Signé • OnBuch+

 ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
 CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+